HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
AI CAMERA

Phiên bản: 1.0

MỤC LỤC

1. Kết nối camera 3

2. Local website 3

2.1. Truy nhập local website 3

2.2. Xác thực người dùng 3

2.2.1. Đổi ngôn ngữ 3

2.2.2. Đăng nhập lần đầu 4

2.2.3. Đặt câu hỏi bảo mật 5

2.2.4. Đăng nhập 6

2.2.5. Quên mật khẩu 7

2.2.6. Đăng xuất 9

2.3. Xem trực tuyến 10

2.3.1. Xem trực tuyến 10

2.3.2. Xem danh sách cảnh báo 11

2.3.3. Chỉnh sửa thông số màu sắc 12

2.3.4. Chỉnh sửa hình ảnh 13

2.4. Xem lại 15

2.5. Cài đặt hệ thống 18

2.5.1. Xem thông tin thiết bị 18

2.5.2. Quản lý người dùng 18

2.5.3. Cài đặt thời gian 24

2.5.4. Cài đặt vận hành 27

2.5.5. Quản lý truy cập 35

2.6. Luồng video 38

2.6.1. Cài đặt hiển thị 38

2.6.2. Hình ảnh 39
2.6.3. Mã hóa 41
2.7. Ghi hình 44
2.7.1. Chế độ ghi hình 44
2.7.2. Lập lịch ghi hình 44
2.7.3. Cài đặt chụp ảnh 46
2.7.4. Lập lịch chụp 48
2.8. Sự kiện 49
2.8.1. Cài đặt 49
2.8.2. Cảnh báo 50
2.8.3. Gửi sự kiện 51
2.9. Mạng 51
2.9.1. Ethernet 51
2.9.2. Wifi (tùy model) 53
2.10. Cài đặt RTSP 59
2.11. Thiết bị 59
2.11.1. Lưu trữ 59
2.11.2. Cài đặt lưu trên máy tính 61
2.11.3. Cài đặt âm thanh thiết bị 62

1. Kết nối camera



Địa chỉ mặc định của camera: 193.169.0.2 (subnet mask: 255.255.255.0)

Đặt địa chỉ tĩnh cho PC / laptop: 193.169.0.5 (subnet mask: 255.255.255.0)

2. Local website

2.1. Truy nhập local website

Truy nhập local website theo đường dẫn: https://<địa chỉ IP>

- <địa chỉ IP>: Là địa chỉ IP của camera

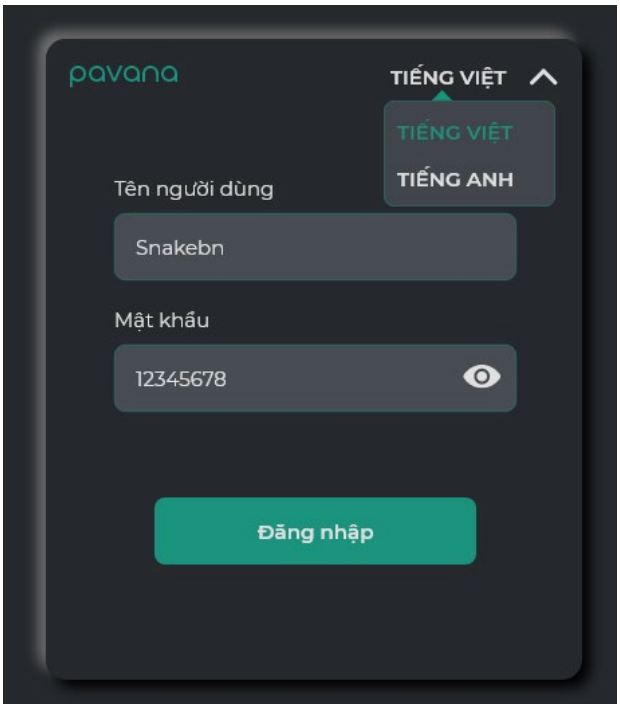
2.2. Xác thực người dùng

2.2.1. Đổi ngôn ngữ

Thay đổi ngôn ngữ của trang web sẽ được thực hiện tại màn hình Đặt mật khẩu và màn hình Đăng nhập. Ngôn ngữ mặc định của trang web là Tiếng việt.

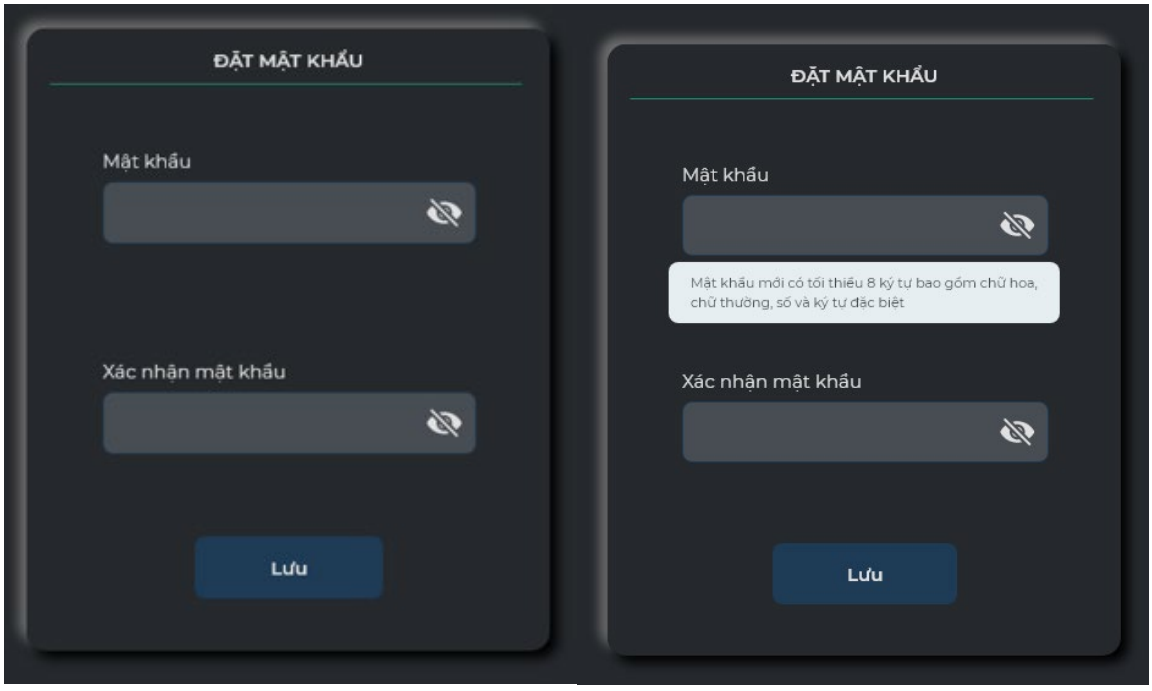
Chọn biểu tượng ▼ để hiển thị danh sách ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. Chọn ngôn ngữ cần thay đổi, trang web sẽ hiển thị theo ngôn ngữ bạn đã chọn.





2.2.2. ***Đăng nhập lần đầu***

Khi bạn lần đầu tiên truy cập vào website camera của chúng tôi, bạn sẽ cần thiết lập mật khẩu cho tài khoản của mình để bảo vệ thông tin cá nhân. Vui lòng làm theo các bước dưới đây để đặt mật khẩu.



1. Nhập mật khẩu theo dướng dẫn, Nhấn icon để xem mật khẩu đã nhập
   Hướng đẫn đặt mật khẩu: “Mật khẩu mới có tối thiểu 8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và các kí tự đặc biệt
   Mật khẩu không được giống với tên đăng nhập hoặc tên viết ngược”
2. Nhập lại mật khẩu vừa nhập ở trên.
3. Chọn Lưu

Lưu ý:

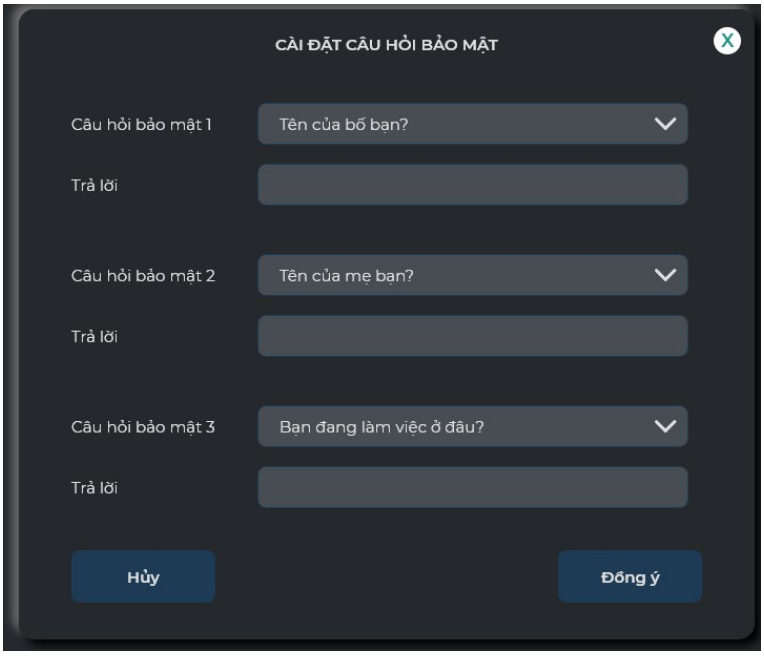
- Không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai để bảo vệ tài khoản của bạn.
  Nếu bạn quên mật khẩu sau này, bạn có thể sử dụng chức năng Quên mật khẩu trên trang đăng nhập để đặt lại mật khẩu.

2.2.3. Đặt câu hỏi bảo mật

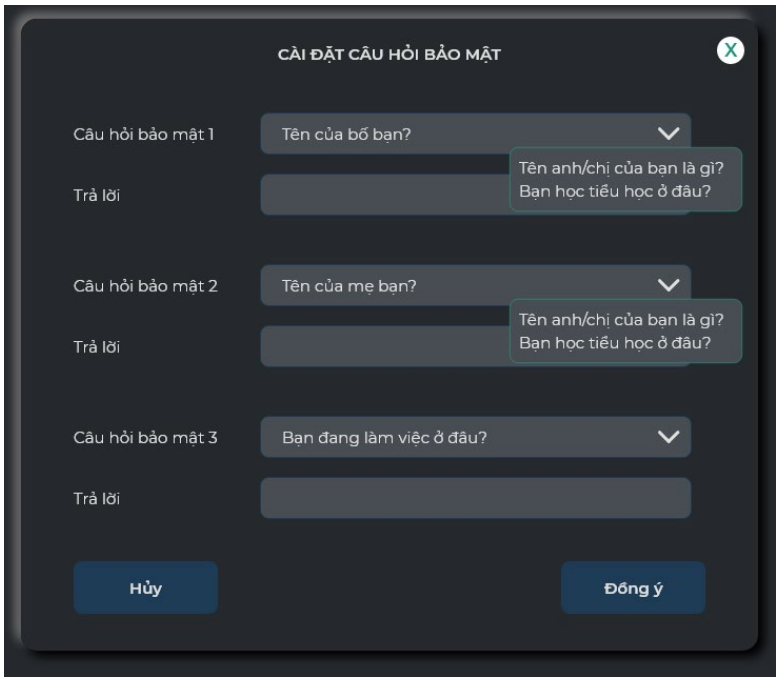
Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, câu hỏi bảo mật sẽ giúp xác minh danh tính của bạn để khôi phục quyền truy cập vào tài khoản.

Các bước đặt câu hỏi bảo mật:

1. Nhấn vào biểu tượng để hiển thị danh sách câu hỏi bảo mật



2. Chọn câu hỏi từ danh sách các câu hỏi bảo mật



3. Nhập câu trả lời tương ứng với các câu hỏi vừa chọn
4. Chọn Đồng ý. Sau khi cài đặt câu hỏi bảo mật, thiết bị sẽ yêu cầu trả lời câu hỏi bảo mật khi người dùng chọn Quên mật khẩu.

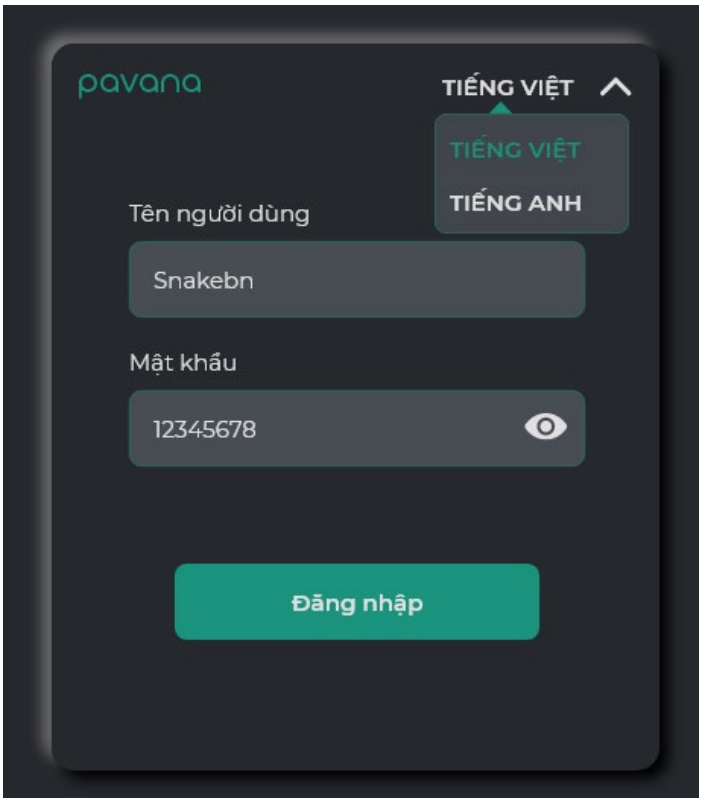
Lưu ý:

- Không chia sẻ câu hỏi và câu trả lời bảo mật của bạn với bất kỳ ai để đảm bảo an ninh cho tài khoản.
  Nếu bạn quên câu trả lời bảo mật hoặc muốn thay đổi câu hỏi, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để được trợ giúp.

2.2.4. Đăng nhập

Khi đã có tên đăng nhập và mật khẩu, giao diện đăng nhập sẽ tự động hiển thị khi bạn truy cập vào website.

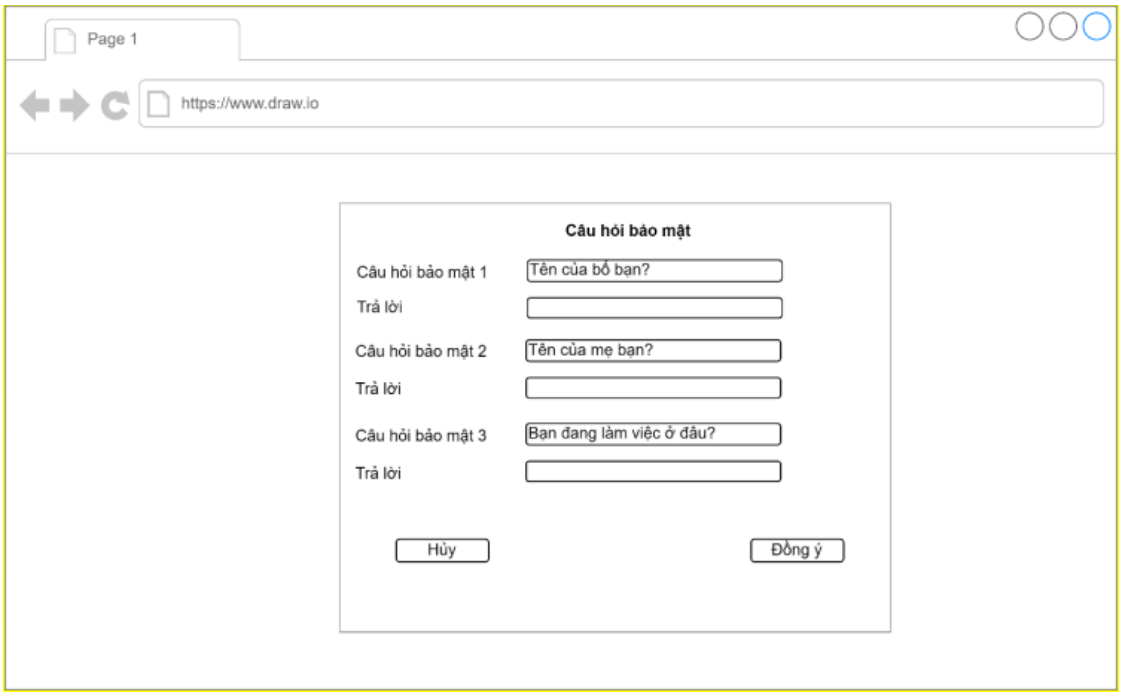
1. Nhập tên đăng nhập. Tên đăng nhập mặc định là **admin**
2. Nhập mật khẩu
3. Chọn Đăng nhập để truy cập vào trang web



2.2.5. <u>Quên mật khẩu</u>

Nếu bạn không nhớ mật khẩu của mình, hãy nhấp vào liên kết **Quên mật khẩu** nằm bên dưới hoặc gần ô mật khẩu.

1. Khi chọn Quên mật khẩu ở màn hình Đăng nhập, sẽ hiển thị màn hình Câu hỏi bảo mật.



2. Người dùng trả lời đúng câu hỏi bảo mật sẽ được đặt mật khẩu mới và truy nhập vào website được bằng mật khẩu mới.

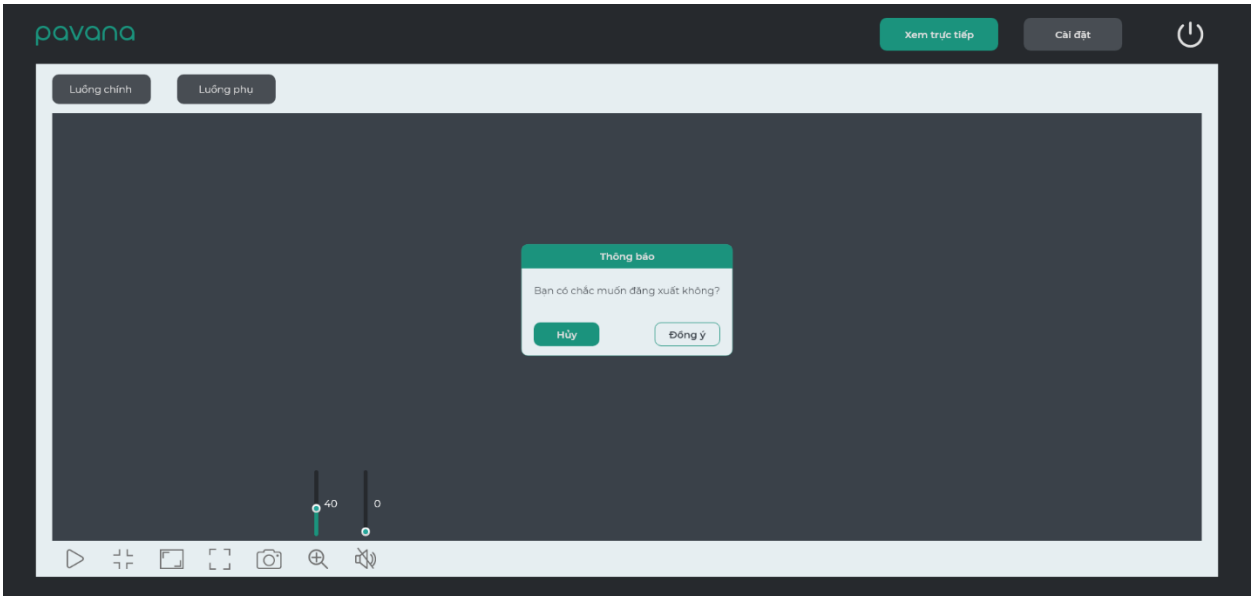


3. Nhập mật khẩu mới theo hướng dẫn.
   Hướng dẫn nhập "Mật khẩu mới có tối thiểu 8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và các kí tự đặc biệt. Mật khẩu không được giống với tên người dùng hoặc tên viết ngược."
4. Nhập xác nhận mật khẩu
5. Nhấn lưu để hoàn tất đặt lại mật khẩu, bản có thể truy cập vào trang web bằng mật khẩu vừa đặt.

2.2.6. Đăng xuất

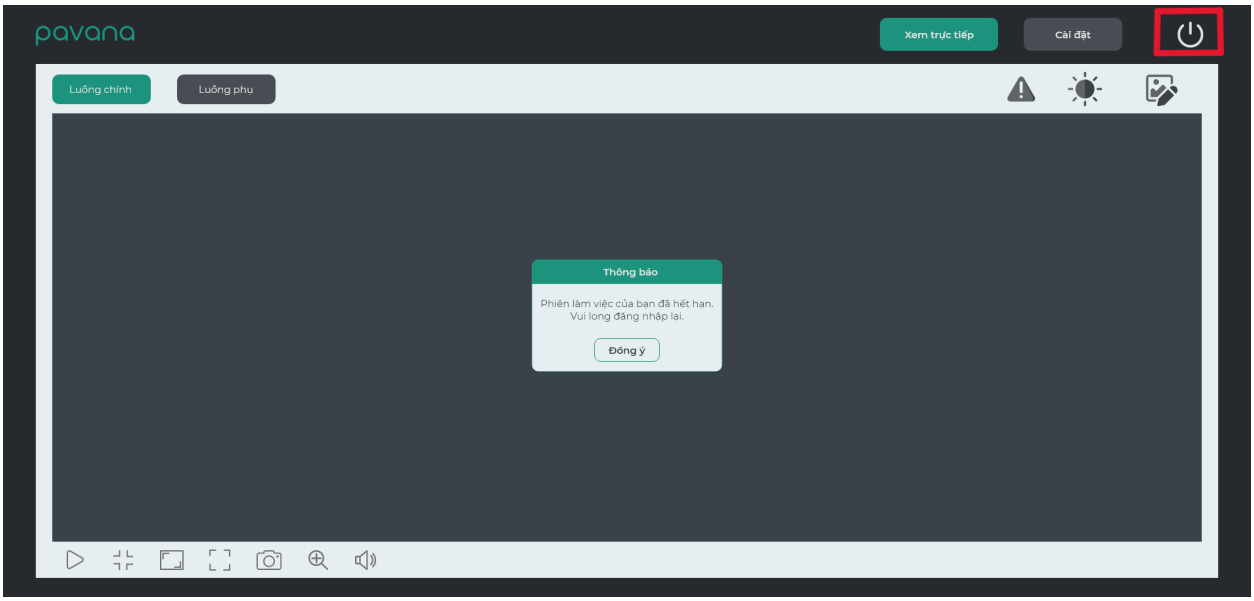
- ***Đăng xuất thủ công***

1. Người dùng có thể đăng xuất thủ công khỏi website bằng cách nhấn vào icon Đăng xuất ⏻ trên giao diện màn hình
2. Chọn Đồng ý khi có thông báo xác nhận "Bạn có chắc muốn đăng xuất khỏi thiết bị?" để xác nhận. Sau khi đăng xuất, hiển thị màn hình đăng nhập.



- ***Đăng xuất tự động***

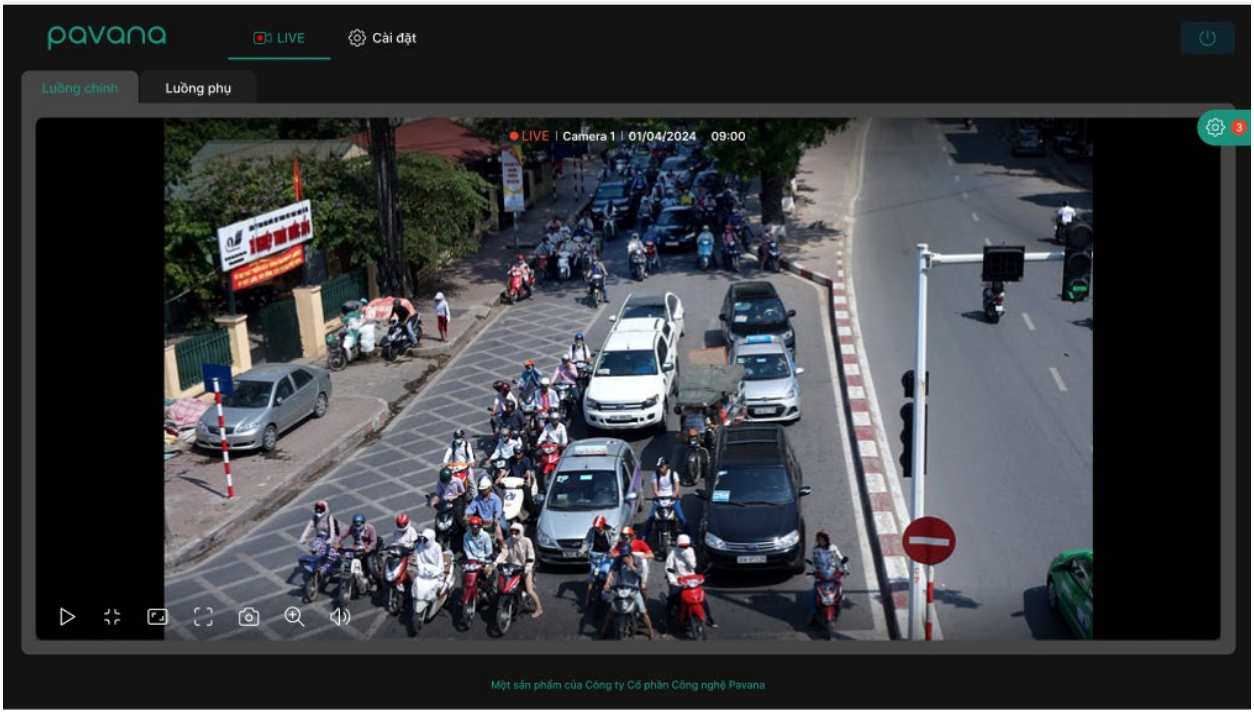
Thiết bị sẽ tự động đăng xuất khi người dùng không có tương tác gì với hệ thống theo thời gian đã cài đặt ở **mục 3.4.5.2 Quản lý phiên đăng nhập**. Khi đăng xuất tự động, hiển thị thông báo "Phiên làm việc của bạn đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập lại."



2.3. Xem trực tuyến

2.3.1. Xem trực tuyến

Khi đăng nhập thành công, hiển thị màn hình xem trực tuyến và phát luồng chính camera.



Thanh chuyển chính: Hiển thị ở tất cả các trang sau khi đăng nhập

- Xem trực tuyến: Liên kết với màn hình Xem trực tuyến
- Xem lại: Liên kết với màn hình Xem lại

- Cài đặt: Liên kết với màn hình cài đặt hệ thống
- Biểu tượng ⏻ Đăng xuất: Cho phép đăng xuất thủ công.

Danh sách Luồng xem trực tuyến: Chuyển đổi giữa chất lượng hình ảnh của live view hiện tại ở góc bên trái:

- Luồng chính: Nhấn chọn để xem trực tiếp qua luồng chính theo độ phân giải được cài đặt ở mục **3.5.3.1 Ghi hình (Mã hóa)**
- Luồng phụ: Nhấn chọn để xem trực tiếp qua luồng phụ theo độ phân giải được cài đặt ở mục **3.5.3.2 Ghi hình (Mã hóa)**

Các biểu tượng chức năng:

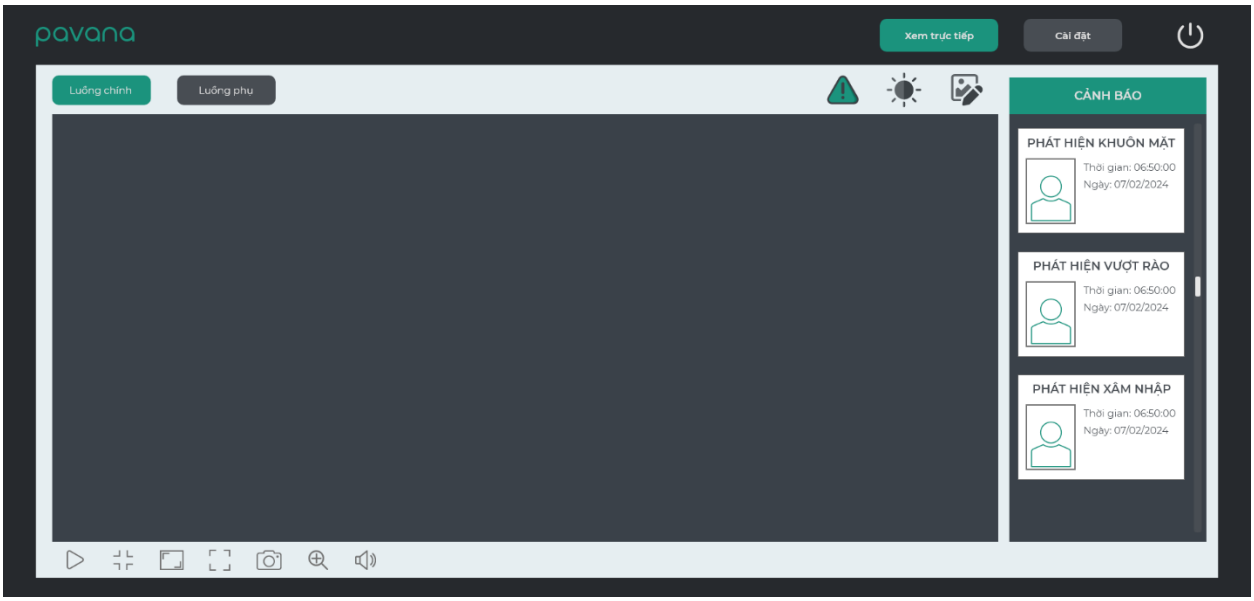
- ⚠ Cảnh báo: Nhấn để hiển thị vùng hiển thị cảnh báo.
- ☼ Thay đổi thông số màu sắc: Nhấn để hiển thị vùng cho phép thay đổi màu sắc.
- 🖼 Chỉnh sửa hình ảnh: Nhấn để hiển thị vùng cho phép chỉnh sửa hình ảnh.

Player:

- ☐: Dừng xem liveview
- ▷ : Bật xem liveview
- ⛶: Chế độ xem toàn màn hình
- ⛶: Chế độ xem đúng tỉ lệ khung hình
- ⛶: Chế độ xem Bình thường: Hiển thị màn hình live view tương thích với kích thước màn hình
- 📷: Nhấn chọn để chụp ảnh màn hình liveview và lưu vào thư mục lưu trữ đã cài đặt của máy tính
- 🔍: Icon thu phóng: Zoom kỹ thuật số một vùng nhất định trên màn hình.
- 🔊 : Bật âm lượng: Kéo lên trên để tăng âm lượng, kéo xuống dưới để giảm âm lượng video từ 0 - 100
- 🔇 : Tắt âm lượng, Khi âm lượng = 0

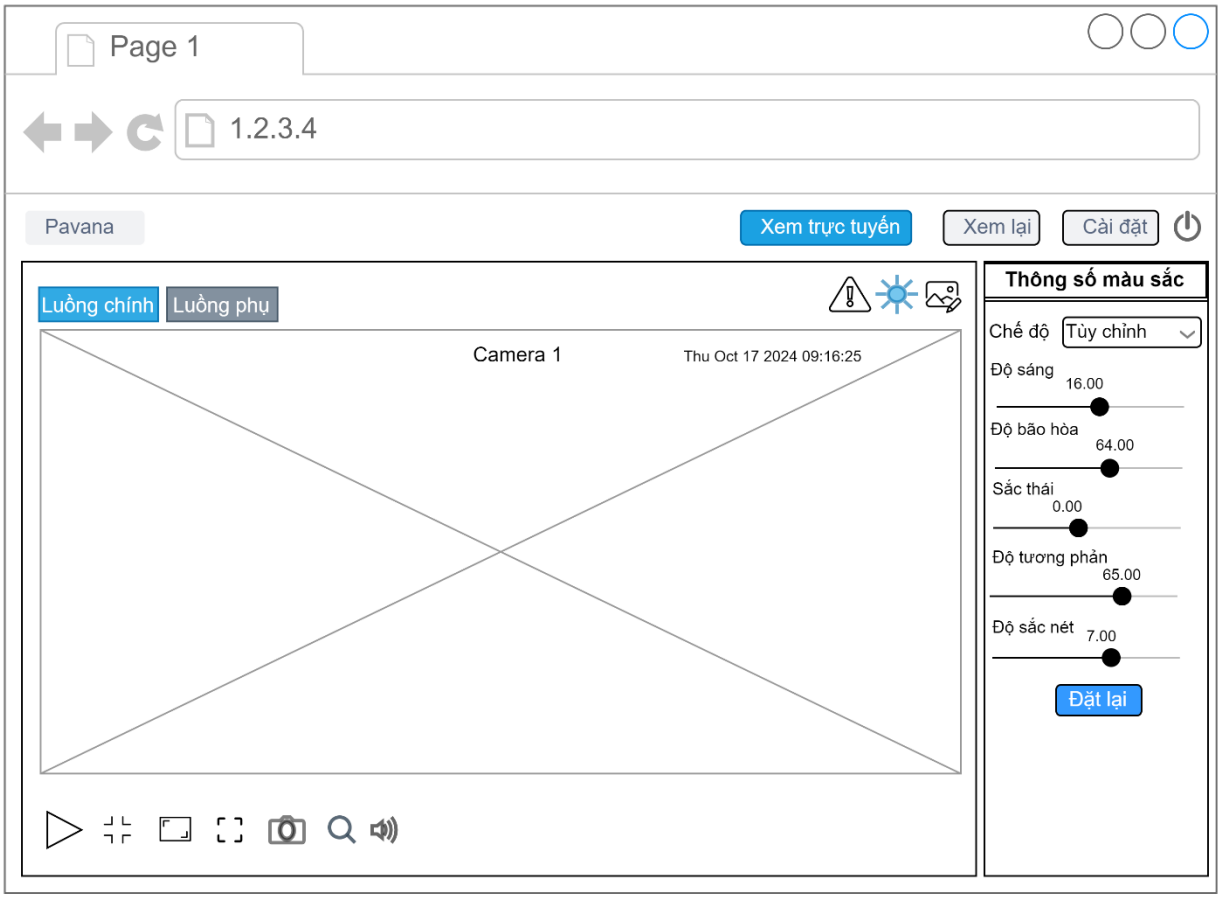
2.3.2. Xem danh sách cảnh báo

Tại màn hình Xem trực tuyến, chọn icon ⚠ trên màn hình xem trực tuyến để hiển thị danh sách các cảnh báo. Danh sách cảnh bảo từ mới đến cũ, kéo xuống để xem các cảnh báo cũ hơn, tối đa chỉ hiển thị 20 cảnh báo mới nhất.



2.3.3. <u>Chỉnh sửa thông số màu sắc</u>

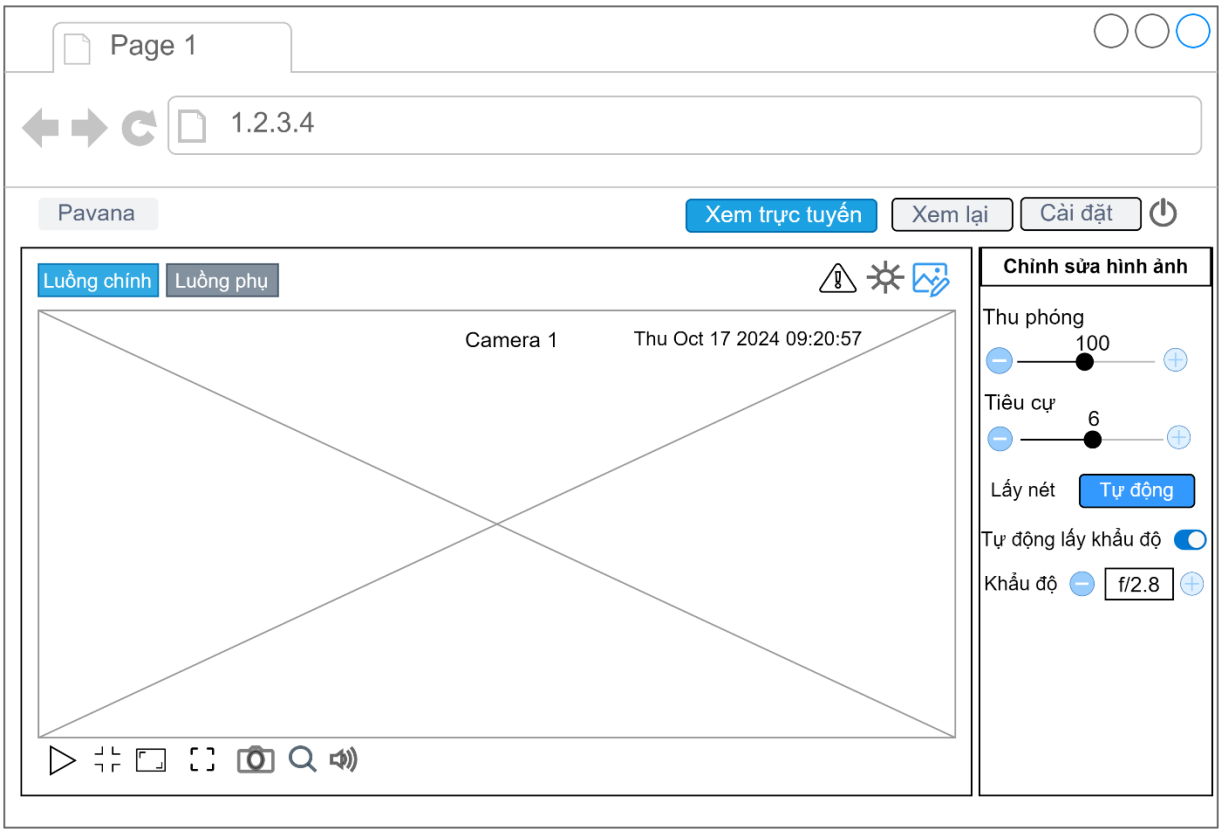
Tại màn hình xem trực tuyến, chọn icon ◐ để cài đặt các thông số màu sắc.



1. Chọn chế độ
2. Nếu chọn chế độ tùy chỉnh, hệ thống sẽ cho phép chỉnh sửa các thông số màu sắc: Độ sáng, Độ bão hòa, Sắc thái, Độ tương phản, Độ sắc nét
3. Kéo thả để điều chỉnh thông số màu sắc cần thay đổi.
4. Hệ thống tự động lưu các thay đổi, hình ảnh trên màn hình xem trực tuyến sẽ thay đổi tương ứng.
5. Chọn **Đặt lại**, nếu muốn khôi phục các thông số màu sắc về cài đặt mặc định

2.3.4. Chỉnh sửa hình ảnh

Tại màn hình Xem trực tuyến, chọn chỉnh sửa hình ảnh để hiển thị vùng cho phép điều chỉnh hình ảnh.



2.3.4.1. Điều chỉnh tiêu cự thủ công

Tiến hành điều chỉnh tiêu cự trên vùng cho phép điều chỉnh hình ảnh sẽ tự động lưu mức tiêu cự đã chọn và thông số tương ứng, hình ảnh ở màn hình xem trực tuyến hiển thị tương ứng.

Có thể điều chỉnh tiêu cự bằng cách:

- Kéo để điều chỉnh: Kéo sang trái để giảm tiêu cự, kéo sang phải để tăng tiêu cự.
- Bấm chọn icon để tăng giá trị tiêu cự.
- Bấm chọn icon để giảm giá trị tiêu cự.

Hiển thị giá trị thông số tương ứng khi kéo để điều chỉnh.

2.3.4.2. Điều chỉnh tiêu cự tự động

Chọn Tự động lấy nét, thiết bị tự động điều chỉnh tiêu cự, tự động lưu và hiển thị hình ảnh ở vị trí tiêu cự rõ nét.

2.3.4.3. Điều chỉnh phóng to/Thu nhỏ

Tiến hành điều chỉnh phóng to / thu nhỏ trên vùng cho phép điều chỉnh hình ảnh sẽ tự động điều chỉnh tiêu cự và hiển thị hình ảnh ở vị trí tiêu cự rõ nét sau khi điều chỉnh

phóng to/thu nhỏ. Hình ảnh ở màn hình xem trực tuyến hiển thị tương ứng với mức phóng to/ thu nhỏ đã điều chỉnh và tự động lưu mức đã chọn.
Có thể điều chỉnh giá trị thu phóng bằng cách:

- Kéo để điều chỉnh: Kéo sang trái để thu nhỏ hình ảnh, kéo sang phải để phóng to hình ảnh
- Bấm chọn icon  để tăng thêm 1 giá trị (Phóng to)
- Bấm chọn icon  để giảm 1 giá trị (Thu nhỏ)

Hiển thị giá trị thông số tương ứng khi kéo để điều chỉnh.

2.3.4.4. Tự động lấy khẩu độ

Tại trường thông tin **Tự động lấy khẩu độ** chọn bật switch icon, thiết bị sẽ tự động điều chỉnh là lưu ở mức khẩu độ phù hợp. Màn hình xem trực tuyến thay đổi tương ứng.

2.3.4.5. Điều chỉnh khẩu độ thủ công

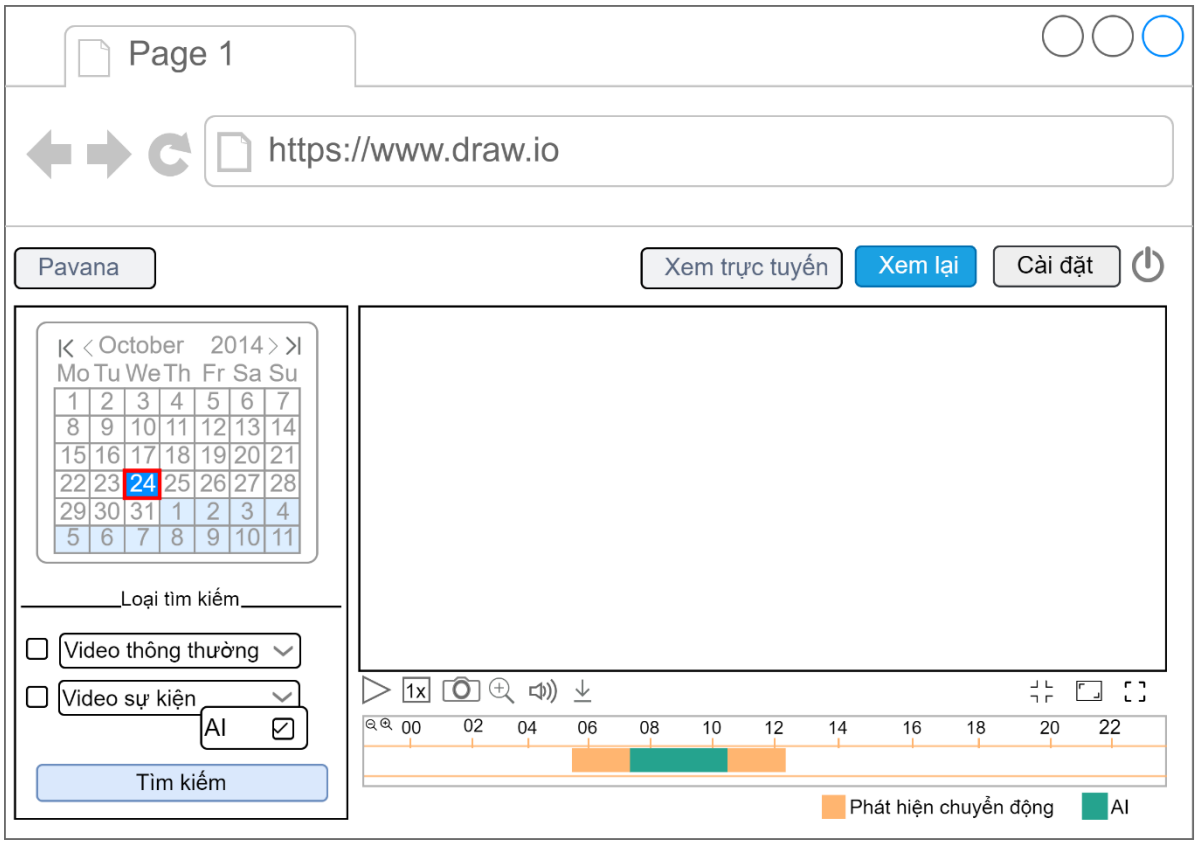
Có thể điều chỉnh giá trị khẩu độ bằng cách:

- Bấm chọn icon  để tăng thêm 1 giá trị
- Bấm chọn icon  để giảm 1 giá trị
- Thiết bị sẽ tự động lưu giá trị điều chỉnh

Sau khi điều chỉnh, giá trị khẩu độ sẽ hiển thị tương ứng tại ô hiển thị thông tin. Hình ảnh tại màn hình xem trực tuyến thay đổi theo giá trị khẩu độ vừa điều chỉnh

2.4. Xem lại

Áp dụng với thiết bị hỗ trợ xem lại. Người dùng chọn Xem lại ở header để mở màn hình Xem lại.



1. Chọn thời gian: Cài đặt ngày để tìm kiếm file ghi hình, khi search sẽ tìm ra file ghi hình tương ứng với ngày đã chọn.
    - Tháng: Nhấn để hiển thị danh sách các tháng.
    - Năm: Nhấn để hiển thị danh sách các năm.
    - Ngày: Chọn ngày cần xem phát lại trên lịch.
2. Loại tìm kiếm: Có 2 loại tìm kiếm Video thông thường và Video sự kiện. Tích chọn loại sự kiện cần xem lại.
3. Chọn loại video
    - Video thông thường: Nhấn để hiển thị danh sách và cho phép tích chọn. Cho phép chọn loại sự kiện Phát hiện chuyển động
    - Video sự kiện: Nhấn để hiển thị danh sách và cho phép tích chọn video sự kiện cần xem lại. Cho phép tích chọn sự kiện AI
4. Chọn button tìm kiếm để hiển thị video phát lại theo khoảng thời gian đã chọn và thực hiện các player tương ứng.

Player:

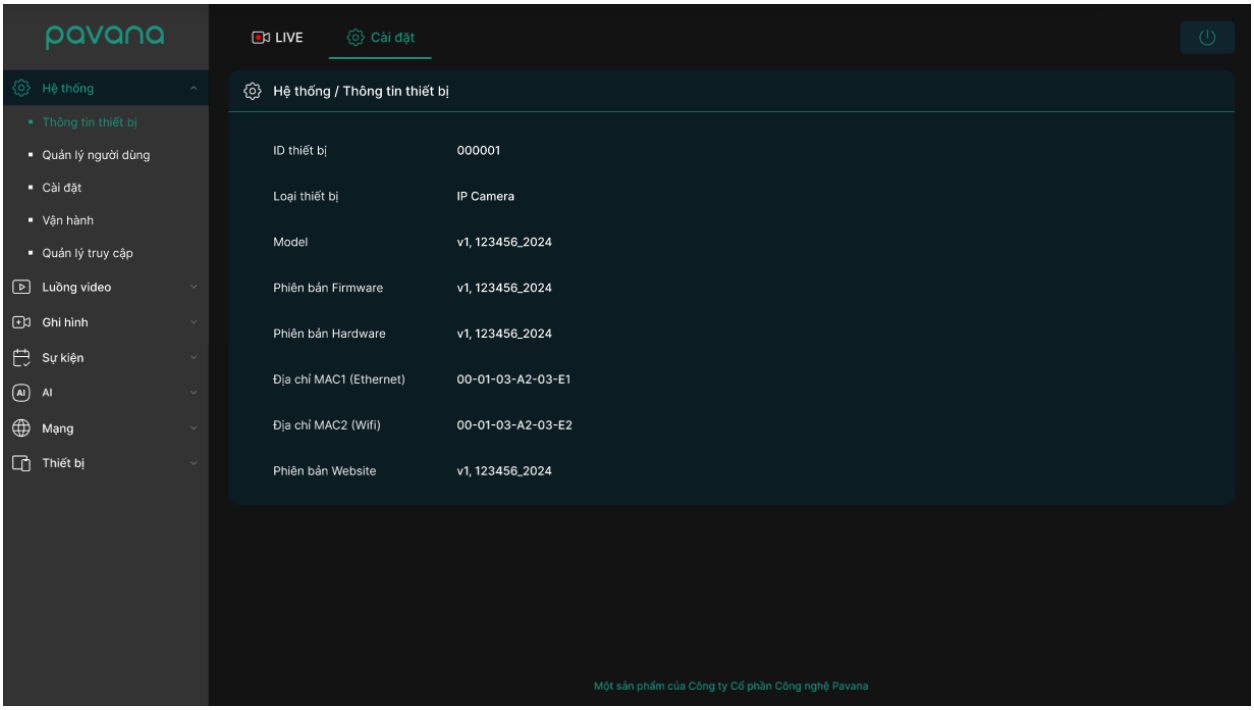
- : Dừng xem liveview
- : Bật xem liveview
- : Chế độ xem toàn màn hình
- : Chế độ xem đúng tỉ lệ khung hình
- : Chế độ xem Bình thường: Hiển thị màn hình live view tương thích với kích thước màn hình
- : Nhấn chọn để chụp ảnh màn hình liveview và lưu vào thư mục lưu trữ đã cài đặt của máy tính
- : Icon thu phóng: Zoom kỹ thuật số một vùng nhất định trên màn hình.
- : Bật âm lượng: Kéo lên trên để tăng âm lượng, kéo xuống dưới để giảm âm lượng video từ 0 – 100
- : Tắt âm lượng, Khi âm lượng = 0
- 1x : Tua nhanh: Nhấn để chọn tốc độ phát video: x1, x2, x4, x16.
- Tải về: Nhấn để tải video về máy tính và lưu vào thư mục đã cài đặt.
- Thanh timesheet: Mặc định hiển thị thời gian 24 giờ, Hiển thị khoảng cách thời gian là 2 tiếng. Nhấn Play rồi chọn thời điểm cần xem để phát
    - Chọn : giảm khoảng cách giữa các mốc thời gian hiển thị của timesheet. Giảm dần khoảng cách theo các mốc thời gian tương ứng với mỗi lần nhấn: 120 phút ->60 phút->30 phút->15 phút->10 phút->5 phút. Min= 5 phút
    - Chọn : tăng khoảng cách giữa các mốc thời gian hiển thị của timesheet. Max = 120 phút, tăng dần khoảng cách theo các mốc thời gian tương ứng với mỗi lần nhấn: 5 phút ->10 phút->15 phút->30 phút->60 phút->120 phút.
- Màu sắc hiển thị bên dưới thanh timesheet: Biểu thị có ghi hình trong khoảng thời gian đó, màu sắc biểu thị cho loại sự kiện.
    - Trống: không có sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian đó
    - AI: Màu
    - Phát hiện chuyển động: Màu

2.5. Cài đặt hệ thống

2.5.1. Xem thông tin thiết bị

Tại màn hình Cài đặt – Hệ thống, chọn Thông tin thiết bị để hiển thị màn hình các thông tin thiết bị bao gồm:

- ID thiết bị: Hiển thị thông tin Serial number của thiết bị, không cho phép thay đổi
- Loại thiết bị: Hiển thị loại thiết bị: AI camera
- Model: Hiển thị model của thiết bị, không cho phép thay đổi
- Phiên bản FW: Hiển thị phiên bản FW mà thiết bị đang sử dụng, không cho phép thay đổi
- Phiên bản HW: Hiển thị phiên bản HW mà thiết bị đang sử dụng, không cho phép thay đổi
- Địa chỉ MAC1 (Ethernet): Hiển thị địa chỉ MAC (Ethernet) mà thiết bị đang sử
- Địa chỉ MAC2 (Wifi): Hiển thị địa chỉ MAC (Wifi) mà thiết bị đang sử dụng, không cho phép thay đổi
- Phiên bản Website: Hiển thị đúng phiên bản website thiết bị đang sử dụng không cho phép thay đổi



2.5.2. Quản lý người dùng

Danh mục này cho phép cấu hình Username, Password và cấp quyền.

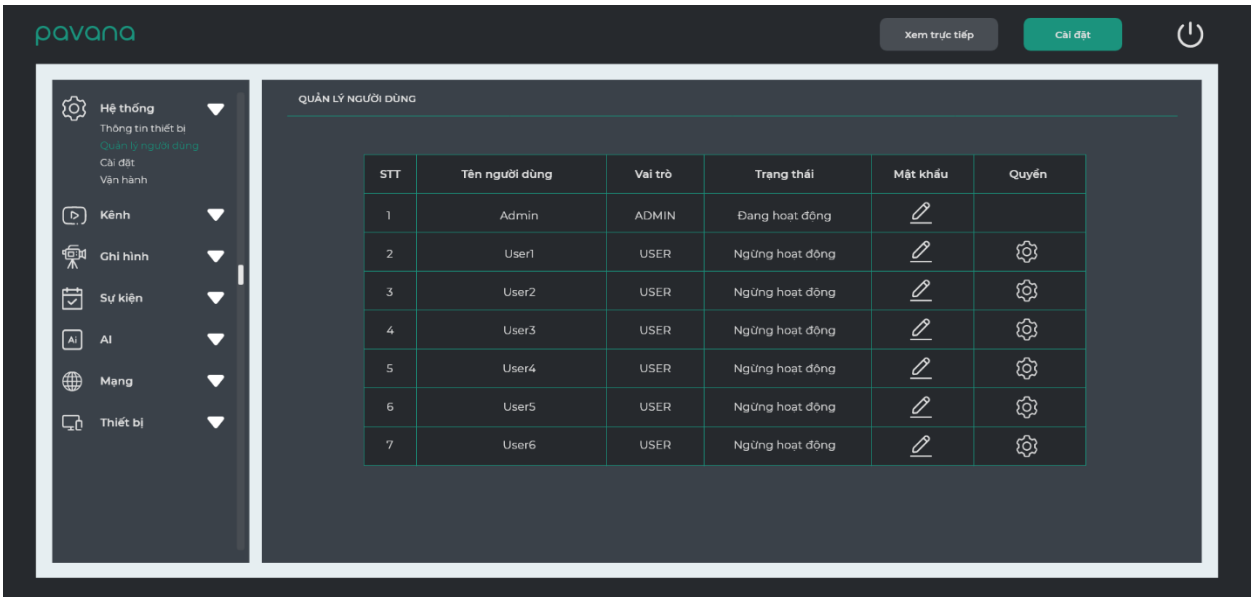
Hệ thống hỗ trợ các đối tượng sử dụng sau:

- Quản trị viên (admin): Là người có quyền quản lý cao nhất, được phép thực hiện tất cả các chức năng trên website
- Nhân viên vận hành hệ thống (user): Là người được quản trị viên cấp quyền truy nhập và sử dụng website, được phép thực hiện tất cả các chức năng đã được cấp quyền

2.5.2.1. Xem danh sách người dùng

1. Chọn **Cài đặt > Hệ thống > Quản lý người dùng**
2. Màn hình hiển thị danh sách người dùng trên màn hình Quản lý người dùng bao gồm các thông tin:
    - **STT:** Hiển thị số thứ tự tương ứng với số người dùng.
    - **Tên người dùng:** Hiển thị danh sách 10 người dùng có trên truy nhập mặc định (1 admin và 9 user): Admin, User1, User2, User3, User4, User5, User6, User7, User8, User9
    - **Vai trò:** Hiển thị vai trò của tài khoản (Admin, User)
    - **Trạng thái:** Hiển thị trạng thái hoạt động của tài khoản (Đang hoạt động, Ngừng hoạt động). Mặc định: Tài khoản Admin ở trạng thái hoạt động, tài khoản User ở trạng thái ngừng hoạt động.
    - **Hoạt động:** Cho phép người dùng thao tác tương ứng: Chỉnh sửa (nếu có), Đổi mật khẩu, Cấp quyền (nếu có)

Màn hình quản lý người dùng khi đăng nhập với vai trò là Admin:

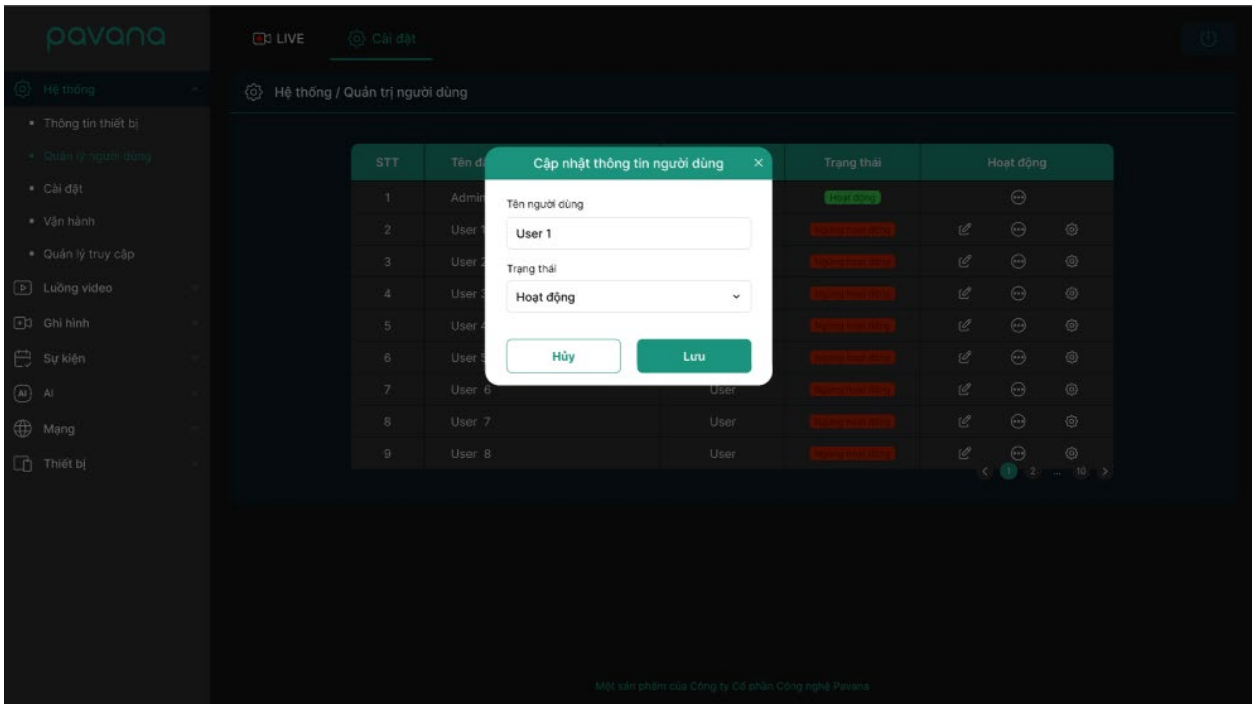


- Icon chỉnh sửa: Di chuột vào icon để hiển thị tên chức năng của icon: Cập nhật thông tin người dùng. Nhấn icon để hiển thị cửa sổ cho phép cập nhật thông tin người dùng. Chỉ hiển thị icon khi đăng nhập với vai trò là Admin.
- Icon đổi mật khẩu: Di chuột vào icon để hiển thị tên chức năng của icon: Đổi mật khẩu. Nhấn để hiển thị cửa sổ cho phép đổi mật khẩu.
- Icon cài đặt: Di chuột vào icon để hiển thị tên chức năng của icon: Quyền. Nhấn để hiển thị cửa sổ cho phép cấp quyền. Chỉ hiển thị icon khi đăng nhập với vai trò là Admin.

2.5.2.2. Cập nhật thông tin người dùng

- **Cập nhật thông tin người dùng**

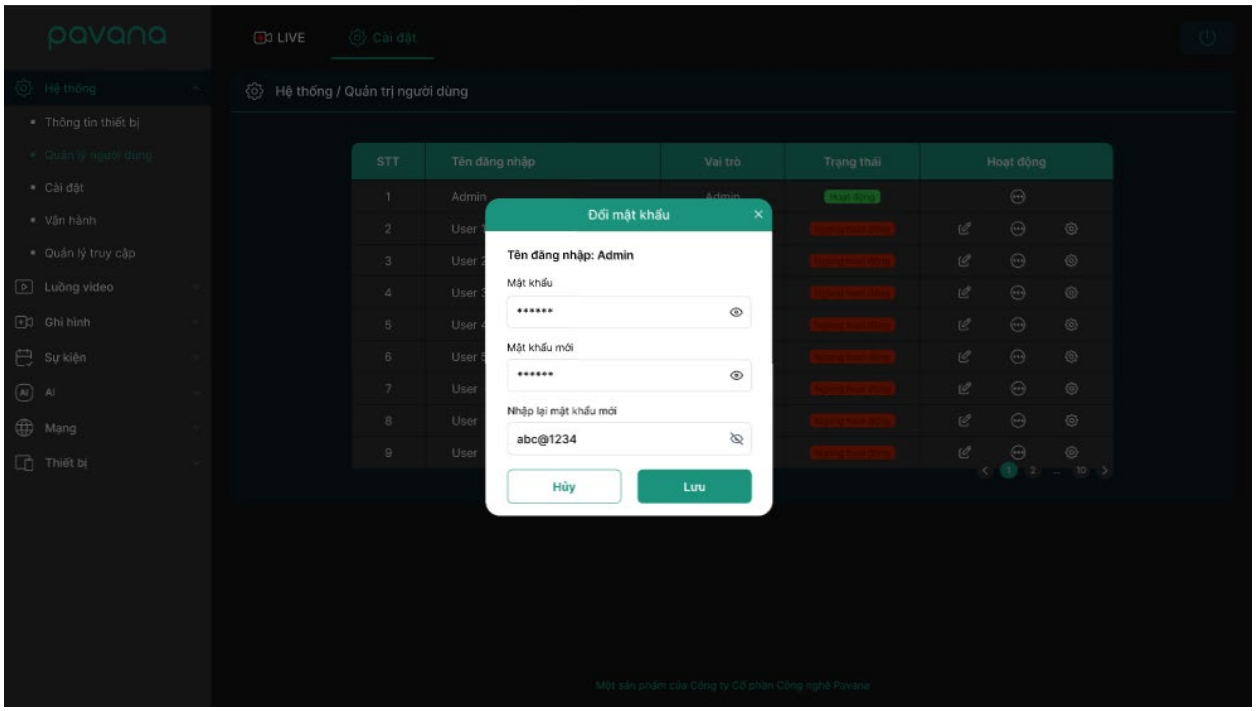
1. Chọn **icon chỉnh sửa** trong cột hoạt động trên màn hình **quản lý người dùng**



2. Màn hình hiển thị cửa sổ cập nhật thông tin người dùng có tên người dùng được chọn, không cho phép thay đổi tên, chọn trạng thái hoạt động
    - **Trạng thái:** Có 2 trạng thái:
        - Đang hoạt động: Người dùng sẽ được phép truy cập vào Local web bằng tài khoản này
        - Ngừng hoạt động. Người không thể truy cập vào local web khi đăng nhập bằng tài khoản này
        - Lưu ý: Tài khoản Admin mặc định trạng thái Đang hoạt động, không cho phép thay đổi
3. Nhấn **lưu** sau khi hoàn thành thay đổi thông tin, hệ thống sẽ cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản ở trạng thái đang hoạt động. Chỉ cho phép 5 phiên đăng nhập đồng thời, mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập với 1 địa chỉ IP, không được đăng nhập trùng.

➢ **Đổi mật khẩu người dùng**

1. Chọn icon đổi mật khẩu trong cột hoạt động trên màn hình Quản lý người dùng



2. Nhập mật khẩu đăng nhập hiện tại, nhập mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới
    - Mật khẩu mới có tối thiểu 8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và các kí tự đặc biệt.
    - Mật khẩu không được giống với tên người dùng hoặc tên viết ngược.
    - Có mã hóa khi nhập mật khẩu, nhấn vào icon ẩn/hiện mật khẩu để xem mật khẩu đã nhập đã chính xác chưa
3. Chọn **lưu**. Thông tin được lưu vào hệ thống, người dùng có thể đăng nhập vào website bằng mật khẩu mới.

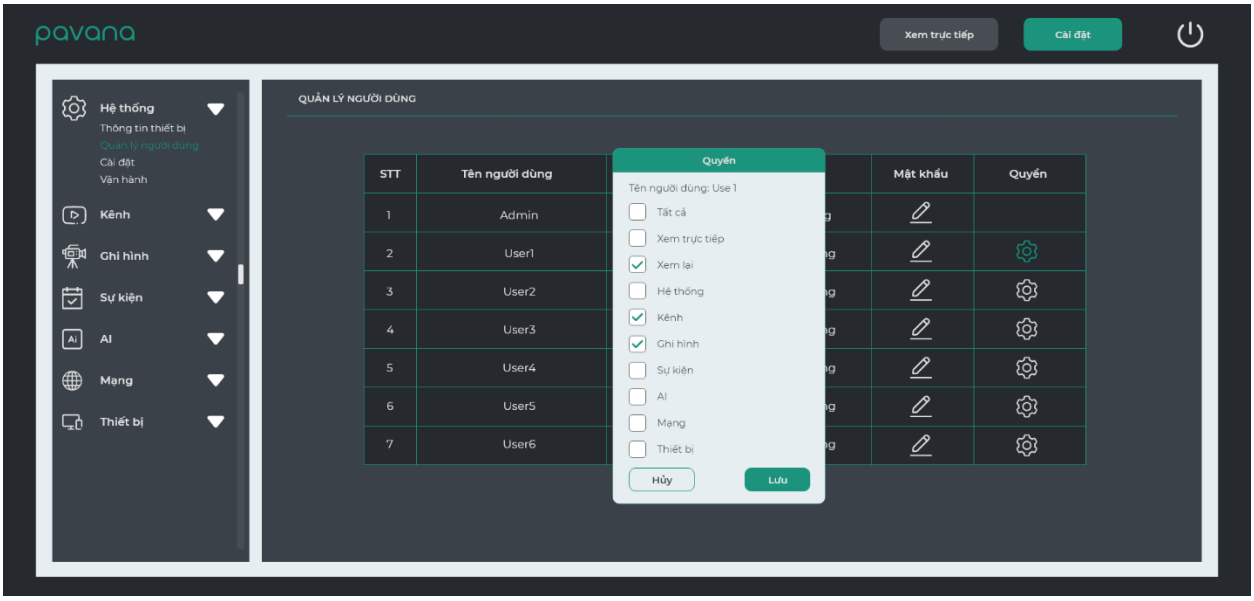
2.5.2.3. Cấp quyền cho một người dùng

Mặc định:

- Admin được phép thực hiện tất cả các quyền, và được phép phân quyền cho User
- User được cấp nhóm quyền Xem lại và Xem trực tiếp, cho phép admin thay đổi nhóm quyền của user
    - Người dùng được cấp quyền sẽ có quyền tương tác với hệ thống tương ứng với các quyền được cấp.
    - Nếu người dùng thực hiện chức năng không được cấp quyền, hiển thị thông báo:” Bạn không có quyền truy cập. Vui lòng liên hệ với quản trị viên để được hỗ trợ.”

Để cấp quyền cho người dùng, Admin cần thực hiện các bước sau:

1. Chọn icon cài đặt ở người dùng cần cấp quyền tại cột “Quyền" trên màn hình Quản lý người dùng



2. Tích chọn, bỏ chọn nội dung phân quyền cho người dùng, danh sách quyền gồm:
   - Tất cả: Cho phép người dùng thực hiện tất cả các quyền có trong danh sách
   - Xem trực tuyến: Xem và thực hiện tất cả chức năng Xem trực tuyến trong bảng mô tả chức năng
   - Xem lại: Xem và thực hiện tất cả các chức năng Xem lại trong bảng mô tả chức năng
   - Hệ thống: Xem và thực hiện các chức năng cài đặt hệ thống (không bao gồm quản lý tài khoản và phân quyền)
   - Thiết bị: Xem và thực hiện các chức năng cài đặt thiết bị
   - Kết nối mạng: Xem và thực hiện các chức năng cài đặt kết nối mạng
   - Luồng video: Xem và thực hiện các chức năng cài đặt luồng video
   - Ghi hình: Xem và thực hiện các chức năng cài đặt ghi hình
   - Sự kiện: Xem và thực hiện các chức năng cài đặt sự kiện
   - AI: Xem và thực hiện các chức năng cài đặt AI
3. Nhấn lưu để hoàn thành cấp quyền cho người dùng. Người dùng khi truy cập vào hệ thống có thể thực hiện các chức năng đã được cấp quyền.

2.5.3. Cài đặt thời gian

Chế độ ngày giờ gồm 2 loại:

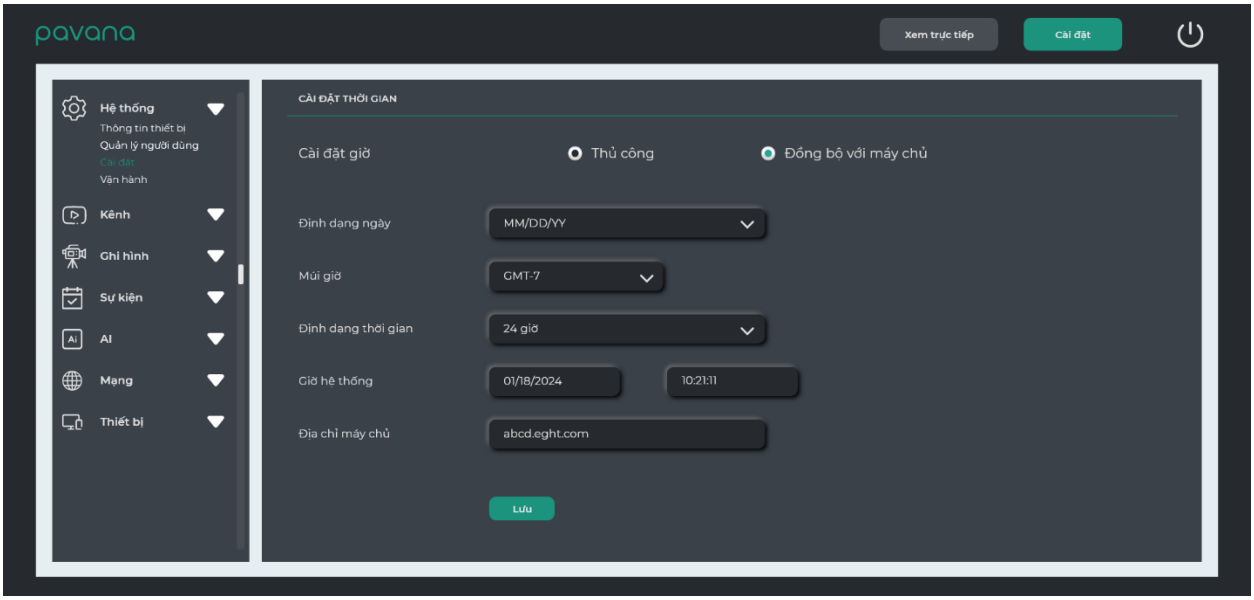
- Đồng bộ với máy chủ: Thiết bị tự động đồng bộ thời gian theo địa chỉ máy chủ đã cài đặt.
- Thủ công: Cài đặt ngày giờ thủ công.

Cài đặt mặc định: Bật đồng bộ với máy chủ.

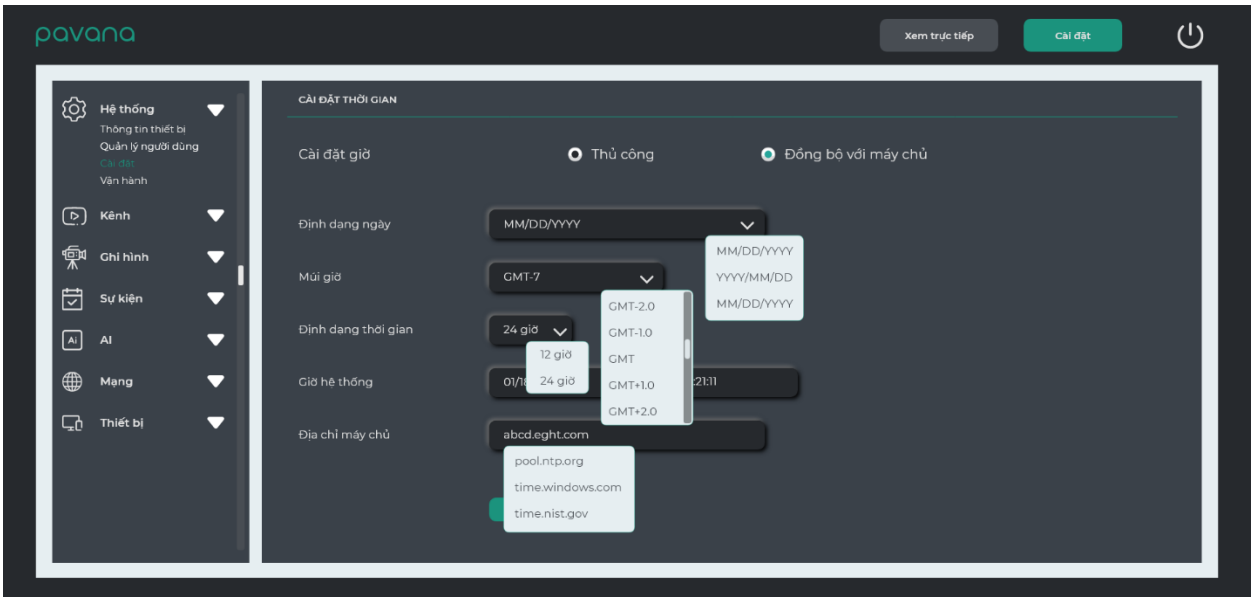
2.5.3.1. Bật chế độ đồng bộ thời gian

Để bật chế độ đồng bộ thời gian, thực hiện các bước sau:

1. Chọn **Hệ thống > Cài đặt**



2. Chọn đồng bộ với máy chủ trên màn hình cài đặt hệ thống.



3. Nhập hoặc chọn một địa chỉ máy chủ từ danh sách:
    - Pool.ntp.org
    - Time.windows.com
    - time.nist.gov
4. Chọn định dạng ngày giờ, múi giờ, định dạng thời gian hiển thị
    - **Định dạng ngày:** MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, YYYY–MM-DD. Mặc định: Hiển thị định dạng DD/MM/YYYY.
    - **Múi giờ:** Cho phép chọn 1 múi giờ trong danh sách
      Mặc định hiển thị GMT+7:00 theo múi giờ Việt Nam
    - **Định dạng thời gian:** Cài đặt thời gian hiển thị theo định dạng 12 giờ hoặc định dạng 24 giờ.
5. Sau khi đã thiết lập đúng thời gian và múi giờ, nhấp vào nút Lưu để lưu các thay đổi.

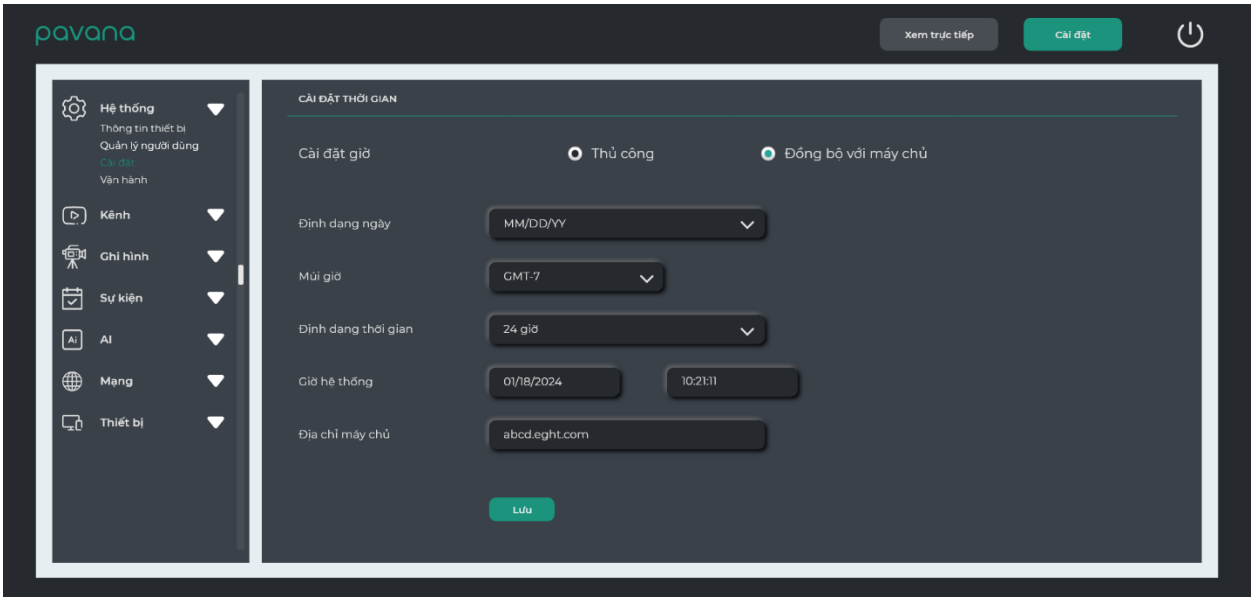
Lưu ý:

- Sau khi lưu cài đặt, kiểm tra lại thời gian hiện tại trên giao diện camera để đảm bảo rằng thời gian đã được cập nhật chính xác.
- Đảm bảo rằng thời gian ghi hình và các sự kiện khác hiển thị đúng giờ theo cài đặt mới.

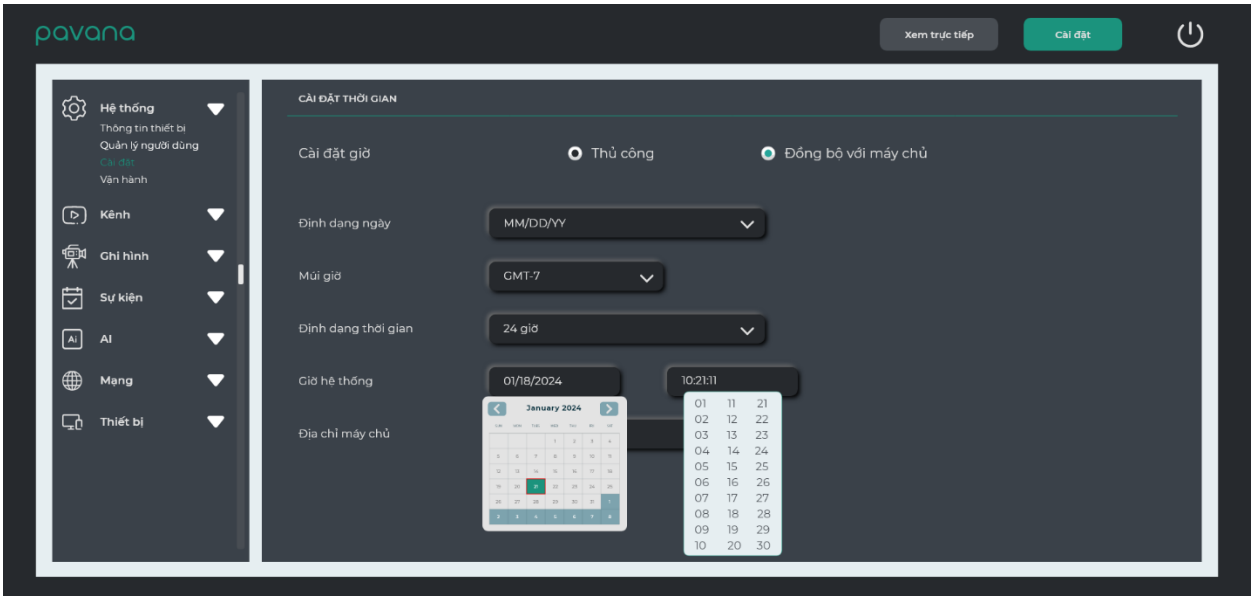
2.5.3.2. Cài đặt thời gian thủ công

Để cài đặt thời gian thủ công,

1. Chọn **Hệ thống > Cài đặt**



2. Chọn chế độ thủ công trên màn hình cài đặt thời gian. Khi chọn chế độ thủ công, hệ thống sẽ cho phép cài đặt ngày giờ hiện tại
3. Chọn Giờ hệ thống:
    - Ngày: Chọn ngày cần hiển thị theo lịch
    - Giờ: Chọn giờ từ 00 – 23; Phút: từ 00 - 59



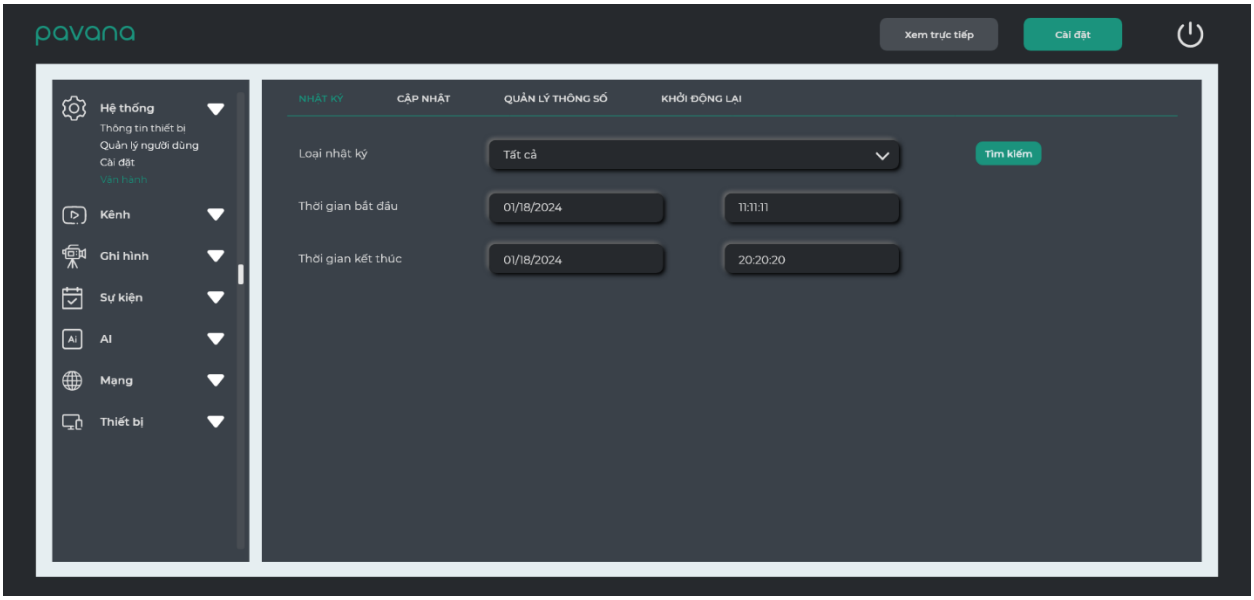
4. Sau khi đã thiết lập đúng thời gian nhấn nút **Lưu** để lưu các thay đổi.
5. Kiểm tra thời gian trên giao diện xem đã được cập nhật chính xác chưa.

2.5.4. Cài đặt vận hành

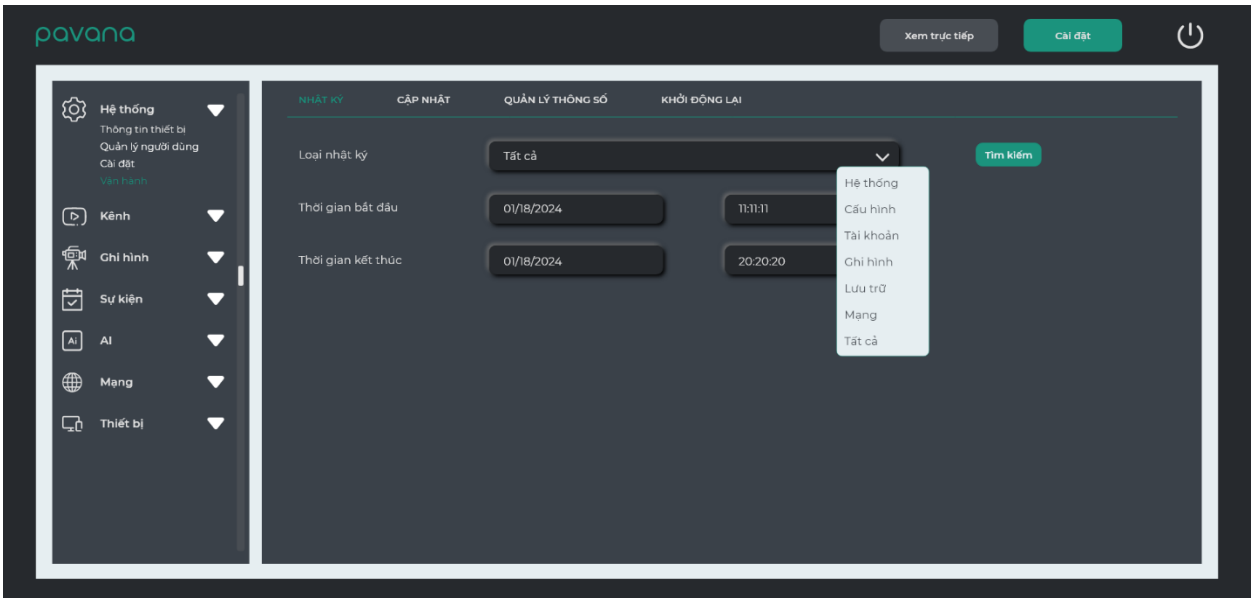
2.5.4.1. Cài đặt log

Để xem nhật ký của thiết bị

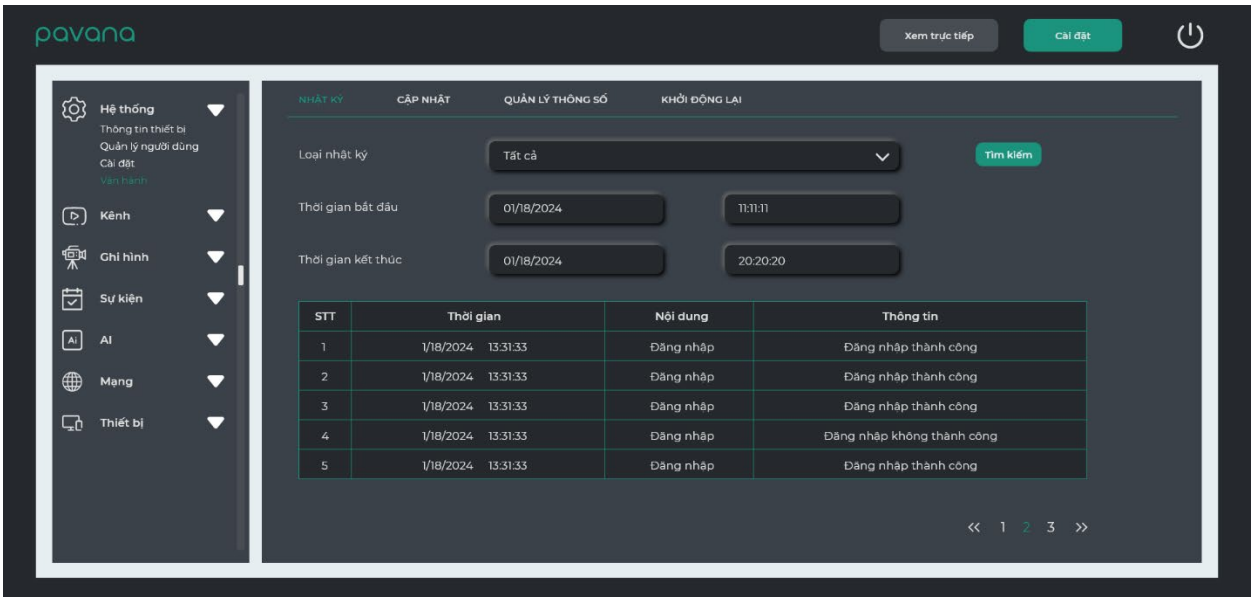
1. Chọn **Hệ thống > Vận Hành > Nhật ký**



2. Chọn loại nhật ký, chọn thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc



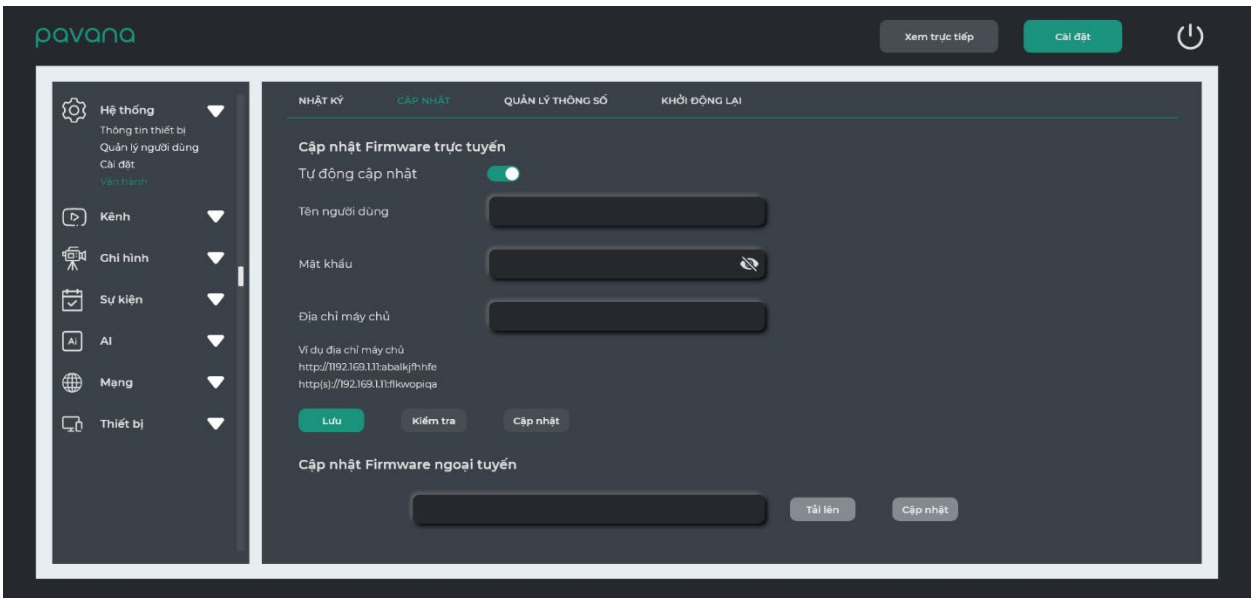
3. Chọn button **Tìm kiếm**. Màn hình sẽ hiển thị thông tin nhật ký cần tìm kiếm. Nếu không có nhật ký cần tìm, hiển thị thông báo: “Nhật ký trống”.



2.5.4.2. Cập nhật Firmware

- **Cập nhật Firmware trực tuyến**

1. Chọn **Hệ thống > Vận hành > Cập nhật**



2. Để cập nhật Firmware trực tuyến, bật tự động cập nhật + Nhập tên người dùng + mật khẩu + địa chỉ máy chủ
    - **Tự động cập nhật:** Có 2 chế độ
        - Bật: Thiết bị tự động kiểm tra file FW, tự động cập nhật
        - Tắt: Thiết bị sẽ không tự động cập nhật FW.
    - **Tên người dùng:** Nhập tên người dùng.

- **Mật khẩu:** Nhập mật khẩu của tài khoản đăng nhập.
- **Địa chỉ máy chủ:** Cho phép nhập thông tin địa chủ máy chủ để cập nhật FW

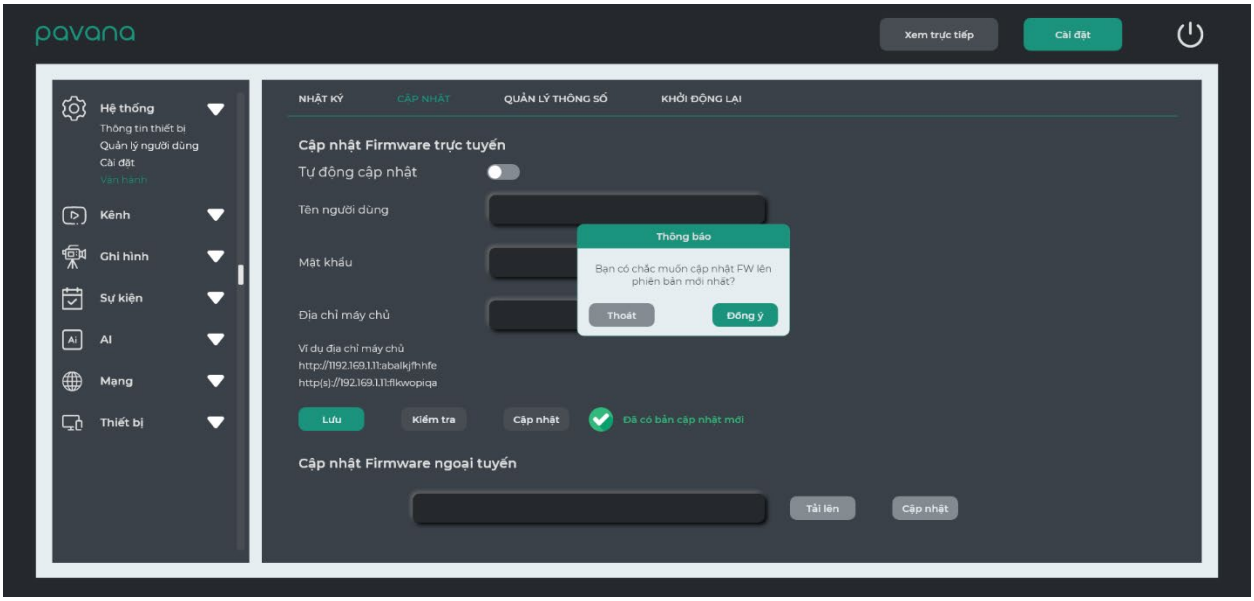
3. Sau khi cài đặt đầy đủ thông tin thì chọn **lưu**.
    - Thiết bị tự động kiểm tra FW mới định kỳ. Nếu có FW mới, thiết bị sẽ tự động cập nhật FW.
    - Sau khi cập nhật, thông số cài đặt và các dữ liệu của người dùng không thay đổi.

➢ **Kiểm tra phiên bản FW**

1. Nếu đã nhập thông tin: tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ máy chủ thì chọn nút **kiểm tra**
2. Nếu chưa có thông tin, Nhập tên người dùng + mật khẩu + địa chỉ máy chủ và chọn **kiểm tra** để kiểm tra phiên bản Firmware.
    - **Nếu có bản cập nhật mới:** Màn hình hiển thị thông báo "Đã có bản cập nhật mới"
    - **Nếu không phát hiện phiên bản FW mới:** Màn hình hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiên bản mới".

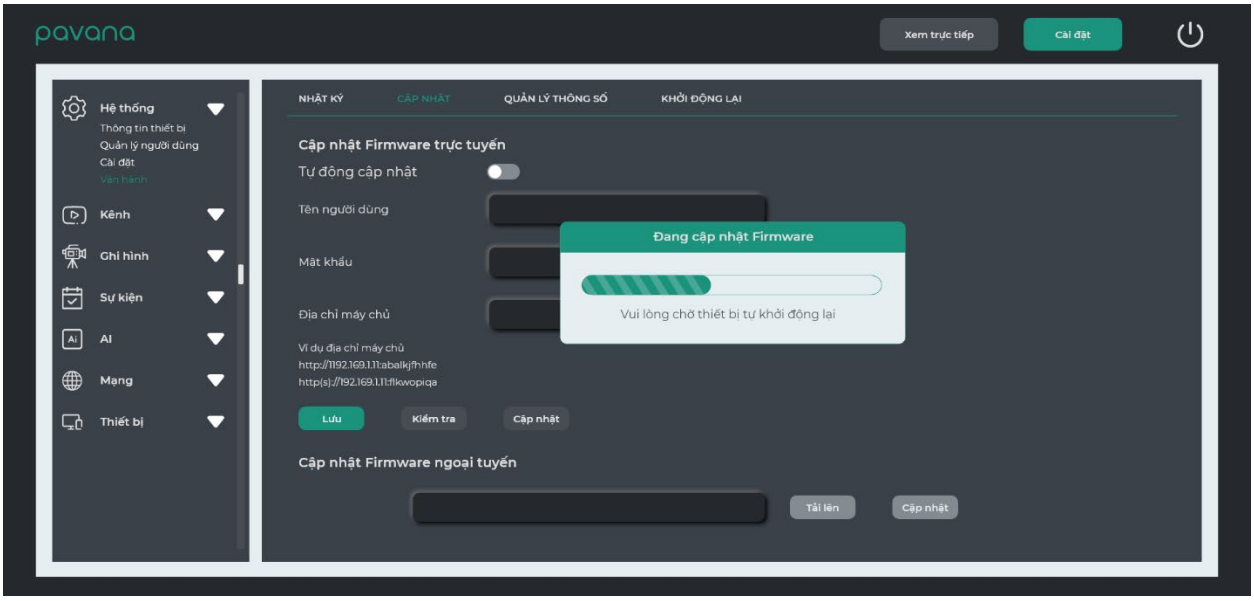
➢ **Cập nhật FW thủ công**

1. Để cập nhập FW thủ công phải đảm bảo có bản FW mới cần cập nhật. Tiếp theo button **Cập nhật** trên màn hình Cài đặt vận hành



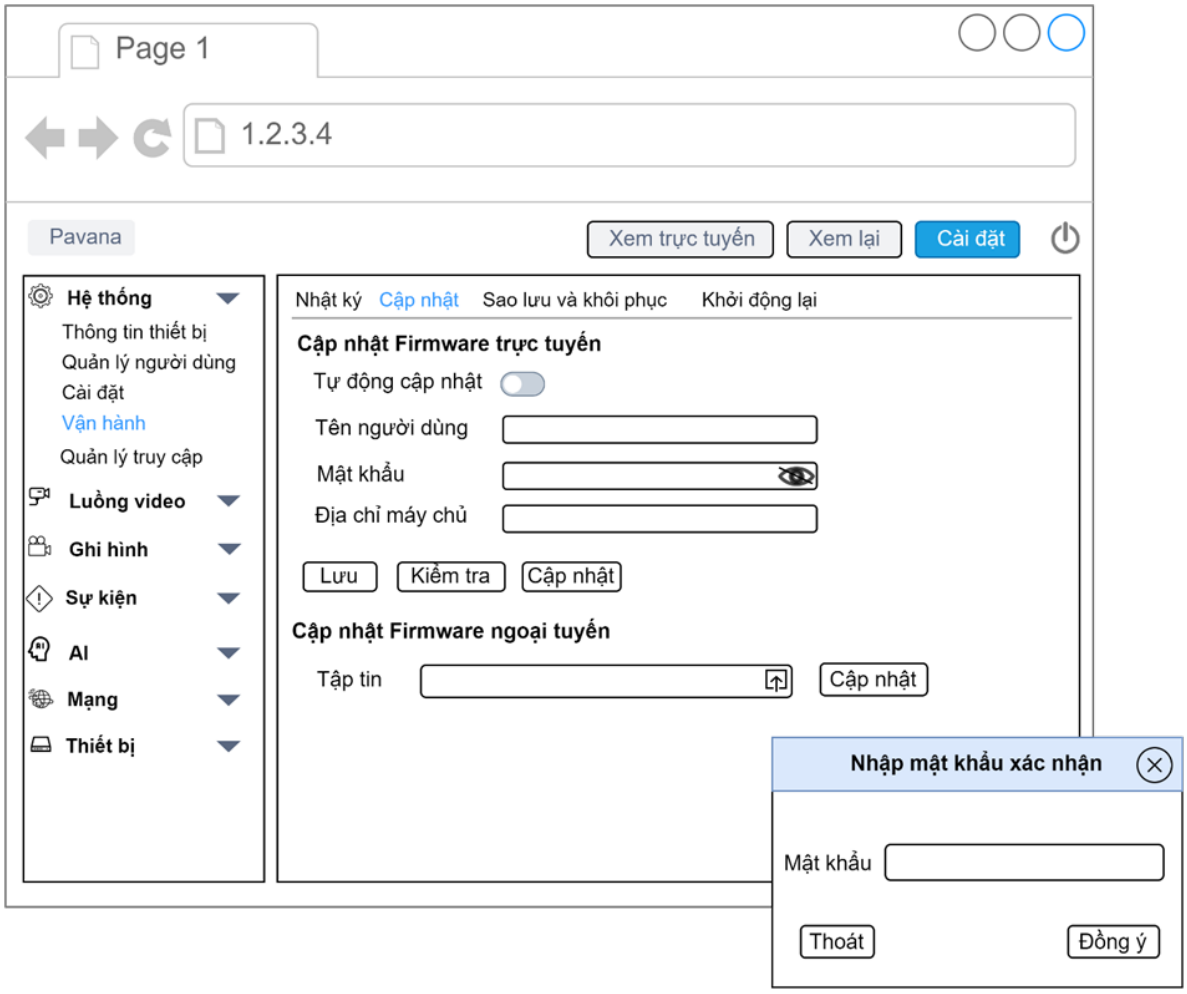
2. Màn hình sẽ hiển thị thông báo hỏi "Bạn có chắc muốn cập nhật FW lên phiên bản mới nhất?" Xác nhận đồng ý

3. Nhập mật khẩu để xác nhận cập nhật Firmware (mật khẩu sử dụng khi đăng nhập)
4. Sau khi xác nhận cập nhật, Màn hình sẽ hiển thị thông báo tiếp trình cập nhật thông báo: “Đang cập nhật FW. Vui lòng chờ thiết bị tự động khởi động lại.” sau đó chờ Thiết bị tự động khởi động lại.

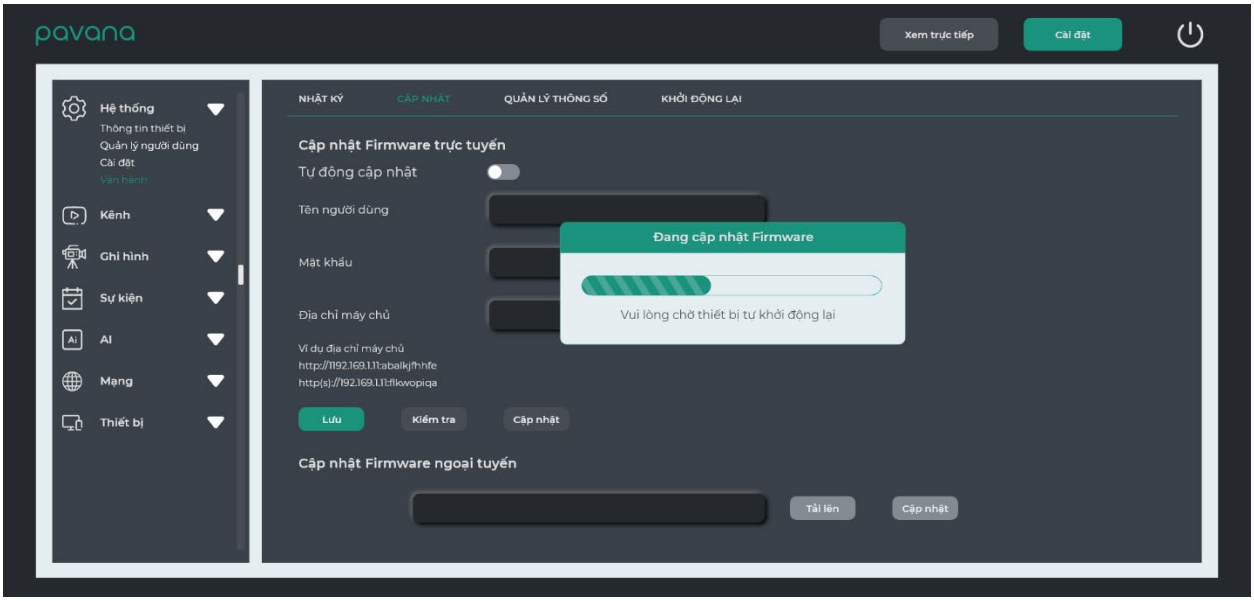


Lưu ý: Nếu nhấn button **“Cập Nhật”** khi không có phiên bản FW mới, hiển thị thông báo” Phiên bản hiện tại là phiên bản mới nhất, không cần cập nhật.”

- **Cập nhật FW offline**
  1. Chọn button **tải lên** hoặc ô nhập liệu ở mục **cập nhật firmware ngoại tuyến**
  2. Màn hình hiển thị cửa sổ cho phép chọn file trên thư mục của máy tính, sau đó chọn file FW cần tải lên (File FW cần tải lên có định dạng là file zip.)
  3. Sau khi tải file FW thành công thì nhấn **Cập nhật.**
  4. Nhập mật khẩu để xác nhận cập nhật Firmware (mật khẩu sử dụng khi đăng nhập)



5. Màn hình sẽ hiển thị thông báo tiếp trình cập nhật thông báo, sau đó chờ thiết bị tự động khởi động lại. Cập nhật FW hoàn tất.

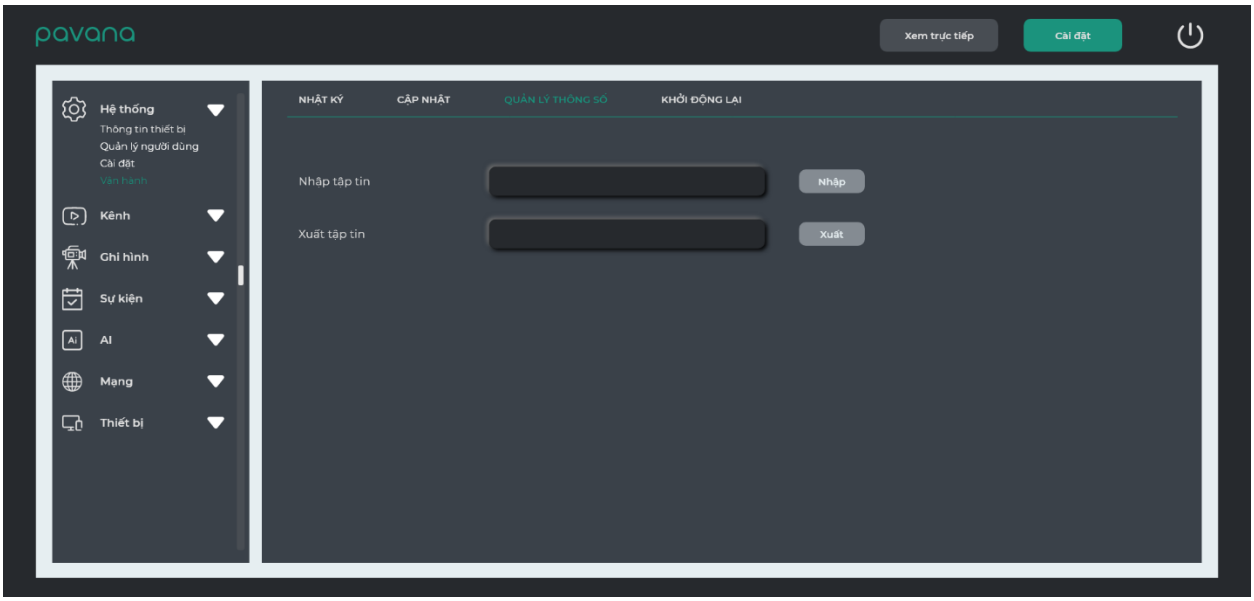


2.5.4.3. Sao lưu và khôi phục

- **Import file thông số cấu hình**

Để Import file thông số cấu hình, thực hiện các bước sau:

1. Chọn Hệ thống > Vận hành > Sao lưu và khôi phục

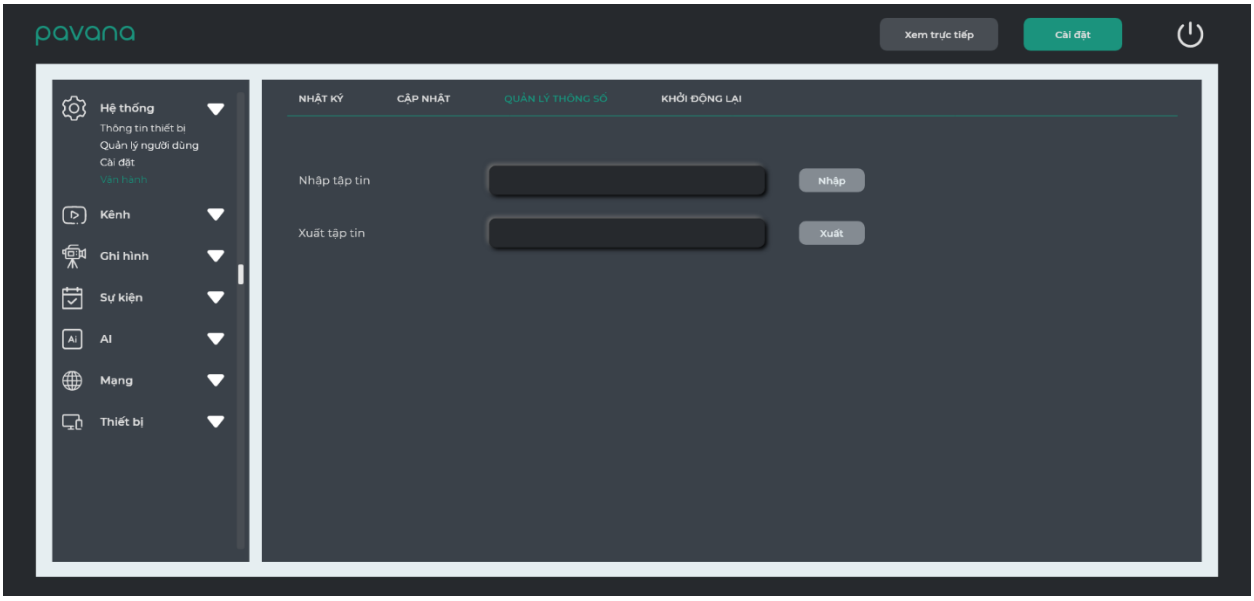


2. Nhấn icon tải lên tại ô nhập tập tin
3. Màn hình hiển thị cửa sổ cho phép chọn file trên thư mục của máy tính, sau đó chọn file thông số cần tải lên (File thông số tải lên phải có định dạng.txt)

4. Sau khi hoàn tất tải file thì chọn button **Nhập** để áp dụng thông số cấu hình từ file vào hệ thống

➢ **Export file thông số cấu hình**

1. Chọn Hệ thống > Vận hành > Sao lưu và khôi phục

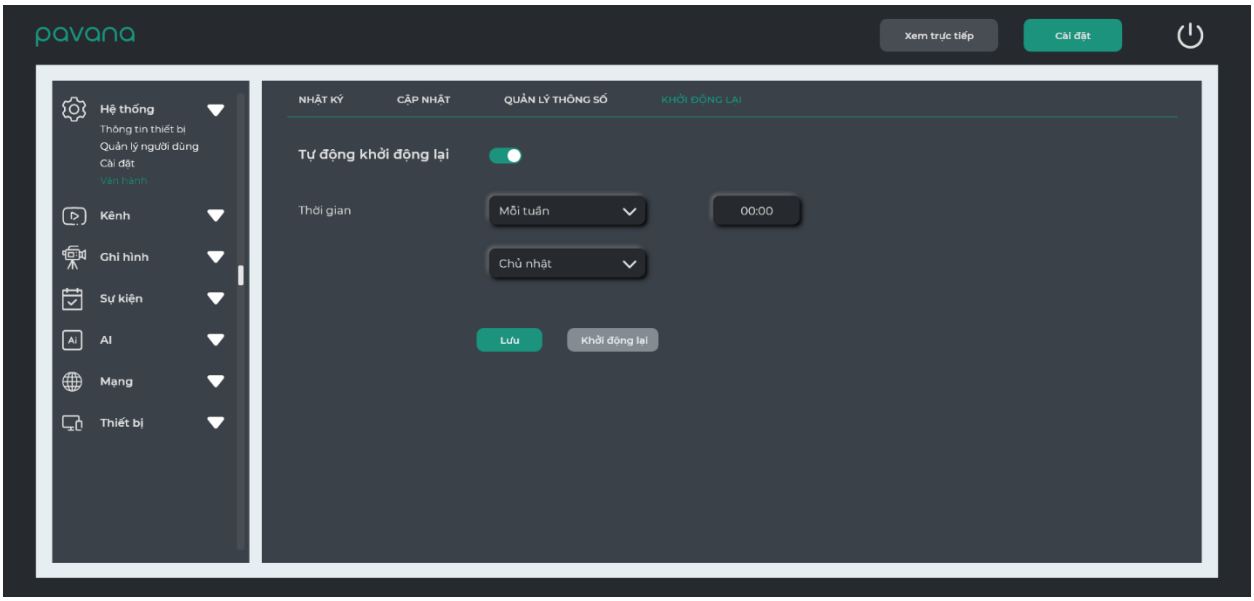


2. Nhập tên file vào ô xuất tập tin. Tên file: Bao gồm chữ và số, không chứa các ký tự đặc biệt: `~!@#$%^&*()<>?/\|+=”’:;{[]}.
3. Sau khi đã đặt tên file thì chọn xuất. File sẽ được tải về thư mục của máy tính theo tên vừa nhập, định dạng file có đuôi .txt.

2.5.4.4. Khởi động lại

➢ **Tự động khởi động lại**

1. Chọn Hệ thống > Vận hành > Khởi động lại



2. Bật tự động khởi động lại, thiết bị sẽ cho phép cài đặt thời gian và chu kì khởi động lại
    - Tự động khởi động lại: Có 2 chế độ
        - Bật: thiết bị tự khởi động lại theo đúng thời gian và chu kì đã đặt.
        - Tắt: thiết bị không tự khởi động lại. Cài đặt mặc định: Tắt.
    - Thời gian: Cho phép chọn thông tin trong danh sách chu kỳ (Mặc định theo tuần) gồm: Ngày, Tuần, Tháng.
        - Với chu kỳ Ngày, cho phép chọn thời gian: giờ từ 00 – 23, phút từ 00 - 59
        - Với chu kỳ Tuần, cho phép chọn từ Thứ 2 đến Chủ nhật.
        - Với chu kỳ Tháng, cho phép chọn ngày từ ngày 1 đến ngày 31.
3. Sau khi cài đặt chu kì khởi động lại thì chọn **Lưu**. Thiết bị sẽ tự khởi động lại theo chu kỳ

➢ **Khởi động lại thủ công**

Để khởi động lại thiết bị,

1. Tại màn hình khởi động lại chọ button “Khởi động lại”
2. Màn hình hiển thị thông báo xác nhận, xác nhận là đồng ý.
3. Sau đó thiết bị khởi động lại, màn hình sẽ hiển thị thông báo tiến trình “Đang khởi động lại thiết bị. Vui lòng đăng nhập lại sau 120s.” và quay về màn hình đăng nhập.

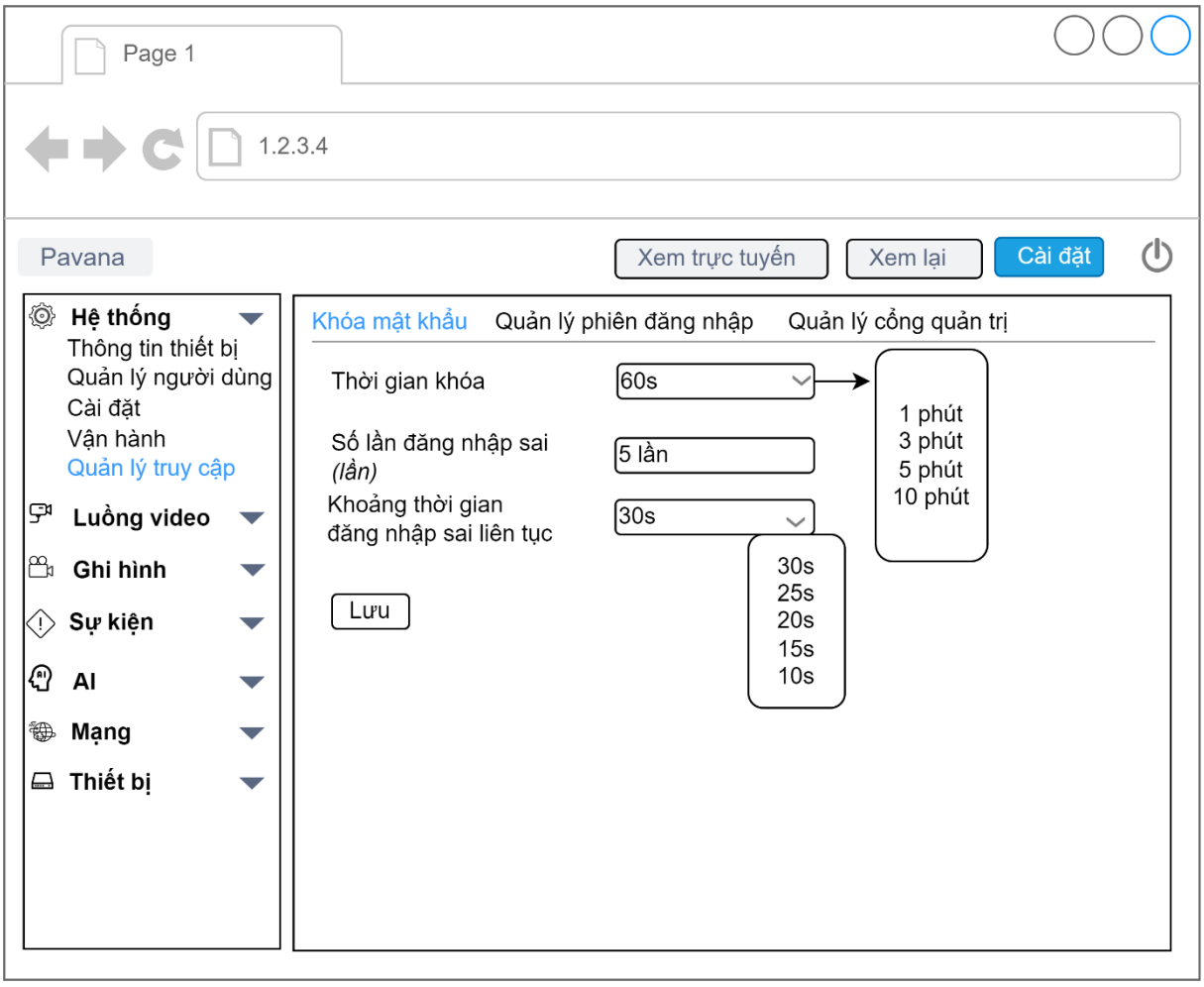
2.5.5. Quản lý truy cập

2.5.5.1. Khóa mật khẩu

Để cài đặt khóa mật khẩu

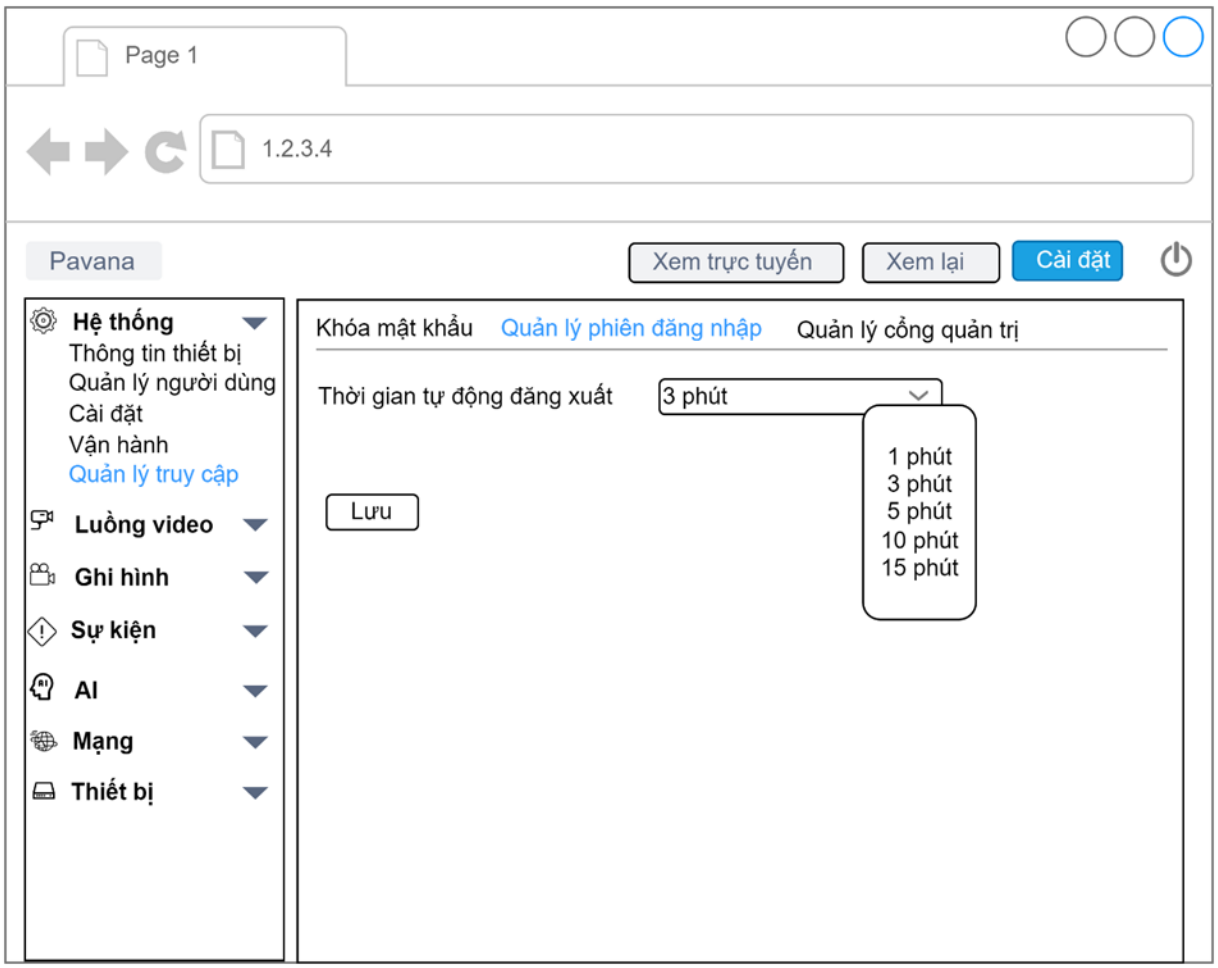
1. Chon Hệ thống > Quản lý truy cập > Khóa mặt khẩu
2. Cài đặt thời gian khóa, Nhập số lần đăng nhập sai, chọn khoảng thời gian đăng nhập sai liên tục.
   - **Thời gian khóa:** Chọn thời gian khóa thao tác nhập mật khẩu, sau khi nhập quá số lần trong khoảng thời gian quy định. (1 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút.)
   - **Số lần đăng nhập sai:** Nhập số lần được phép đăng nhập sai (Nếu nhập sai liên tục quá số lần cho phép đăng nhập sai đã cài đặt -> Khóa không cho phép nhập mật khẩu theo khoảng thời gian khóa đã đặt).
   - **Khoảng thời gian đăng nhập sai liên tục:** Chọn khoảng thời gian trong danh sách: 30s, 25s, 20s, 15s, 10s, 0s. Với khoảng thời gian đăng nhập sai liên tục là 0s sẽ không giới hạn thời gian giữa các lần đăng nhập sai liên tục
3. Sau khi cài đặt xong các thông số thì chọn **Lưu** để lưu các thay đổi

- Tài khoản bị khóa sẽ không thể đăng nhập vào hệ thống nếu nhập sai liên tục trong một khoảng thời gian đã được cài đặt.
- Sau khi khoảng thời gian khóa kết thúc, tài khoản sẽ được mở khóa và người dùng có thể đăng nhập lại.



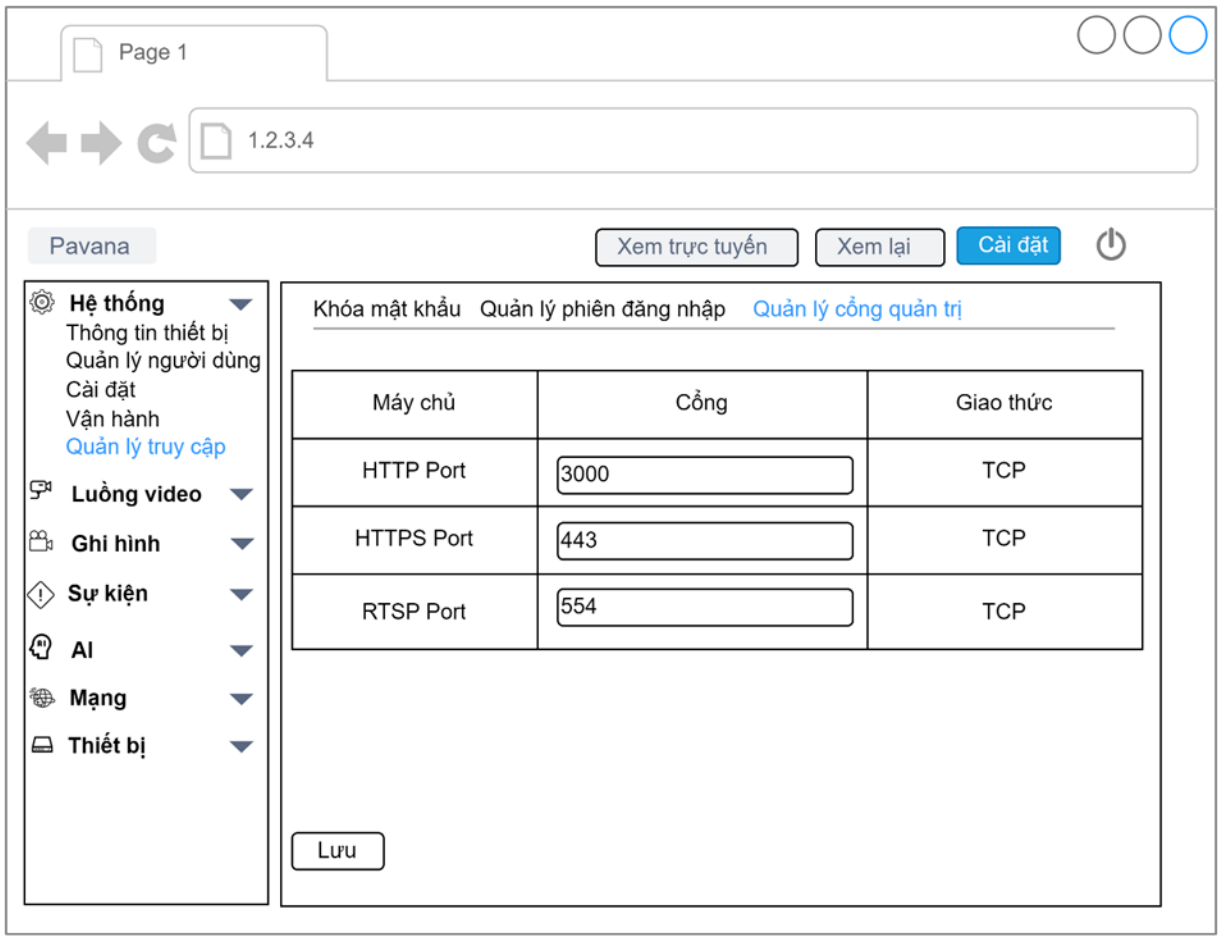
2.5.5.2. Quản lý phiên đăng nhập

1. Chọn **Hệ thống > Quản lý truy cập > Quản lý phiên đăng nhập**
2. Nhấn vào icon mũi tên tại ô thời gian tự động đăng xuất để chọn thời gian. danh sách thời gian cho phép chọn bao gồm: 1 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút. Chọn thời gian tự động đăng xuất phù hợp với nhu cầu sử dụng.
3. Chọn **lưu** để lưu các thay đổi. Sau khi cài đặt thời gian tự động đăng xuất, thiết bị sẽ tự động đăng xuất sau khoảng thời gian đã cài đặt nếu không có tương tác tính từ lần tương tác gần nhất và không có tiến trình nào cần phản hồi trên website.



2.5.5.3. Quản lý cổng quản trị

1. Chọn **Hệ thống > Quản lý truy cập > Quản lý công quản trị** để điều chỉnh các thông số cổng của máy chủ
2. Nhập thông số cổng của máy chủ HTTP port, HTTPs port, RTSP port trên màn hình
3. Sau khi cài đặt nhấn lưu để lưu thông tin.



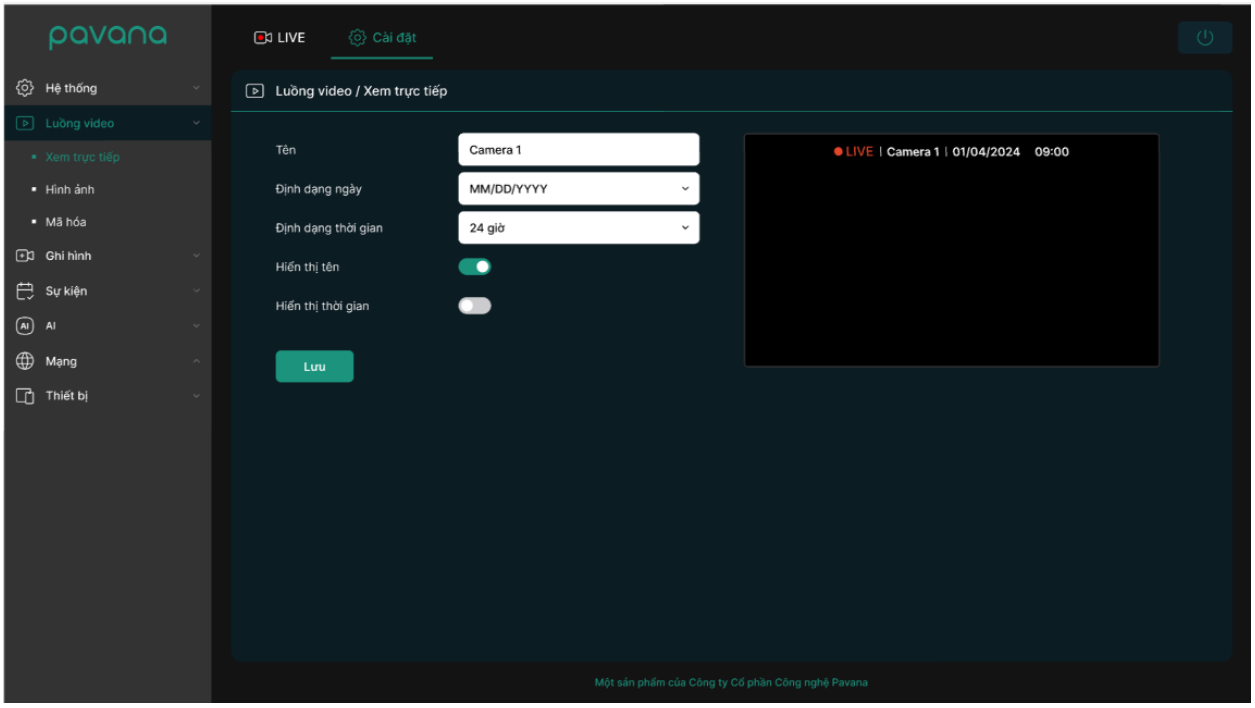
2.6. Luồng video

2.6.1. Cài đặt hiển thị

1. Chọn **Luồng video > Cài đặt hiển thị**, để cấu hình thông tin hiển thị trên màn hình xem trực tuyến
2. Đặt tên hiển thị cho camera, chọn định dạng ngày giờ, định dạng thời gian, bật/tắt hiển thị tên, bật/ tắt hiển thị định dạng thời gian.

   Lưu ý:

   - Tên bao gồm chữ và số, không chứa các dấu và ký tự đặc biệt:!@#$%^&*()<>?/\|+=.
3. Sau khi hoàn tất cài đặt hiển thị nhấn **Lưu** để lưu lại thông tin. Kiểm tra thông tin hiển thị trên màn hình xem trực tuyến thu nhỏ hoặc màn hình xem trực tuyến xem đã đúng với các thay đổi chưa.

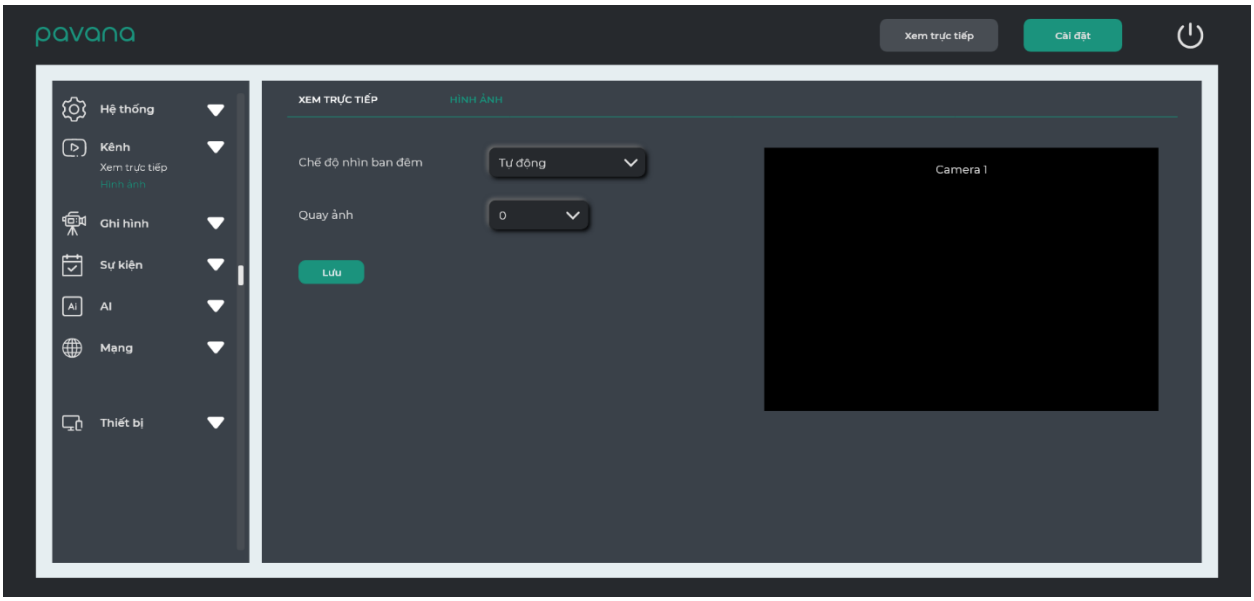


- **Định dạng ngày:** Cho phép chọn định dạng ngày trong danh sách: MM/DD/YYY, YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY.
- **Định dạng thời gian:** Cho phép chọn định dạng thời gian: 12 giờ, 24 giờ.
- **Hiển thị tên:** Có 2 chế độ:
    - Bật: hiển thị tên camera trên màn hình live view
    - Tắt: Không hiển thị tên camera trên màn hình live view.
- **Hiển thị thời gian:** Có 2 chế độ:
    - Bật: Hiển thị thời gian trên màn hình live view
    - Tắt: Không hiển thị thời gian trên màn hình live view.

Màn hình live view thu nhỏ: Hiển thị hình ảnh đang quan sát thông qua camera. Hiển thị thông tin tương ứng trên màn hình.

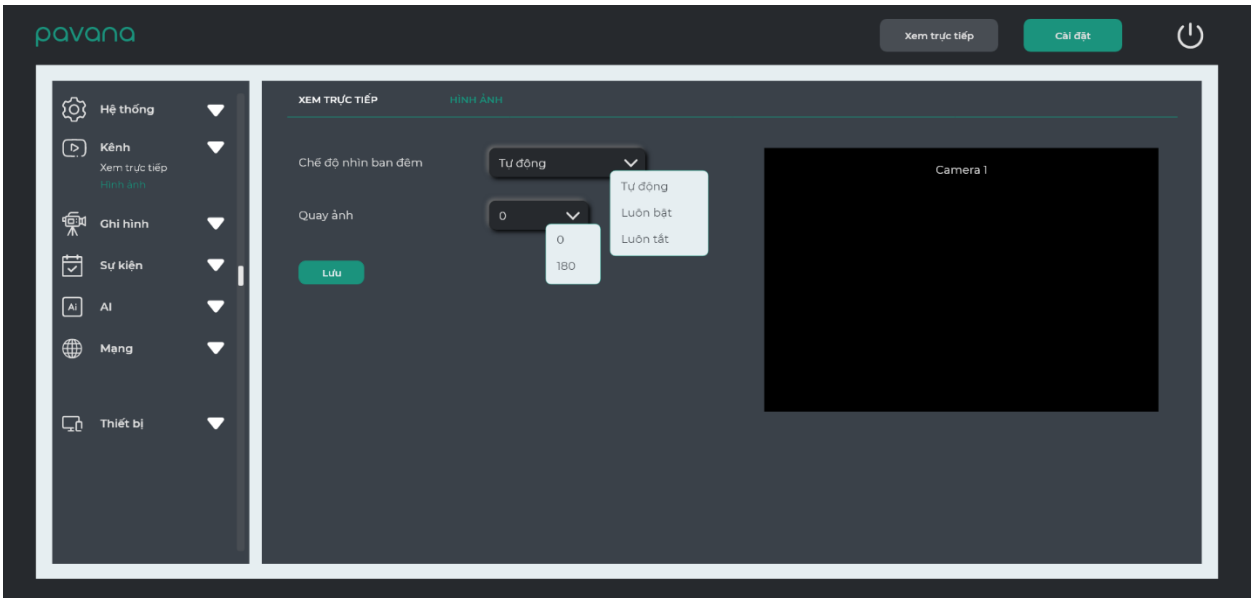
2.6.2. Hình ảnh

1. Chọn **Luồng video > Hình ảnh** để cài đặt chế độ hình ảnh của camera



2. Cài đặt chế độ nhìn ban đêm: Nhấn vào icon mũi tên để hiển thị danh sách chọn chế độ.

- Tự động: Tự động chuyển chế độ ngày đêm
- Luôn Bật: Bật IR led, Tắt IRcut
- Luôn Tắt: Tắt IR led, Bật IRcut



3. Cài đặt LED hồng ngoại: Nhấn vào icon mũi tên để hiển thị dnah sách chọn chế độ

- Tự động: Tự động điều chỉnh thông số LED hồng ngoại
- Tùy chỉnh: Cho phép điều chỉnh thông số LED gần, LED xa
    - LED gần: hỗ trợ ghi hình gần mà không lóa sáng. Kéo để điều chỉnh thông số muốn cài đặt

- LED xa: cho phép ghi hình rõ nét ở khoảng cách xa. Kéo để điều chỉnh thông số muốn cài đặt

4. Cài đặt Quay ảnh: Nhấn vào icon mũi tên tại ô quay ảnh để hiển thị danh sách chọn chế độ: 2 chế độ:
   - 0: ảnh sẽ hiển thị về hình ảnh mặc định
   - 180: Hình ảnh sẽ quay 180 độ so với góc ban đầu

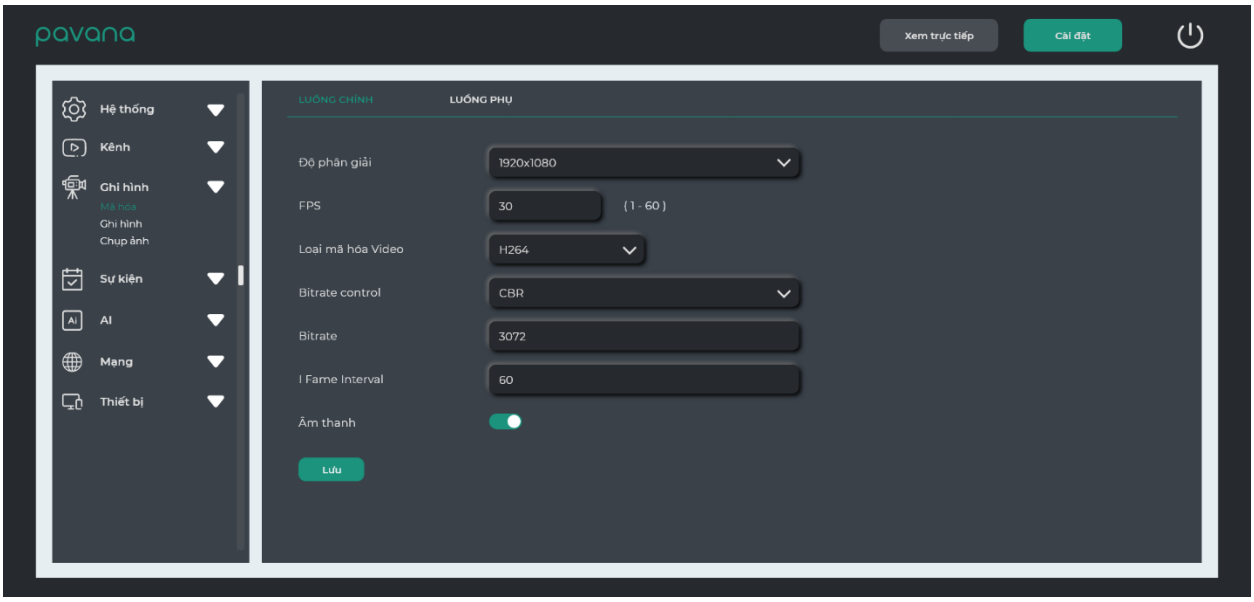
Sau khi chọn màn hình xem trực tuyến thu nhỏ sẽ hiển thị thông tin tương ứng trên màn hình.

5. Chọn **Lưu** để lưu thông tin

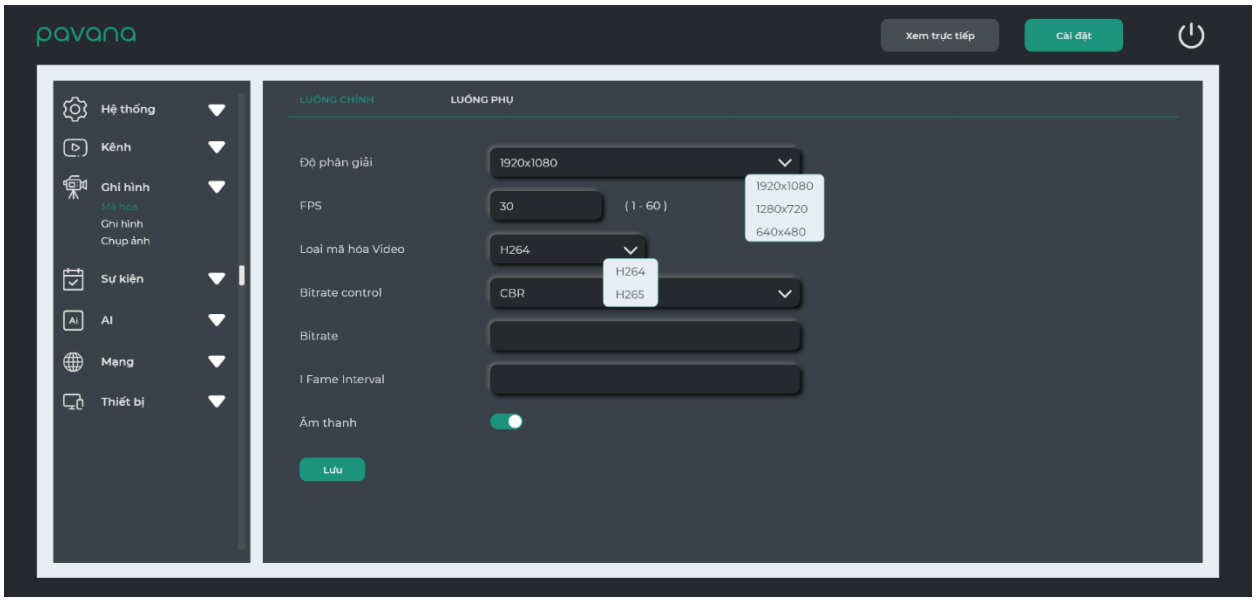
2.6.3. Mã hóa

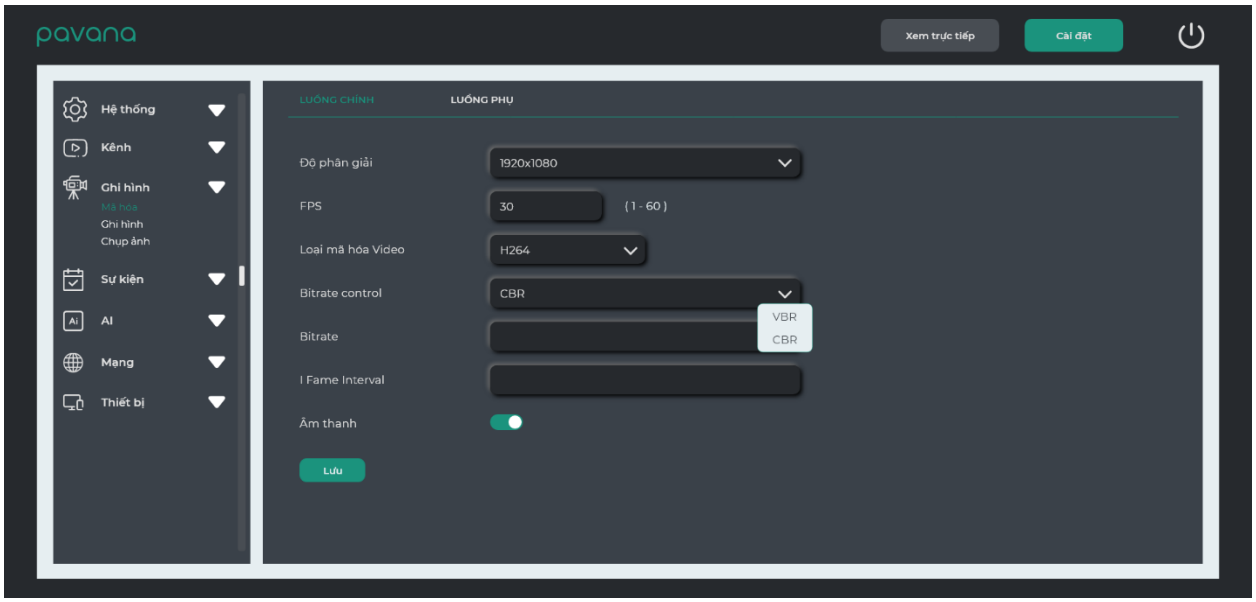
2.6.3.1. Luồng chính

1. Chọn Luồng video > Mã hóa để cài đặt thông số mã hóa của luồng chính



2. Tùy chỉnh các thông số cần thay đổi: độ phân giải, FPS, loại mã hóa, loại Bitrate control, Bitrate, I Frame Interval, Bật/tắt âm thanh.





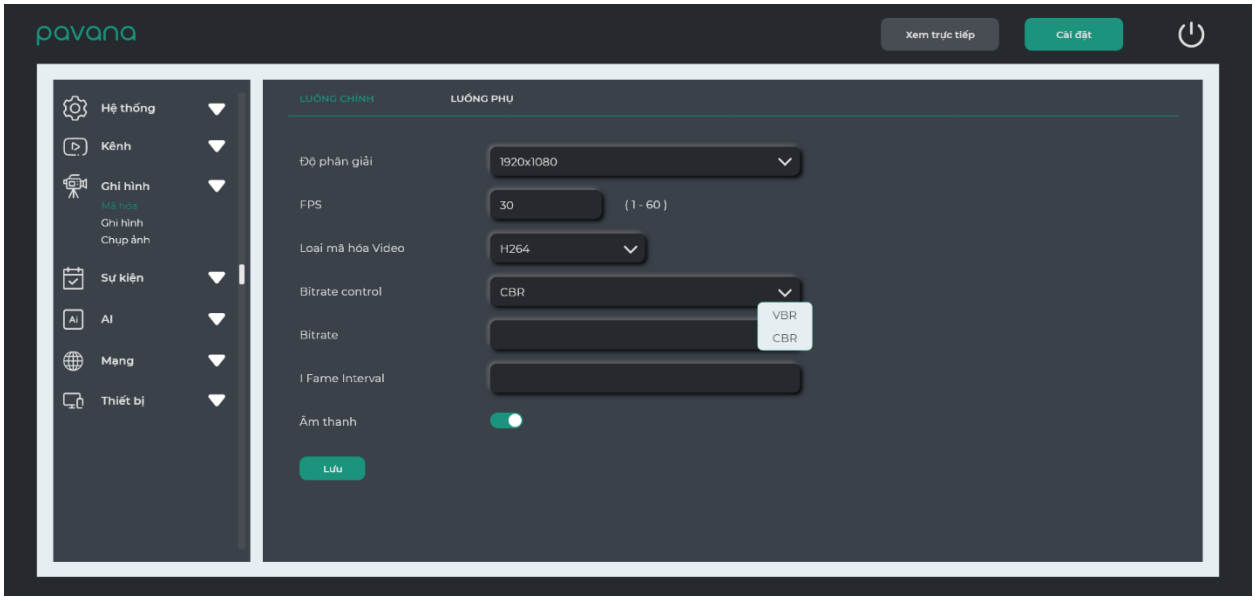
- **Độ phân giải:** Cho phép tùy chỉnh độ phân giải từ 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720. **Lưu ý:** Chọn độ phân giải phù hợp trong danh sách để đảm bảo hình ảnh xem trực tuyến mượt mà, không bị giật lag
- **FPS:** Nhập giá trị FPS trong khảng từ 1 đến 60
- **Bitrate control:** Cho phép chọn 1 Bitrate control trong danh sách để áp dụng: VBR, CBR.
- Bitrate: Cho phép nhập thông tin từ 64 đến 16384.
- I Frame Interval: Cho phép nhập từ 1 đến 4.
- Âm thanh: Có 2 chế độ:

- Bật: Bật âm thanh ở luồng chính
- Tắt: Tắt âm thanh ở luồng chính.

3. Nhấn **Lưu** để lưu các thông tin cần thay đổi

2.6.3.2. Luồng phụ

1. Chọn **Luồng video > Mã hóa** để cài đặt thông số mã hóa của luồng chính



2. Tùy chỉnh các thông số cần thay đổi: độ phân giải, FPS, loại mã hóa, loại Bitrate control, Bitrate, I Frame Interval, Bật/tắt âm thanh.
   - **Độ phân giải:** Cho phép tùy chỉnh độ phân giải từ 1920x1080, 1280x720, 640x480. **Lưu ý:** Chọn độ phân giải phù hợp trong danh sách để đảm bảo hình ảnh xem trực tuyến mượt mà, không bị giật lag
   - **FPS: Nhập giá trị FPS trong khảng từ 1 đến 60**
   - **Loại mã hóa:**
     - MJPEG
     - H.264: Nếu chọn H.264 – hiển thị trường cấu hình mã hóa và cho phép chọn cấu hình
     - H.265: Nếu chọn H.266 – hiển thị trường cấu hình mã hóa và cho phép chọn cấu hình
   - **Cấu hình mã hóa:** Chỉ hiển thị khi chọn loại mã hóa là H.264 và H.265, hiển thị bên dưới trường thông tin loại mã hóa video. Cho phép chọn cấu hình mã hóa: Baseline, MainProfile, HighProfile.

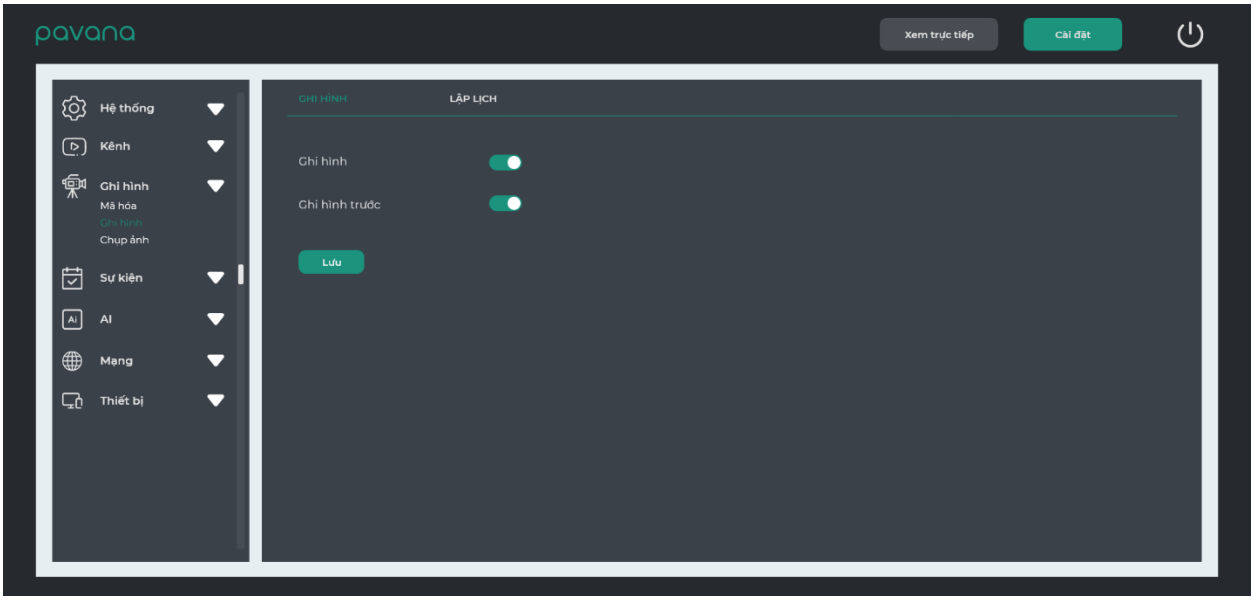
- **Bitrate control:** Cho phép chọn 1 Bitrate control trong danh sách để áp dụng: VBR, CBR.
- **Bitrate:** Cho phép nhập thông tin từ 64 đến 16384.
- **I Frame Interval:** Cho phép nhập từ 1 đến 4.
- **Âm thanh: Có 2 chế độ:**
- Bật: Bật âm thanh ở luồng chính
- Tắt: Tắt âm thanh ở luồng chính.

4. Nhấn **Lưu** để lưu các thông tin cần thay đổi

2.7. Ghi hình

2.7.1. Chế độ ghi hình

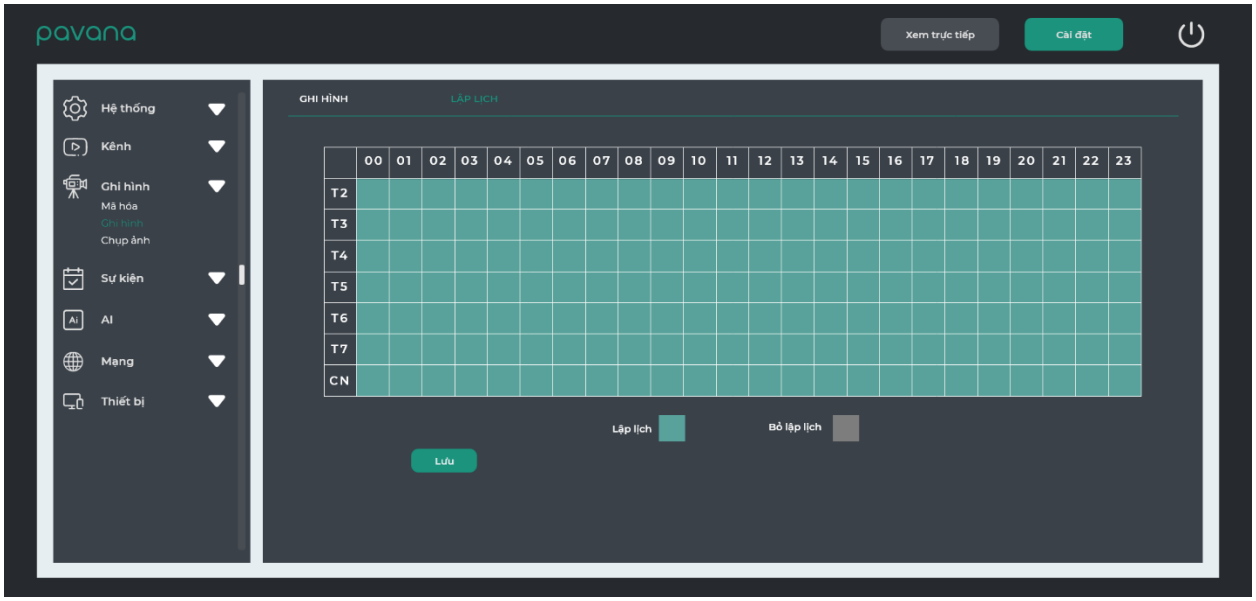
1. Chọn **Ghi hình > Ghi hình**



2. Cài đặt bật/tắt ghi hình và bật/tắt ghi hình trước sự kiện.
   - **Ghi hình:** Có 2 trạng thái Bật và tắt.
     - Bật ghi hình: Thiết bị luôn ghi hình (theo lịch ghi hình đã cài đặt) trong quá trình giám sát.
     - Tắt ghi hình: Thiết bị không ghi hình.
   - **Ghi hình trước sự kiện:** Có 2 trạng thái Bật và tắt.
     - Bật ghi hình trước sự kiện: Camera ghi hình trước 5s khi sự kiện diễn ra.
     - Tắt ghi hình trước sự kiện: Không ghi hình trước khi có sự kiện diễn ra.
3. Nhấn **lưu** để lưu các thay đổi

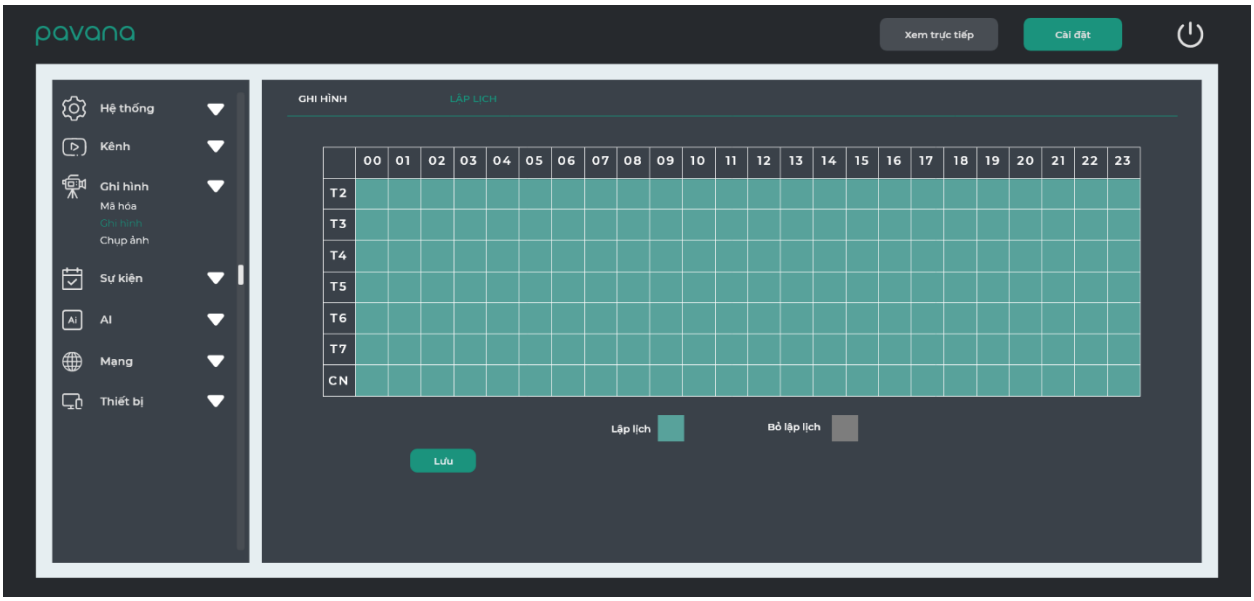
2.7.2. Lập lịch ghi hình

1. Chọn **Ghi hình > Ghi hình > Lập lịch**

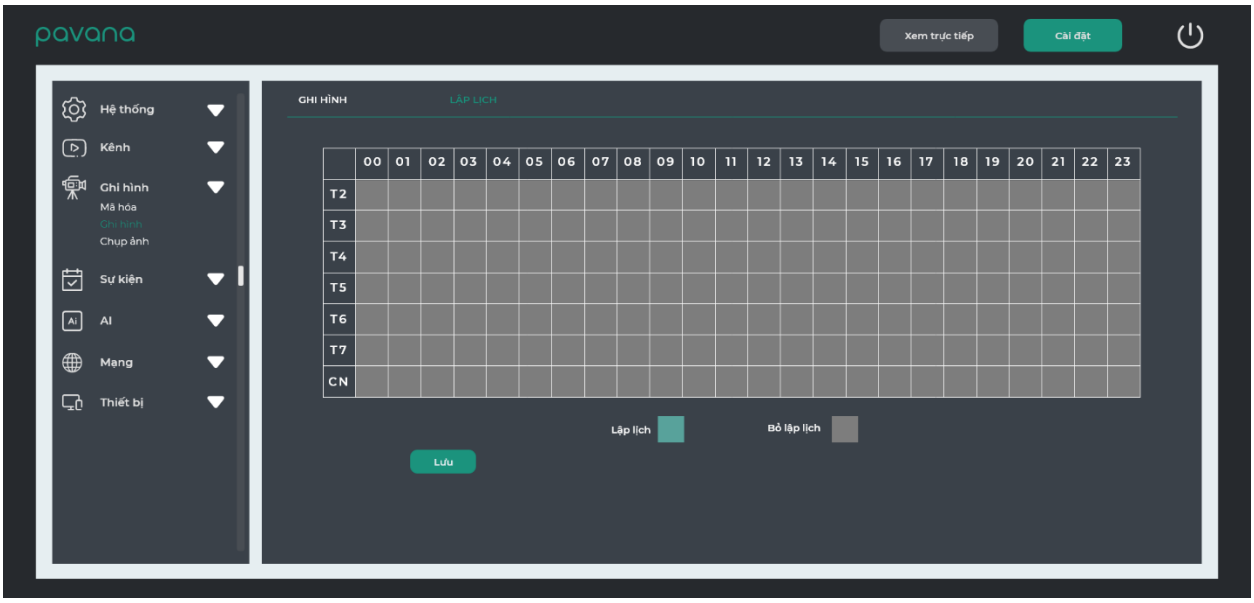


2. Cho phép chọn/bỏ chọn thời gian cần lập lịch ghi hình.

- Lập lịch: Nhấn chọn ô tương tương với ngày giờ cần lập lịch, ô lập lịch được chọn sẽ hiển thị theo màu chủ đạo của trang web , Camera sẽ ghi hình trong khoảng thời gian đã lập lịch.



- Hủy lập lịch: Nhấn chọn vào ô đã được lập lịch để bỏ chọn, sau khi bỏ chọn ô lập lịch hiển thị màu xám, Camera không ghi hình trong khoảng thời gian hủy lập lịch.



Bảng lập lịch:

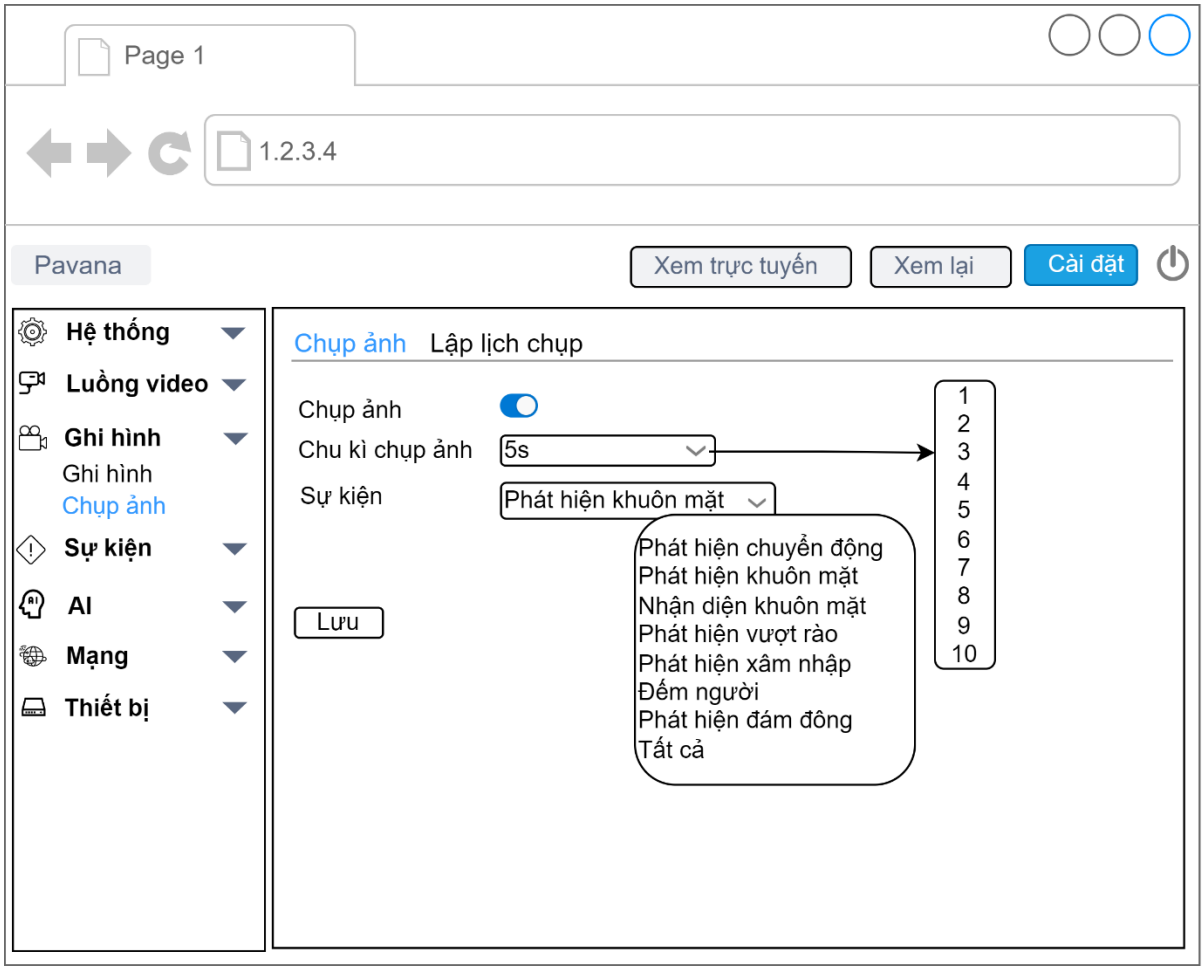
- **Chiều ngang dòng đầu của bảng lập lịch**: Hiển thị thời gian từ 00 giờ đến 24 giờ, mỗi giờ tương ứng với một ô trong bảng.
- **Chiều dọc của bảng lập lịch:** Hiển thị thứ trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật, mỗi thứ 1 ô. Các ô còn lại tương ứng với thứ và giờ theo chiều ngang và dọc.

Hướng dẫn lập lịch:

- **Lập lịch:** ô lập lịch sẽ hiển thị màu (theo màu chủ đạo của trang web)
- **Bỏ lập lịch:** ô bỏ lập lịch sẽ hiển thị màu (màu xám)

2.7.3. Cài đặt chụp ảnh

1. Chọn **Ghi hình > Chụp ảnh** để cài đặt các thông số hình ảnh
2. Thiết lập thông số chụp ảnh: Cho phép bật / tắt chụp ảnh, thiết lập chu kỳ chụp ảnh, chọn sự kiện để chụp ảnh.

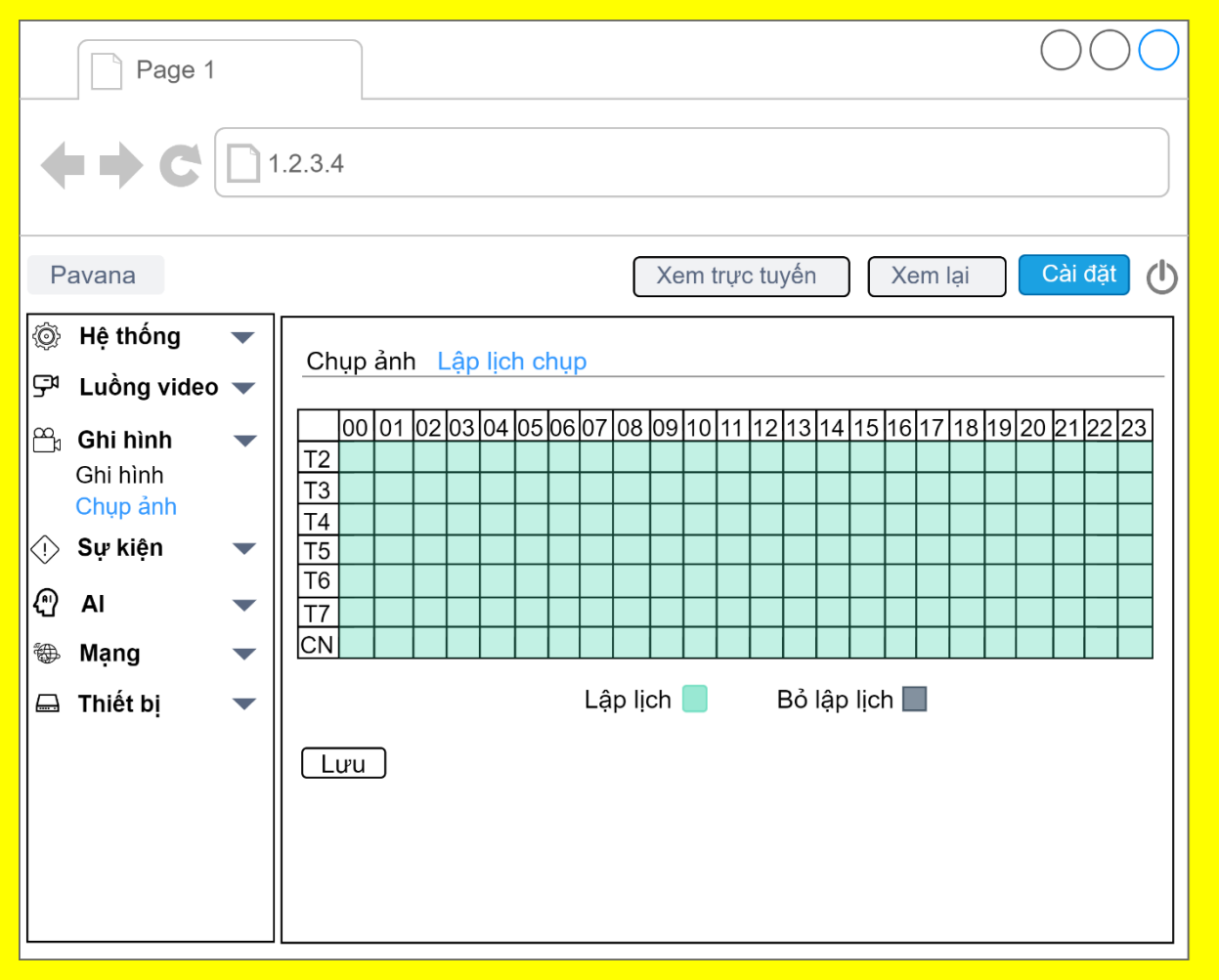


- **Chụp ảnh:** Cho phép chọn 1 trong 2 chế độ:
  - Bật: Thiết bị sẽ chụp lại hình ảnh khi có sự kiện tương ứng xảy ra
  - Tắt: Thiết bị không chụp ảnh khi có sự kiện tương ứng xảy ra.
- **Chu kì chụp ảnh:** Hiển thị danh sách và cho phép chọn chu kì chụp ảnh từ (1 giây đến 10 giây). Sau khi cài đặt thiết bị sẽ chụp ảnh theo chu kỳ đã đặt
- **Sự kiện:** Hiển thị danh sách và cho phép chọn các sự kiện cần chụp:
  - Phát hiện chuyển động,
  - Phát hiện khuôn mặt,
  - Nhận diện khuôn mặt,
  - Phát hiện vượt rào,
  - Phát hiện xâm nhập,
  - Đếm người,
  - Phát hiện đám đông,

- Tất cả.

2.7.4. Lập lịch chụp

1. Chọn **Ghi hình > Chụp ảnh > Lập lịch chụp**
2. Thiết lập thời gian cần chụp ảnh: chọn / bỏ chọn thời gian cần lập lịch chụp.
   - **Lập lịch:** Nhấn chọn ô tương tương với ngày và giờ cần lập lịch, camera sẽ chụp ảnh sự kiện trong khoảng thời gian đã lập lịch.
   - **Hủy lập lịch**: Nhấn chọn ô tương tương với ngày giờ cần lập lịch, camera không chụp ảnh sự kiện trong khoảng thời gian hủy lập lịch.



Bảng lập lịch:

- **Chiều ngang dòng đầu của bảng lập lịch:** Hiển thị thời gian từ 00 giờ đến 24 giờ, mỗi giờ tương ứng với một ô trong bảng.
- **Chiều dọc của bảng lập lịch:** Hiển thị thứ trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật, mỗi thứ 1 ô. Các ô còn lại tương ứng với thứ và giờ theo chiều ngang và dọc.

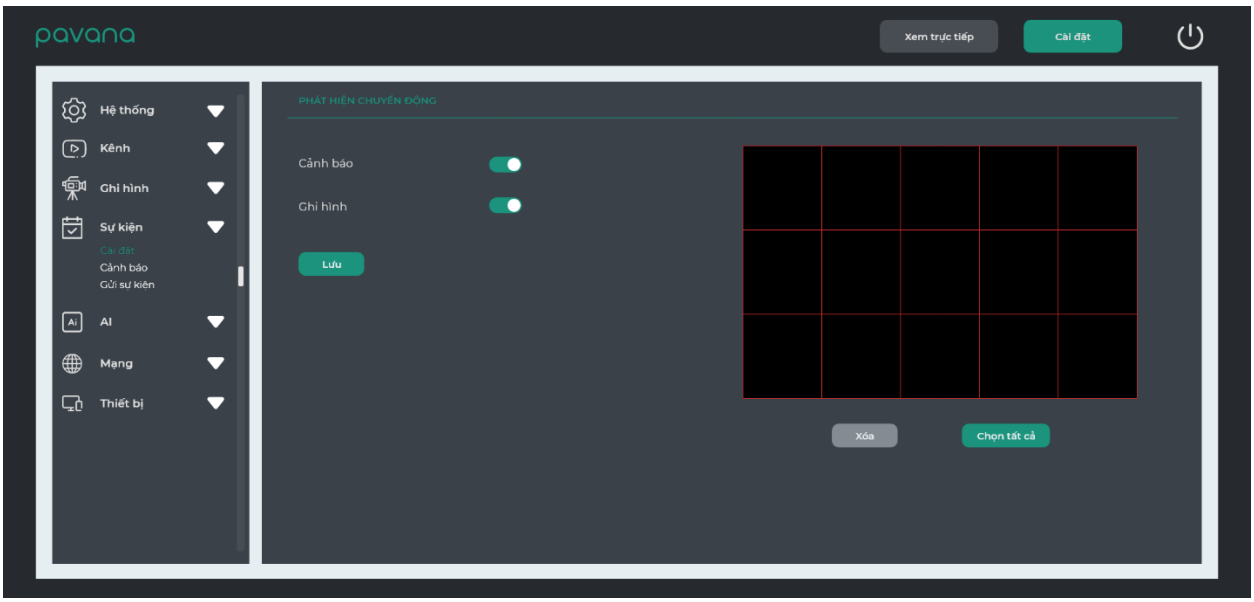
Hướng dẫn lập lịch:

- **Lập lịch:** ô lập lịch sẽ hiển thị màu (theo màu chủ đạo của trang web)
- **Bỏ lập lịch:** ô bỏ lập lịch sẽ hiển thị màu (màu xám)

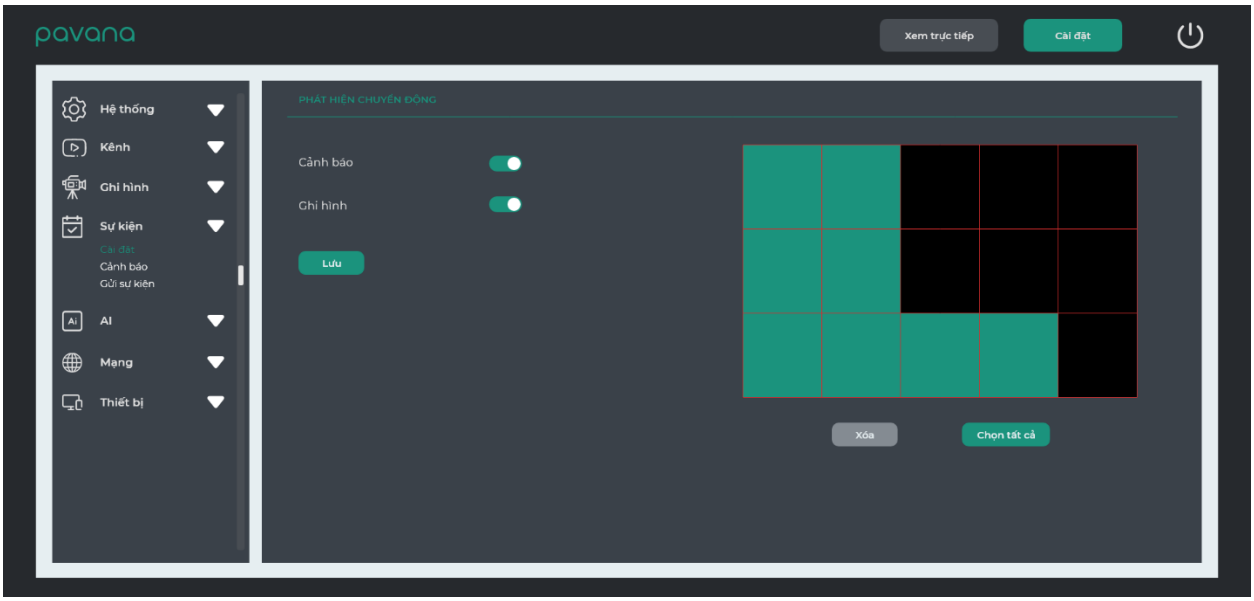
2.8. Sự kiện

2.8.1. Cài đặt

1. Chọn **Sự kiện > Cài đặt > phát hiện chuyển động**



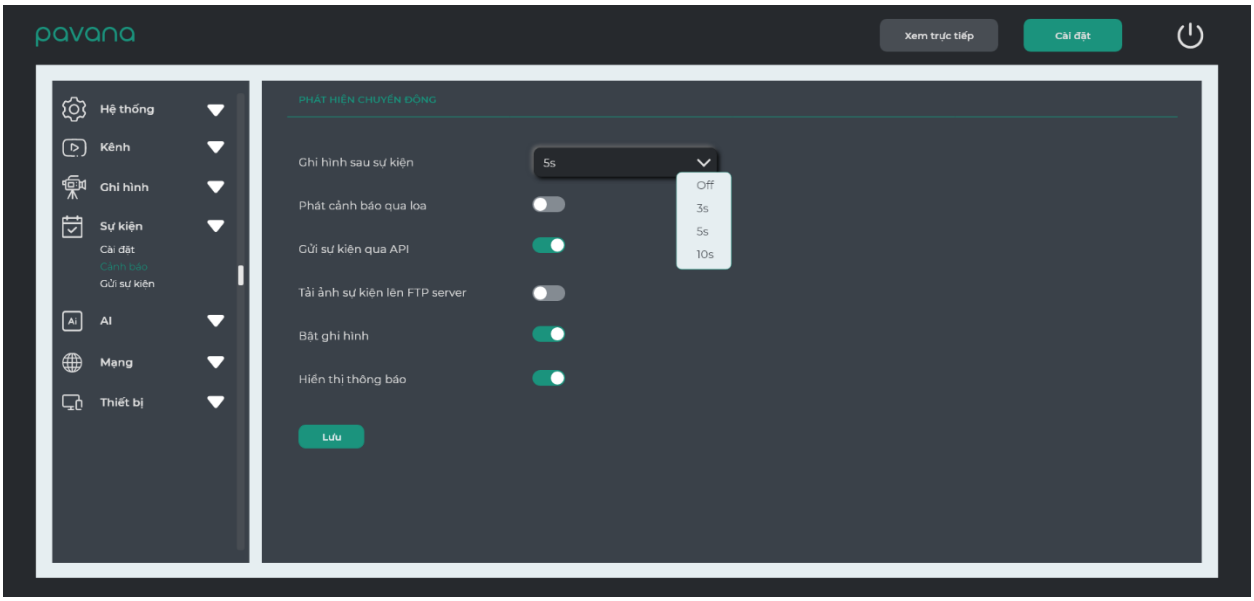
2. Cấu hình các thông số Cài đặt phát hiện chuyển động. Khi phát hiện chuyển động, một loạt các cảnh báo sẽ được kích hoạt như phát cảnh báo và ghi hình (nếu các tùy chọn này được bật).
    - Cảnh báo: cho phép chọn 2 chế độ
        - Bật cảnh báo: phát cảnh báo khi phát hiện chuyển động
        - Tắt cảnh báo: không phát cảnh báo khi phát hiện chuyển động
    - Ghi hình: Cho phép chọn 2 chế độ
        - Bật ghi hình: Camera ghi hình khi phát hiện chuyển động
        - Tắt ghi hình: Không ghi hình khi phát hiện sự kiện
3. Vùng phát hiện chuyển động trên màn hình xem trực tuyến thu nhỏ có 15 ô, tương ứng với 15 vùng. Nhấn vào từng ô hoặc chọn button **Chọn tất cả** để cài đặt vùng cần phát cảnh báo khi phát hiện chuyển động. Vùng chuyển động được chọn sẽ hiển thị theo màu chủ đạo của hệ thống. Nhấn lần nữa để bỏ chọn, ô không được chọn hiển thị dạng lưới trong.



4. Sau khi cài đặt các thông số và vùng phát hiện chuyển động thì nhấn **Lưu** để áp dụng

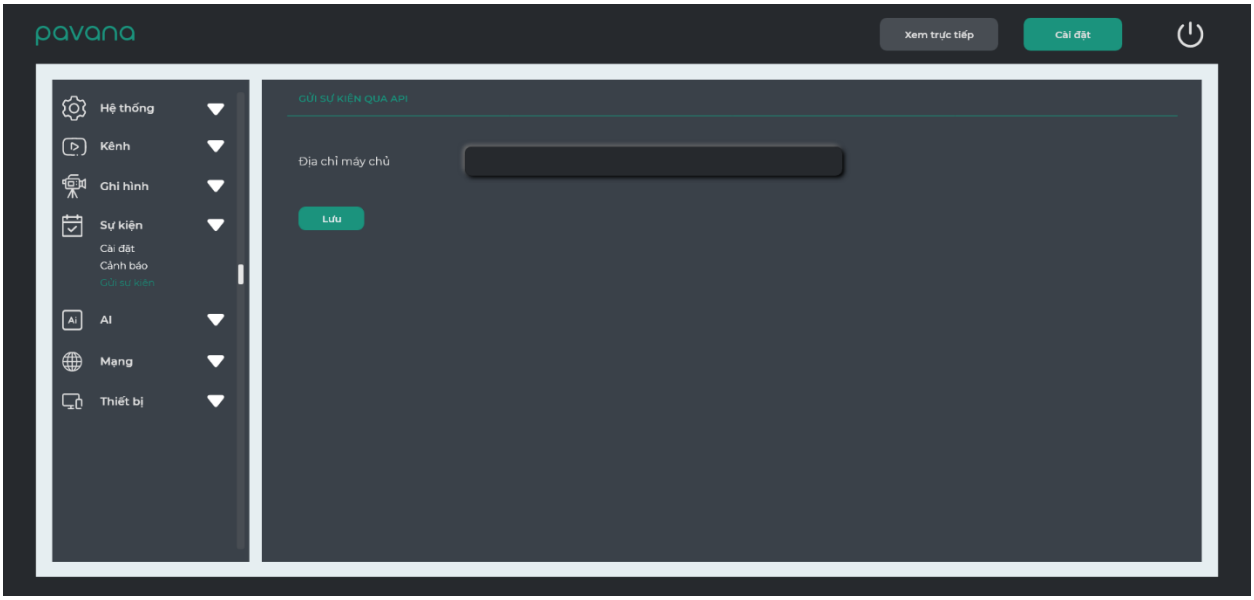
2.8.2. Cảnh báo

1. Chọn Sự kiện > Cảnh báo > Phát hiện chuyển động
2. Cấu hình các thông số Cảnh báo phát hiện chuyển động như ghi hình sau sự kiện, phát cảnh báo qua loa, gửi sự kiện qua API, tải ảnh sự kiện lên FTP server, bật ghi hình và hiển thị thông báo.
    - **Ghi hình sau sự kiện:** Thiết lập khoảng thời gian ghi hình sau khi sự kiện xảy ra. Các tùy chọn bao gồm: tắt, 3 giây, 5 giây và 10 giây.
    - **Phát cảnh báo qua loa**: Bật hoặc tắt phát cảnh báo qua loa khi có sự kiện xảy ra.
    - **Gửi sự kiện qua API:** Bật hoặc tắt gửi sự kiện qua API.
    - **Tải ảnh sự kiện lên FTP server:** Bật hoặc tắt tải ảnh sự kiện lên FTP server.
    - **Bật ghi hình:** Bật hoặc tắt ghi hình khi phát hiện chuyển động.
    - **Hiển thị thông báo:** Bật hoặc tắt hiển thị thông báo khi phát hiện chuyển động.



2.8.3. Gửi sự kiện

1. Chọn **Sự kiện > Gửi sự kiện > Gửi sự kiện qua API**



2. Nhập địa chỉ máy chủ để gửi sự kiện qua API và sự kiện sẽ được gửi qua API theo địa chỉ máy chủ đã cài đặt.
3. Nhấn **Lưu** để hoàn tất thêm địa chỉ máy chủ. Các sự kiện sẽ được gửi tới địa chỉ máy chủ đã nhập

2.9. Mạng

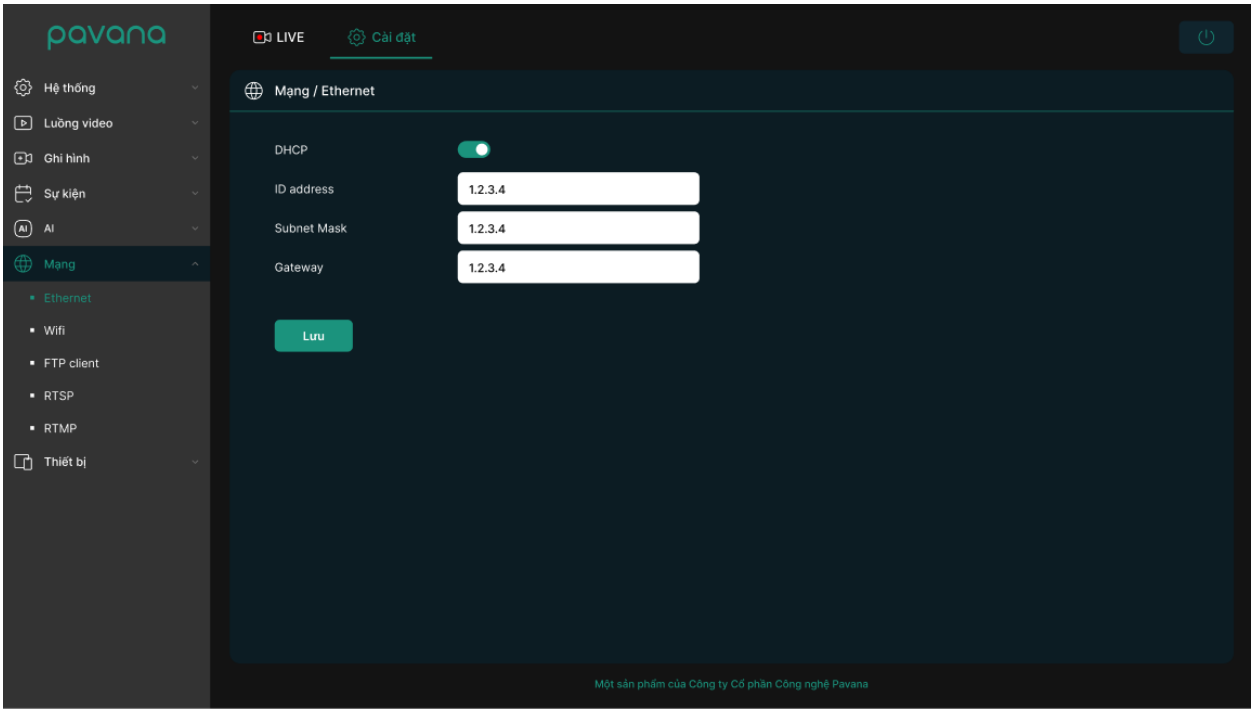
2.9.1. Ethernet

- Cài đặt mặc định: Bật DHCP.

- Tự động kết nối Ethernet khi cắm dây mạng vào cổng mạng RJ45.
- Ưu tiên kết nối Ethernet khi đồng thời cắm dây mạng vào cổng mạng RJ45 và bật WiFi:
    - Bật WiFi khi đang cắm dây mạng, thiết bị vẫn sẽ sử dụng mạng dây mà không kết nối WiFi,
    - Cắm dây mạng khi đang bật WiFi, Mạng wifi sẽ tự động ngắt kết nối và kết nối tới mạng dây.

2.9.1.1. Cài đặt IP tĩnh

1. Chọn **Mạng > Ethernet**



2. Nếu DHCP bật thì tắt DHCP
3. DHCP tắt, thiết bị sẽ cho phép cài đặt IP tĩnh, nhập các thông số bao gồm: địa chỉ IP, Subnet mask, Gateway để phù hợp với mạng nhà mình
    - **IP address:** Cho phép nhập địa chỉ IP. Địa chỉ IP là mã định danh của IPC trên mạng. Nó bao gồm bốn số từ 0 đến 255 được phân tách bằng dấu chấm. Ví dụ: "193.169.000.002".
    - **Subnet mask:** Cho phép nhập địa chỉ Subnet Mask. Subnet mask là một thông số mạng xác định phạm vi địa chỉ IP có thể được sử dụng trong mạng.

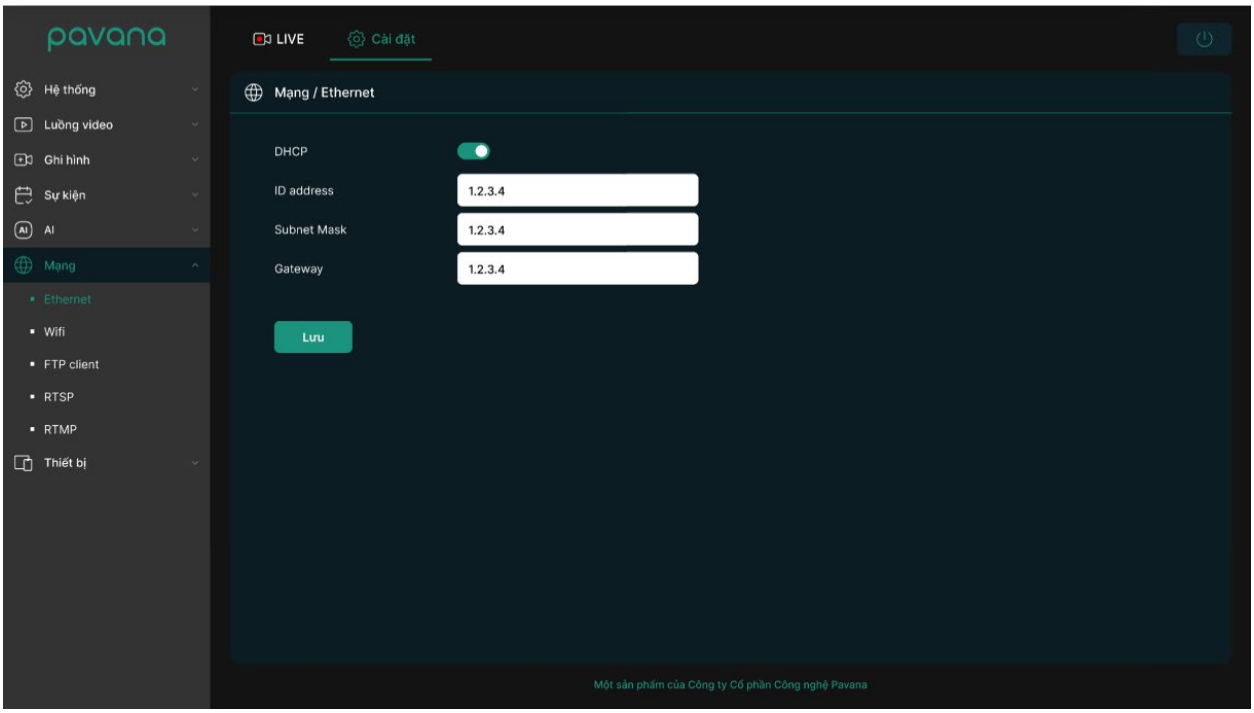
Địa chỉ Subnet mask cũng bao gồm bốn số được phân tách bằng dấu chấm, ví dụ: "255.255.000.000"

- **Gateway:** Cho phép nhập địa chỉ Gateway. Địa chỉ Gateway Ipv4 tuân theo định dạng chuẩn của địa chỉ Ipv4. Định dạng của địa chỉ Gateway giống với định dạng của địa chỉ IP, ví dụ: "193.169.000.001".

4. Nhấn lưu để lưu cấu hình mạng vừa nhập, kiểm tra xem IP đã được đổi chưa.

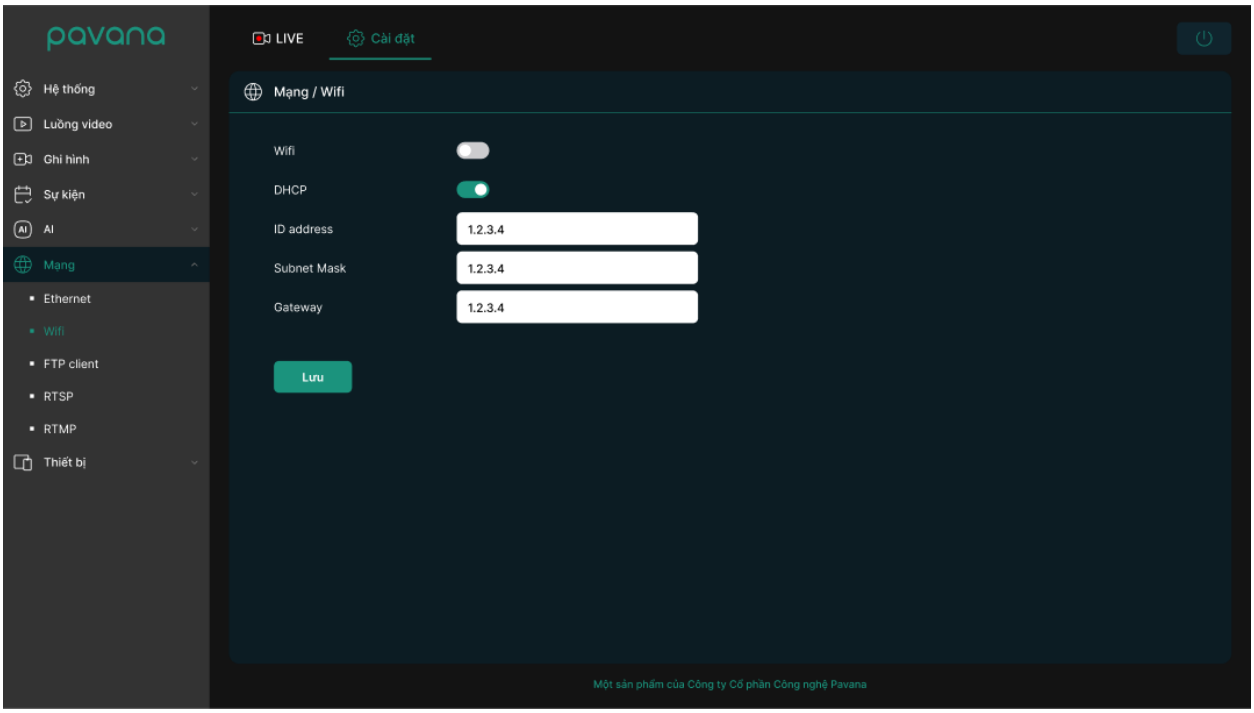
2.9.1.2. Bật DHCP

1. Bật DHCP. Router sẽ tự động gán tất cả các thông số mạng cho thiết bị. Thông tin địa chỉ mới bao gồm: Địa chỉ IP, Subnet mask, Gateway.
2. Nhấn lưu để lưu cài đặt



2.9.2. Wifi (tùy model)

Truy cập Mạng > Wifi để cài đặt cấu hình mạng Wifi

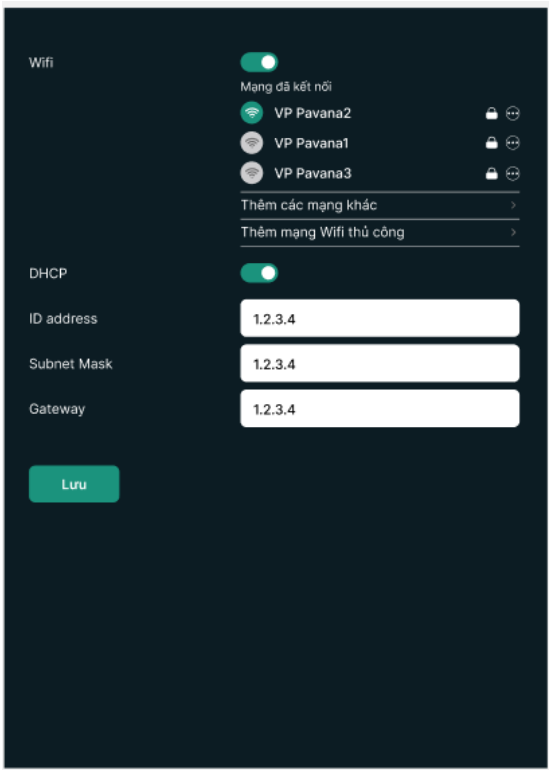


- Cài đặt mặc định: Tắt mạng Wifi.
- Lưu thông tin của mạng Wifi đã kết nối gần nhất. Tự động tìm kiếm mạng Wifi khi bật Wifi.
- Ưu tiên kết nối Ethernet khi đồng thời cắm dây mạng vào cổng mạng RJ45 và bật WiFi:
    - Bật WiFi khi đang cắm dây mạng, thiết bị vẫn sẽ sử dụng mạng dây mà không kết nối WiFi,
    - Cắm dây mạng khi đang bật WiFi, Mạng wifi sẽ tự động ngắt kết nối và kết nối tới mạng dây.

2.9.2.1. Bật Wifi

1. Truy cập **Mạng > Wifi**
2. Bật wifi

Khi bật WiFi, nếu thiết bị đã kết nối WiFi trước đó thì thiết bị tự động kết nối vào mạng WiFi đã kết nối gần nhất và hiển thị màn hình cài đặt WiFi có WiFi bật và thông tin mạng WiFi đang kết nối. Nhấn Lưu để giữ kết nối mạng wifi



- Danh sách hiển thị các mạng wifi: Sau khi bật wifi thiết bị sẽ tự động dò tìm các mạng wifi khả dụng xung quanh và hiển thị danh sách tên mạng wifi (tối đa 10 mạng) - Sắp xếp theo thứ tự cường độ tín hiệu từ mạnh đến yếu.
- Cường độ tín hiệu: 4 vạch đầy đủ (đây là trạng thái tốt nhất, biểu thị rằng tín hiệu wifi rất mạnh), 3 vạch (tín hiệu vẫn khá mạnh), 2 vạch (đây là tín hiệu trung bình), 1 vạch hoặc không có vạch (đây là trạng thái tín hiệu yếu nhất).
- Mạng wifi đang được kết nối sẽ hiển thị icon ✓ bên cạnh icon cường độ tín hiệu (Chỉ hiện thị icon kết nối khi mạng wifi được kết nối).
- Tải lại: Cho phép dò lại các mạng wifi khả dụng xung quanh (Hiển thị tối đã 10 mạng Wifi - sắp sếp theo tín hiệu cường độ từ mạnh đến yếu).
- Thêm mạng Wifi thủ công: Link với màn hình cho phép thêm mạng wifi thủ công.
- DHCP: Bật hoặc tắt DHCP. Bật DHCP, tự động lấy địa chỉ IP (thông tin địa chỉ IP mới bao gồm: Địa chỉ IP, Subnet mask, Gateway). Tắt DHCP, cho phép cài đặt các thông tin DHCP bao gồm: Địa chỉ IP, Subnet mask, Gateway.

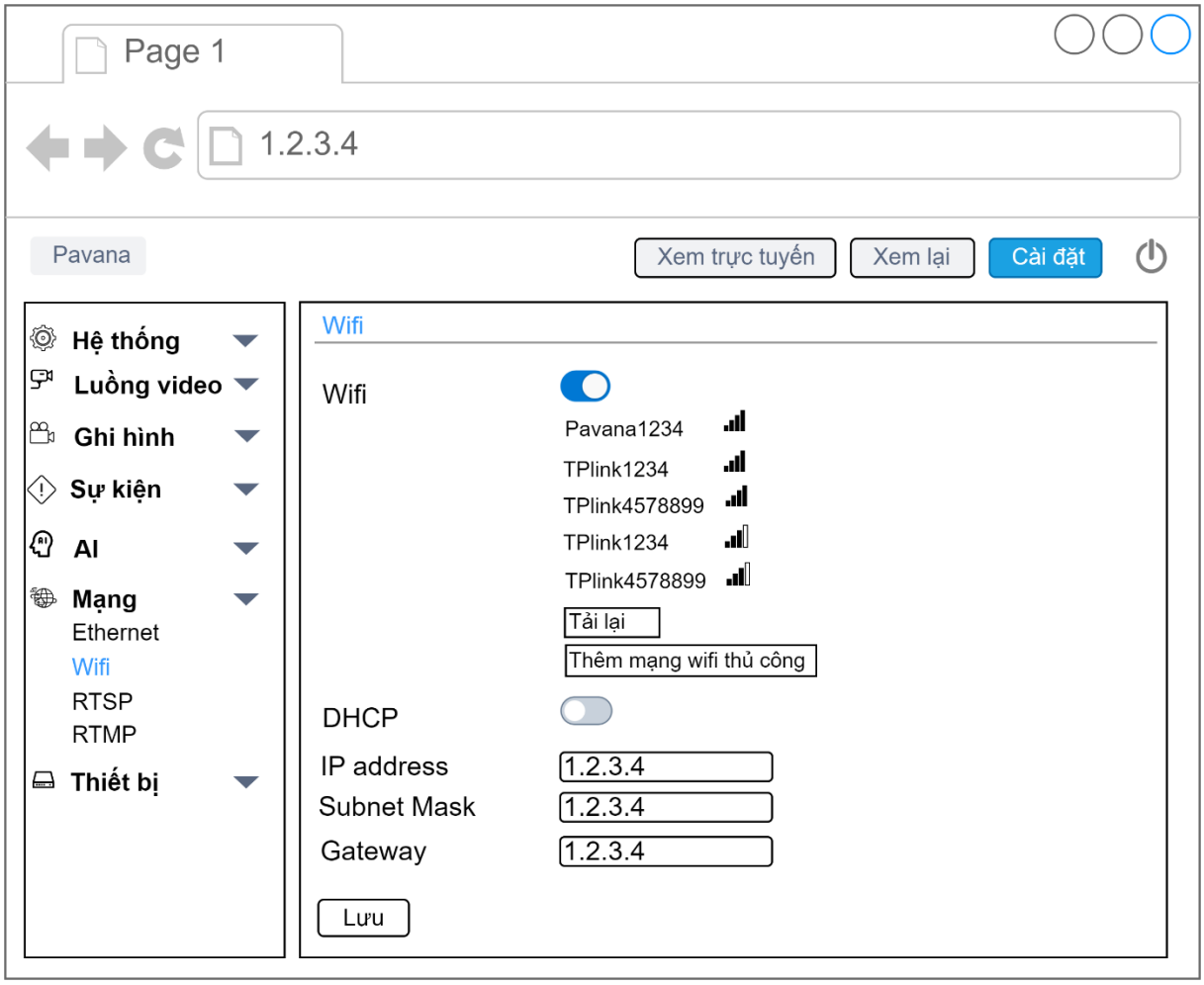
2.9.2.2. Tự động tìm kiếm mạng wifi

Khi bật wifi thiết bị sẽ tự động tìm kiếm và hiển thị danh sách mạng WiFi xung quanh bao gồm SSID và RSSI tương ứng.

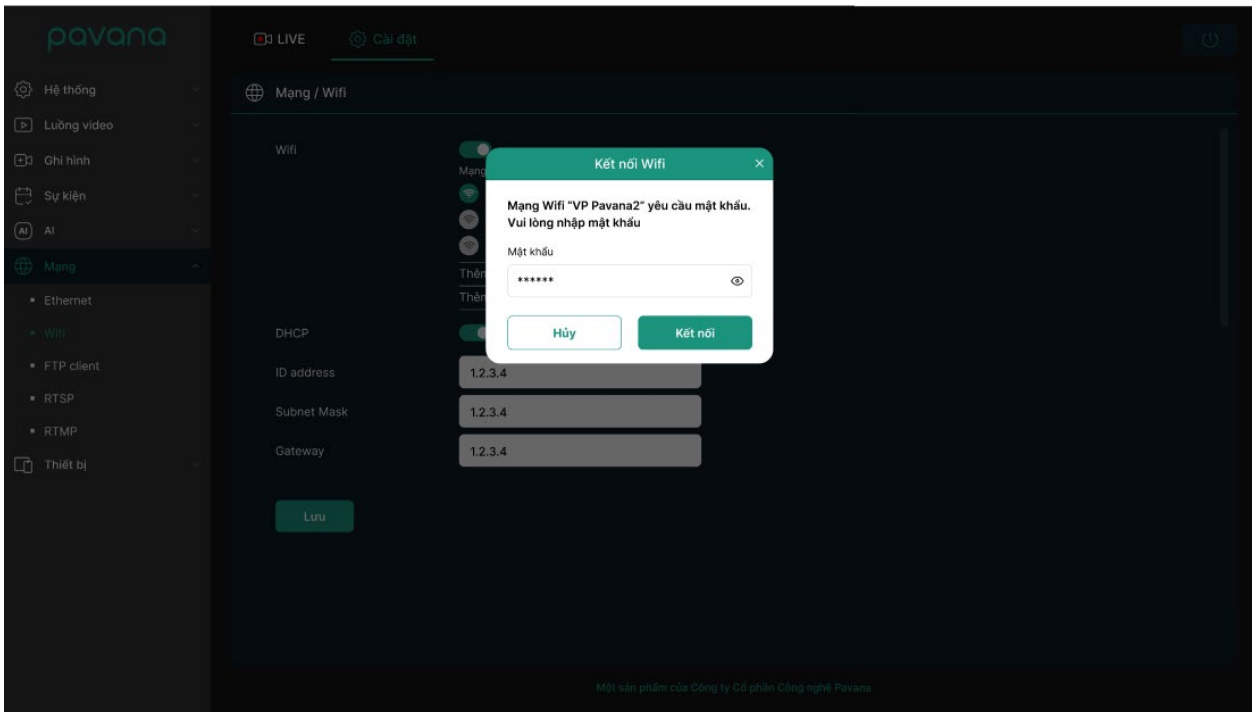
2.9.2.3. Kết nối mạng Wifi thủ công

1. Bật Wifi, màn hình sẽ hiển thị danh sách mạng các mạng wifi
2. Chọn mạng wifi cần kết nối

   Nếu mạng wifi cần kết nối không có trong danh sách mạng đã đã kết nối thì chọn **Tải lại** hoặc tham khảo **3.9.2.4 Thêm mạng thủ công**



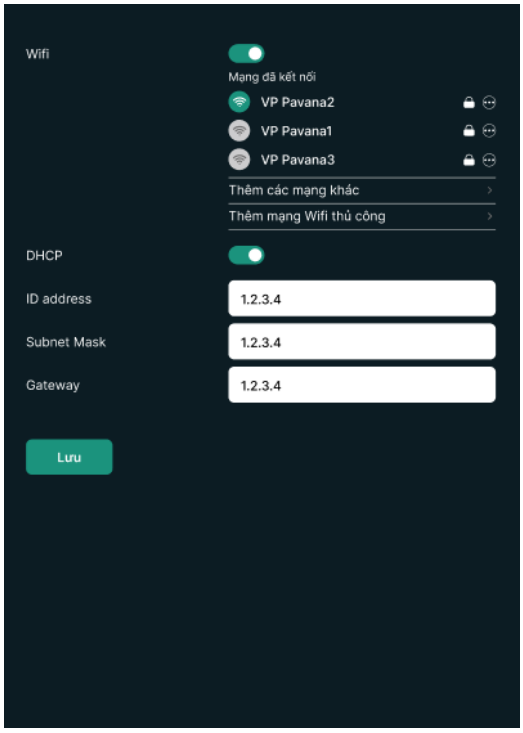
3. Nhập mật khẩu để kết nối vào mạng Wifi đã chọn.



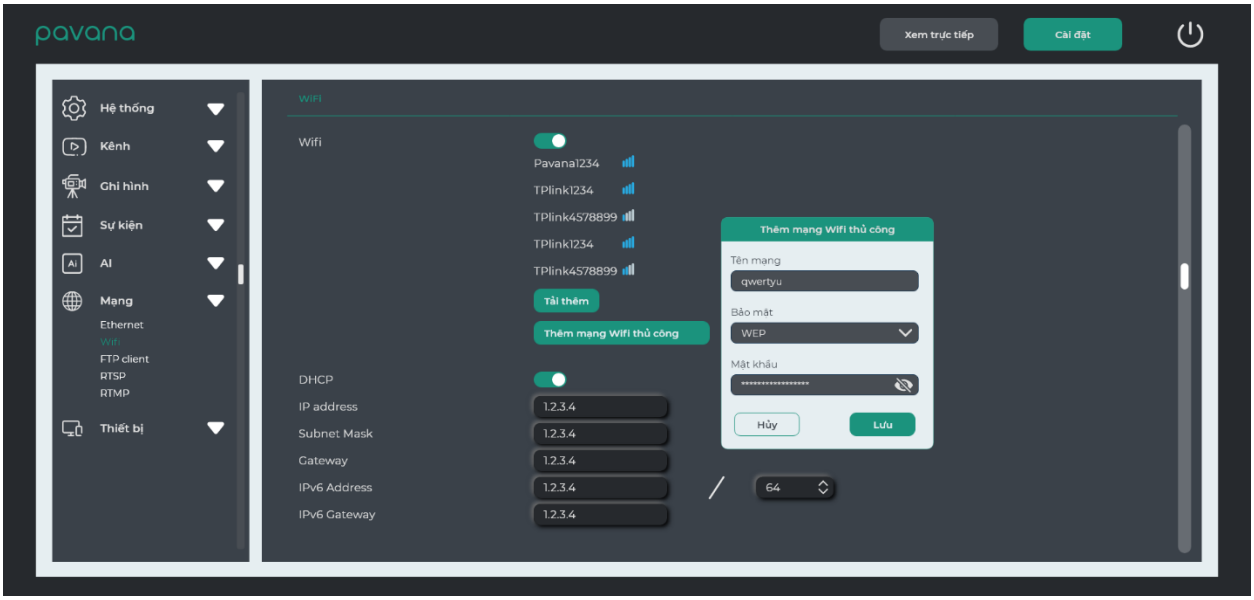
4. Nhấn Kết nối để kết nối vào mạng
5. Nhấn button lưu ở ngoài màn hình Mạng/Wifi để giữ kết nối wifi

2.9.2.4. <u>Thêm mạng Wifi thủ công</u>

1. Bật Wifi



2. Chọn thêm mạng Wifi thủ công, màn hình sẽ hiển thị cửa sổ thêm mạng wifi thủ công
3. Nhập SSID, chọn loại bảo mật và nhập mật khẩu để kết nối vào đúng mạng WiFi.
    - **Tên mạng:** Cho phép nhập tên mạng wifi cần kết nối
    - **Bảo mật:** Cho phép chọn 1 loại cơ chế bảo mật trong danh sách gồm có: Không có, WPA2, WPA, WPA/ WPA2, WEP.
    - **Mật khẩu**: Cho phép nhập mật khẩu mạng - Có mã hóa



4. Nhấn button lưu ở ngoài màn hình Mạng/Wifi để giữ kết nối wifi

2.9.2.5. <u>Cài đặt IP tĩnh</u>

1. Tắt DHCP, thiết bị cho phép cài đặt IP tĩnh.
2. Nhập thông tin địa chỉ IP bắt buộc bao gồm: địa chỉ IP, Subnet mask, Gateway
3. Chọn Lưu
    - Nếu thiết bị không kết nối WiFi: hiển thị màn hình có DHCP tắt và các thông tin địa chỉ IP tĩnh đã cài đặt
    - Nếu thiết bị đang kết nối WiFi: Tự động kết nối lại mạng Wifi theo địa chỉ đã cài đặt và hiển thị màn hình có DHCP tắt + thông tin địa chỉ IP tĩnh đã cài đặt

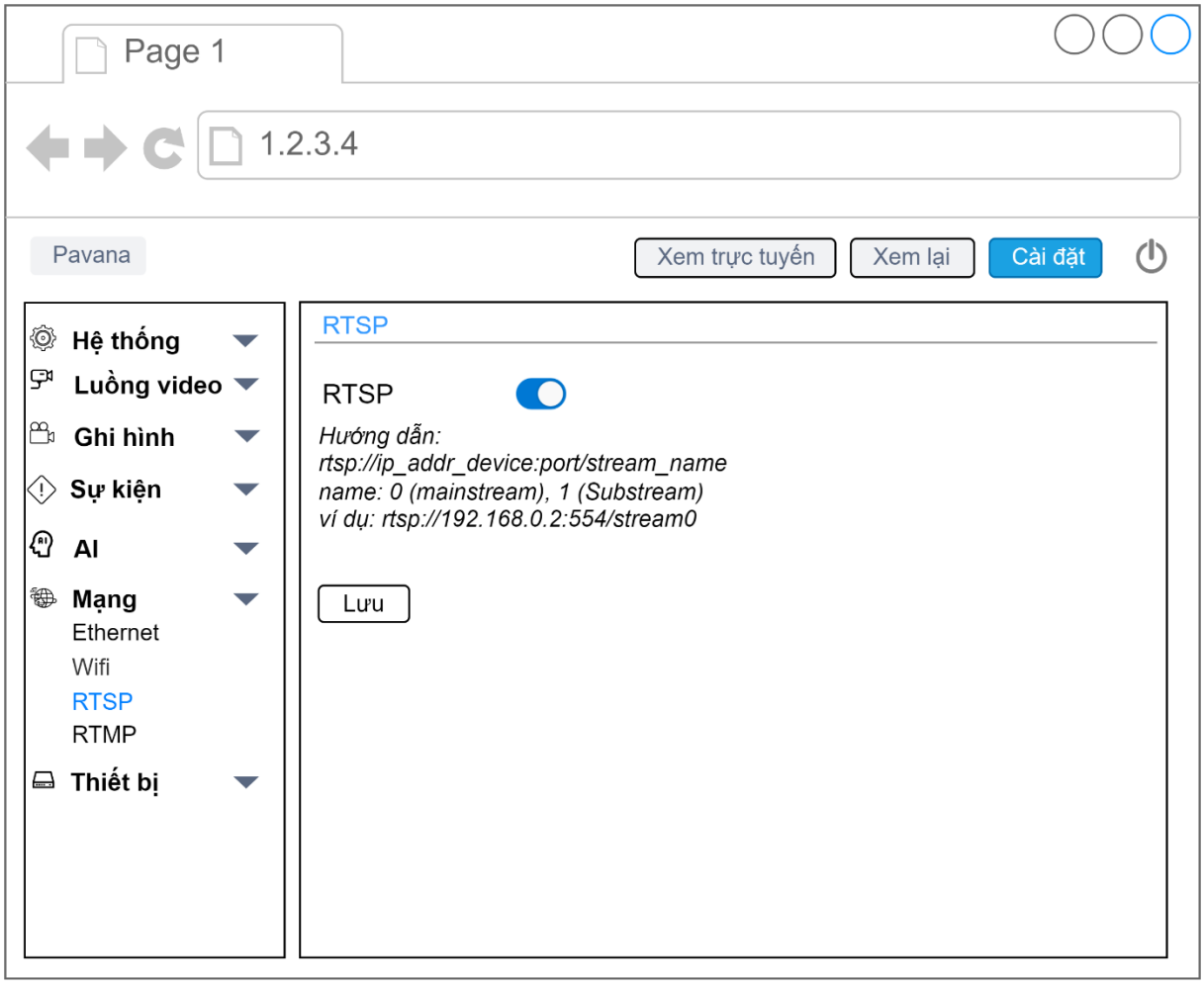
2.9.2.6. <u>Bật DHCP</u>

1. Bật DHCP, thiết bị tự động lấy địa chỉ IP và thông tin địa chỉ IP mới bao gồm: Địa chỉ IP, Subnet mask, Gateway.
2. Nhấn lưu để lưu cài đặt

2.10. Cài đặt RTSP

1. Chọn **Mạng > RTSP**
2. Bật chế độ RTSP ở màn hình cài đặt RTSP
   - Thiết bị sẽ cho phép cài đặt link RTSP và xem được liveview qua giao thức RTSP.
   - Ngược lại, khi tắt RTSP thiết bị không cho phép cài đặt link RTSP và không xem được liveview qua giao thức RTSP.
3. Nhấn lưu để lưu cài đặt, bạn có thể truy cập qua đường dẫn RTSP theo hướng dẫn

"rtsp://ip_addr_device:port/stream_name
name: 0 (mainstream), 1 (substream)
Ví dụ: rtsp://193.169.0.2:554/stream0"



2.11. Thiết bị

2.11.1.Lưu trữ

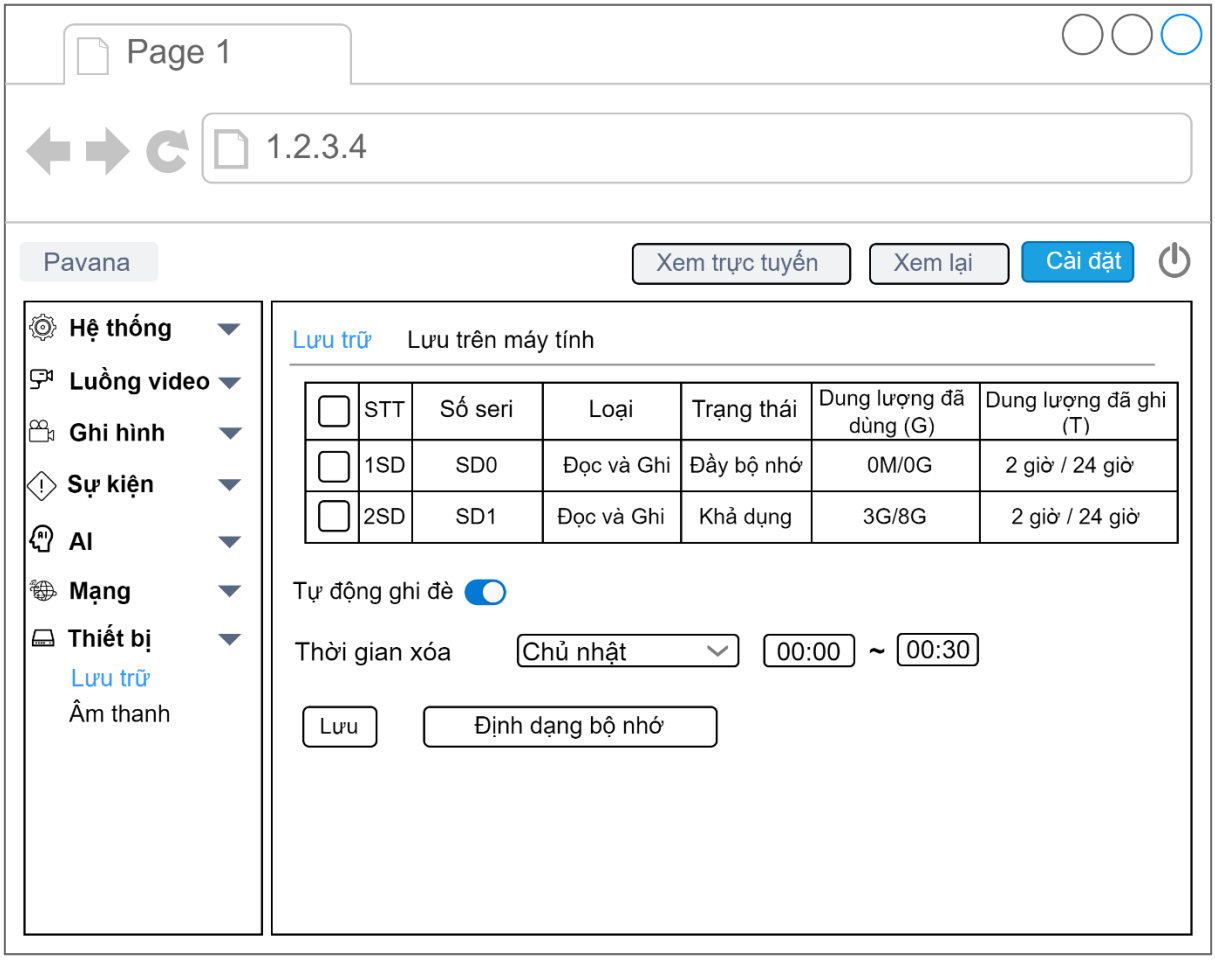
2.11.1.1. Tự động nhận bộ nhớ

Thiết bị hỗ trợ bộ nhớ ngoài

1. Cắm thẻ nhớ vào thiết bị
2. Khởi động lại thiết bị, thiết bị sẽ tự động nhận bộ nhớ sau khi khởi động lại.

2.11.1.2. Xem danh sách bộ nhớ

1. Chọn **Thiết bị > Lưu trữ**



2. Màn hình hiển thị các thông tin bộ nhớ bao gồm:
   - STT: Đánh số thứ tự thẻ nhớ cần định dạng.
   - Số Seri: Số seri của thẻ.
   - Loại: Loại thẻ nhớ.
   - Trạng thái: Trạng thái hiện tại của thẻ.
   - Dung lượng đã dùng (G): Dung lượng đã ghi trên tổng dung lượng bộ nhớ theo G.

- Thời gian đã ghi (T): Thời gian đã ghi trên tổng thời gian của bộ nhớ.
- Tự động ghi đè: Cho phép bật hoặc tắt chế độ ghi đè.
- Thời gian xóa: Cho phép chọn ngày, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

2.11.1.3. Cài đặt xóa dữ liệu

Khi thiết bị đã tự động nhận bộ nhớ, ở phần lưu trữ của thiết bị:

- Nếu Bật tự động ghi đè thì thiết bị sẽ tự động xóa dữ liệu và không cho phép cài đặt thời gian xóa
- Nếu Tắt tự động ghi đè thì thiết bị cho phép cài đặt thời gian xóa thủ công:
  1. Chọn Thứ: Hiển thị danh sách cho phép chọn thứ từ thứ 2 đến chủ nhật
  2. Chọn Thời gian bắt đầu: Cho phép chọn thời gian bắt đầu xóa dữ liệu (Giờ từ 00 – 23, phút từ 00 – 59)
  3. Chọn Thời gian kết thúc: Cho phép chọn thời gian kết thúc xóa dữ liệu (Giờ từ 00 – 23, phút từ 00 – 59)
  4. Nhấn Lưu, Thiết bị sẽ xóa bộ nhớ định kì theo thời gian đã đặt.

2.11.1.4. Định dạng bộ nhớ

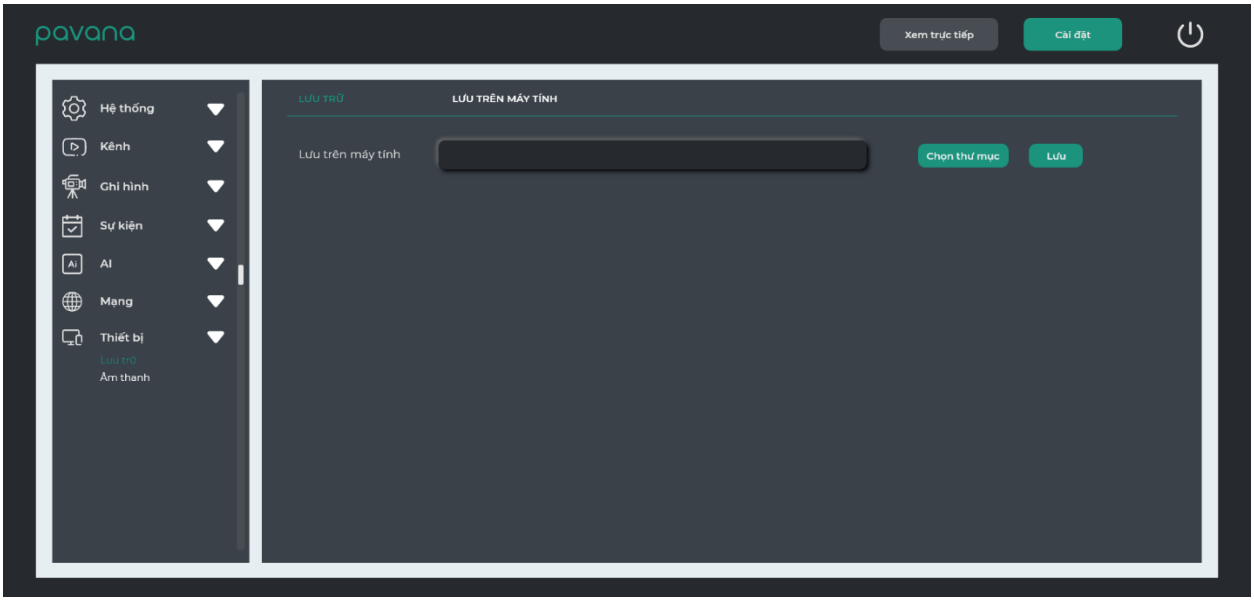
Thiết bị cho phép định dạng bộ nhớ ở màn hình cài đặt Lưu trữ.

1. Chọn bộ nhớ cần định dạng
2. Chọn button định dạng bộ nhớ, Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ xác nhận xóa:” Bạn có chắc muốn định dạng bộ nhớ? Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã sao lưu mọi thông tin quan trọng trước khi tiếp tục.”
3. Sau khi xác nhận đồng ý định dạng bộ nhớ thì thiết bị sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của bộ nhớ đã chọn

2.11.2. Cài đặt lưu trên máy tính

Thiết bị cho phép cài đặt lưu trữ trên máy tính ở màn hình cài đặt Lưu trữ trên máy tính.

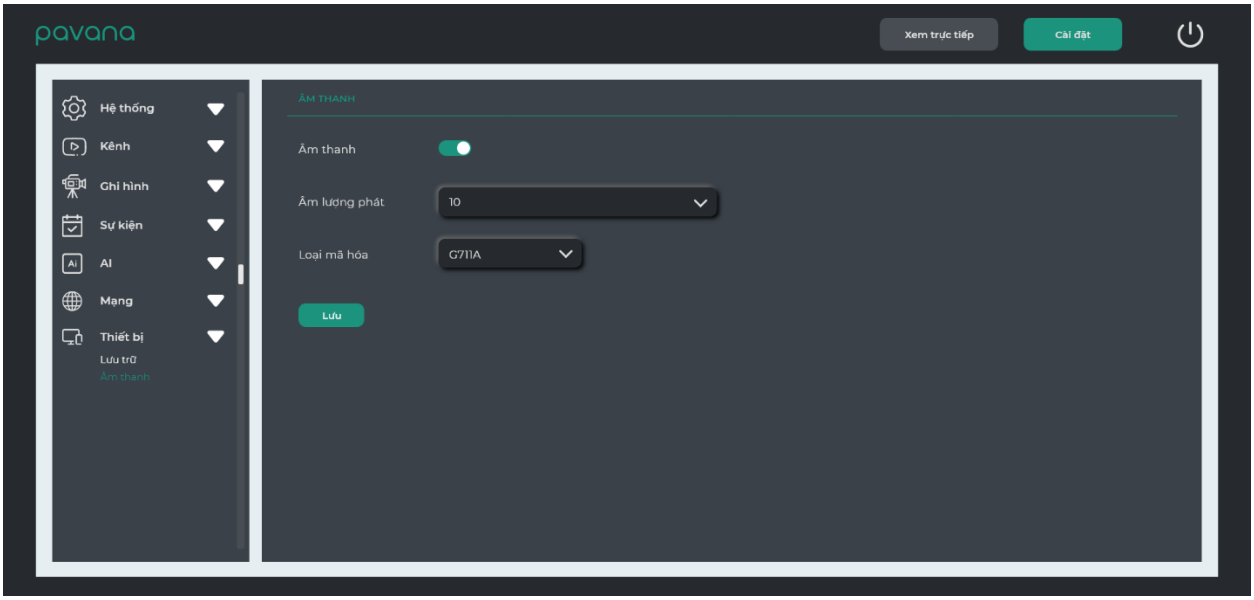
1. Chọn **Thiết bị > Lưu trữ > Lưu trên máy tính**
2. Nhấn vào ô nhập liệu hoặc button chọn thư mục để hiển thị màn hình cho phép chọn thư mục cần lưu trên máy tính
3. Chọn thư mục cần lưu file về trên máy tính. Sau khi chọn, đường dẫn thư mục vừa chọn sẽ hiển thị tại ô nhập thông tin.
4. Kiểm tra xem đã đúng thư mục chưa rồi chọn Lưu



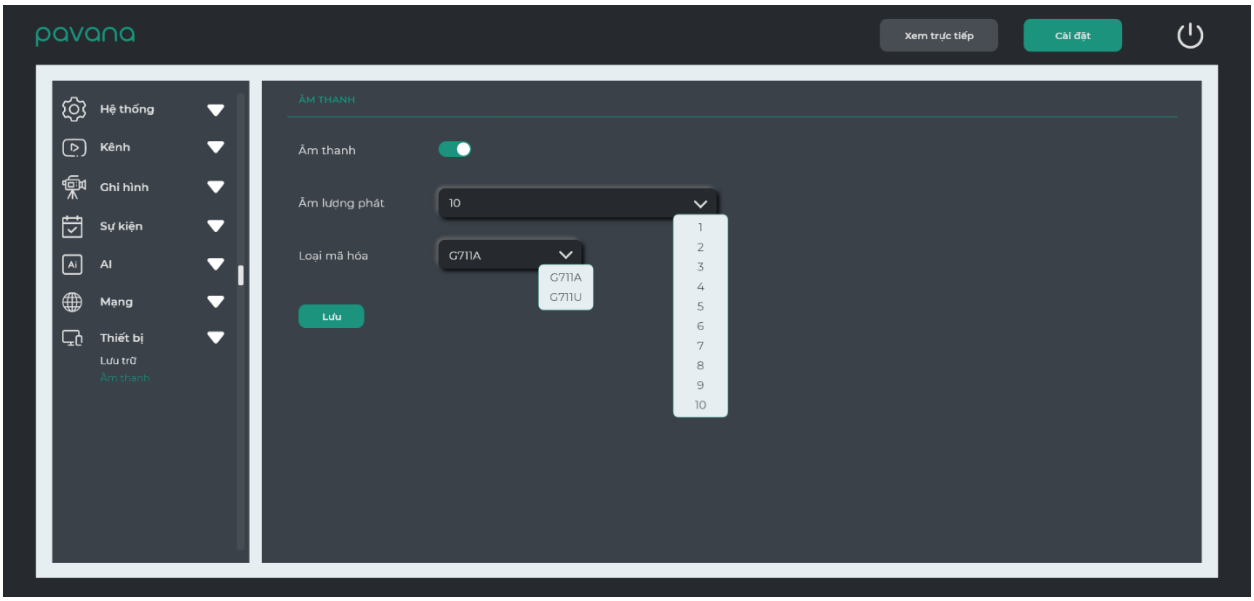
Các file khi tải về, ảnh chụp màn hình sẽ được lưu vào thư mục đã chọn trên máy tính. Nếu không đặt đường dẫn, mặc định lưu theo thư mục mặc định của máy tính.

2.11.3. Cài đặt âm thanh thiết bị

1. Chọn **Thiết bị > Âm thanh**



2. Bật/ tắt âm thanh, chọn mức âm lượng phát, chọn loại mã hóa.



- Âm thanh: Chọn Bật hoặc Tắt âm thanh của thiết bị.
- Âm lượng phát: Chọn 1 mức âm lượng phát để áp dụng. Danh sách Cài đặt mức âm lượng phát của loa từ mức 1 đến mức 10
- Loại mã hóa: Chọn 1 loại mã hóa để áp dụng
    - G.711A: Sử dụng chủ yếu ở Châu Âu, nén tốt hơn với tín hiệu âm thanh yếu, phù hợp với chuẩn viễn thông châu Âu.
    - G.711U: Sử dụng ở Bắc Mỹ và Nhật Bản, nén tốt hơn với tín hiệu âm thanh mạnh, phù hợp với chuẩn viễn thông Bắc Mỹ và Nhật Bản.

3. Nhấn Lưu để lưu các thay đổi